# 第六讲

# 第二部分：温度测量

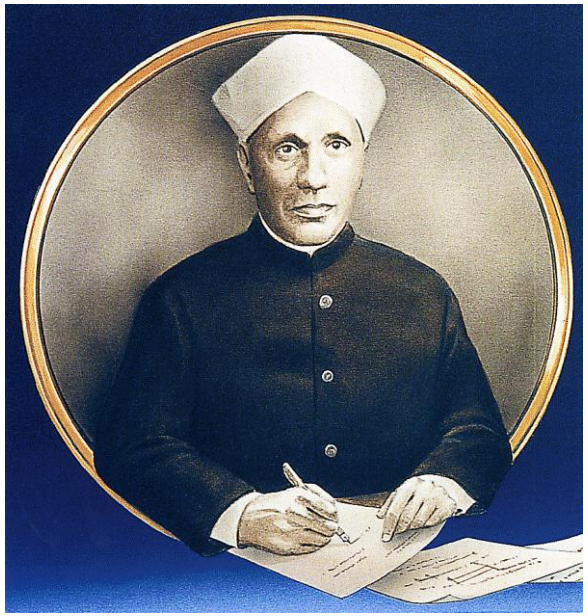
# 上节回顾

- 辐射测温温度计
  - 全辐射温度计–辐射温度
  - 部分辐射温度计
  - 亮度温度计–亮度温度
  - 比色温度计–颜色温度
- 固体表面的红外测温

# 拉曼光谱测温及其应用

# 什么是拉曼光谱?

时间 和发现人?



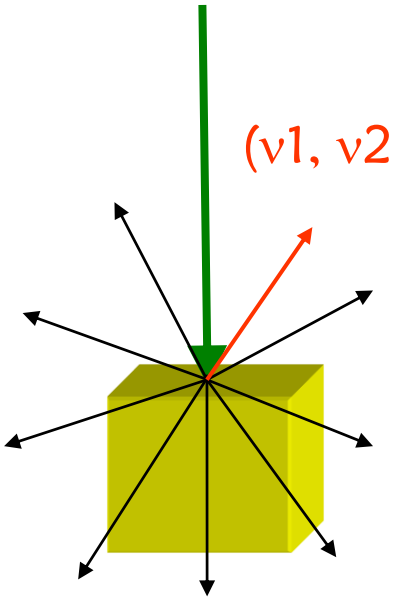
1928 年，印度科学家C.V Raman 首先在$CCl_4$光谱中发现了当光与分子相互作用后，一部分光的波长会发生改变（颜色发生变化），通过对于这些颜色发生变化的散射光的研究，可以得到分子结构的信息，因此这种效应命名为Raman效应。




*Provided by Prof. D. Mukherjee, Director of Indian Association for the Cultivation of Science*

# 拉曼光谱的特征

激发光源 (νo)



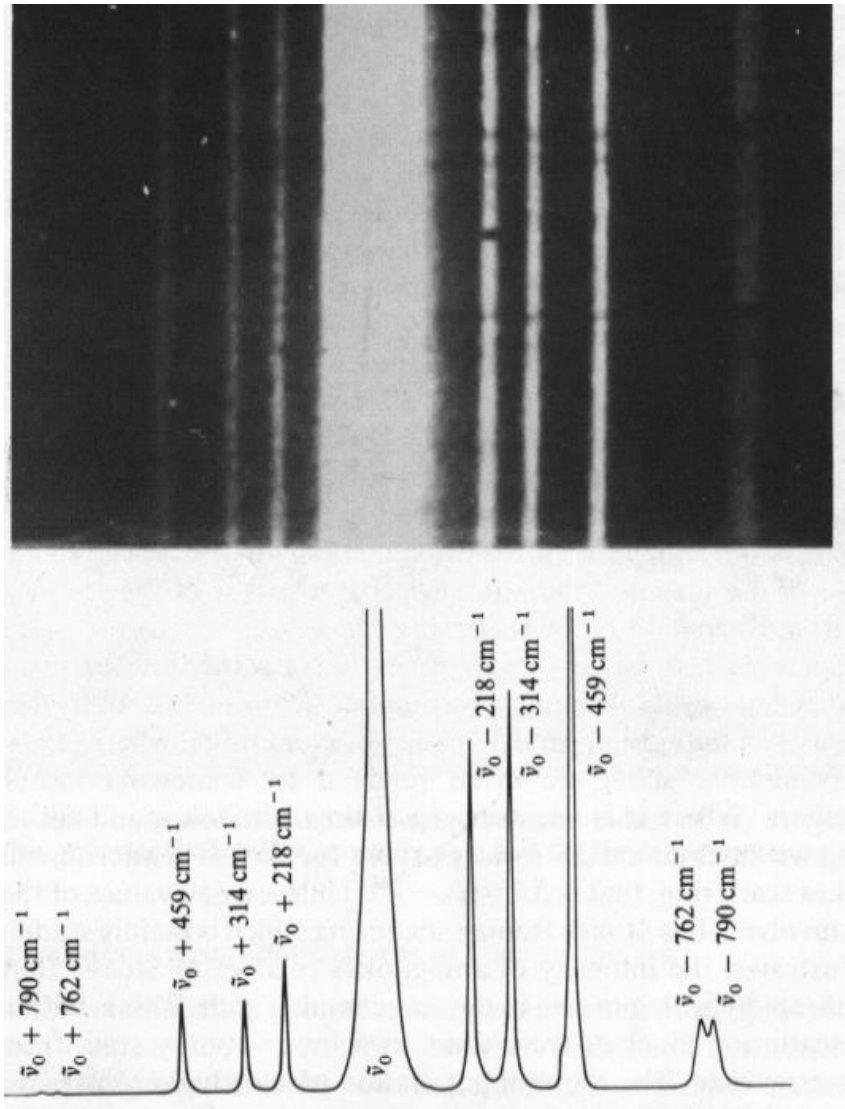
拉曼散射

(ν1, ν2 , ν3, ν4,... νn ≠ νo)

瑞利散射

(ν= νo)

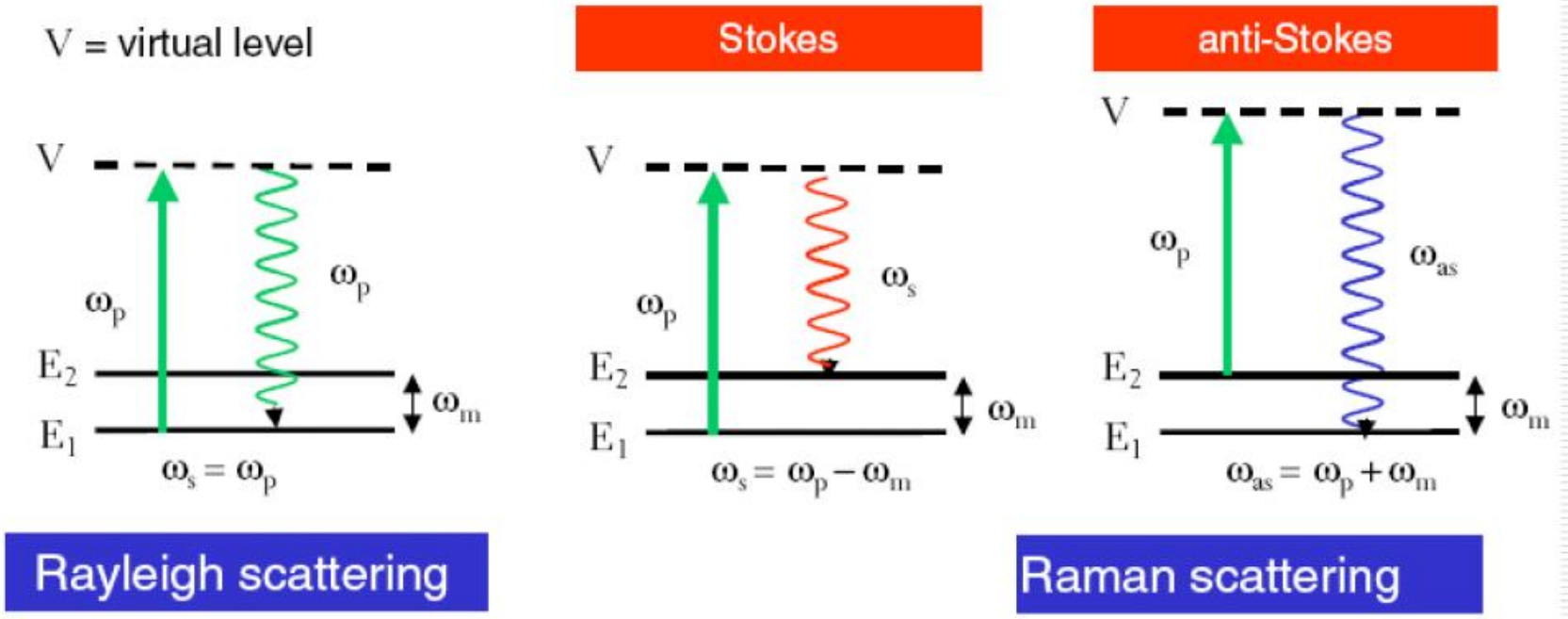
样品



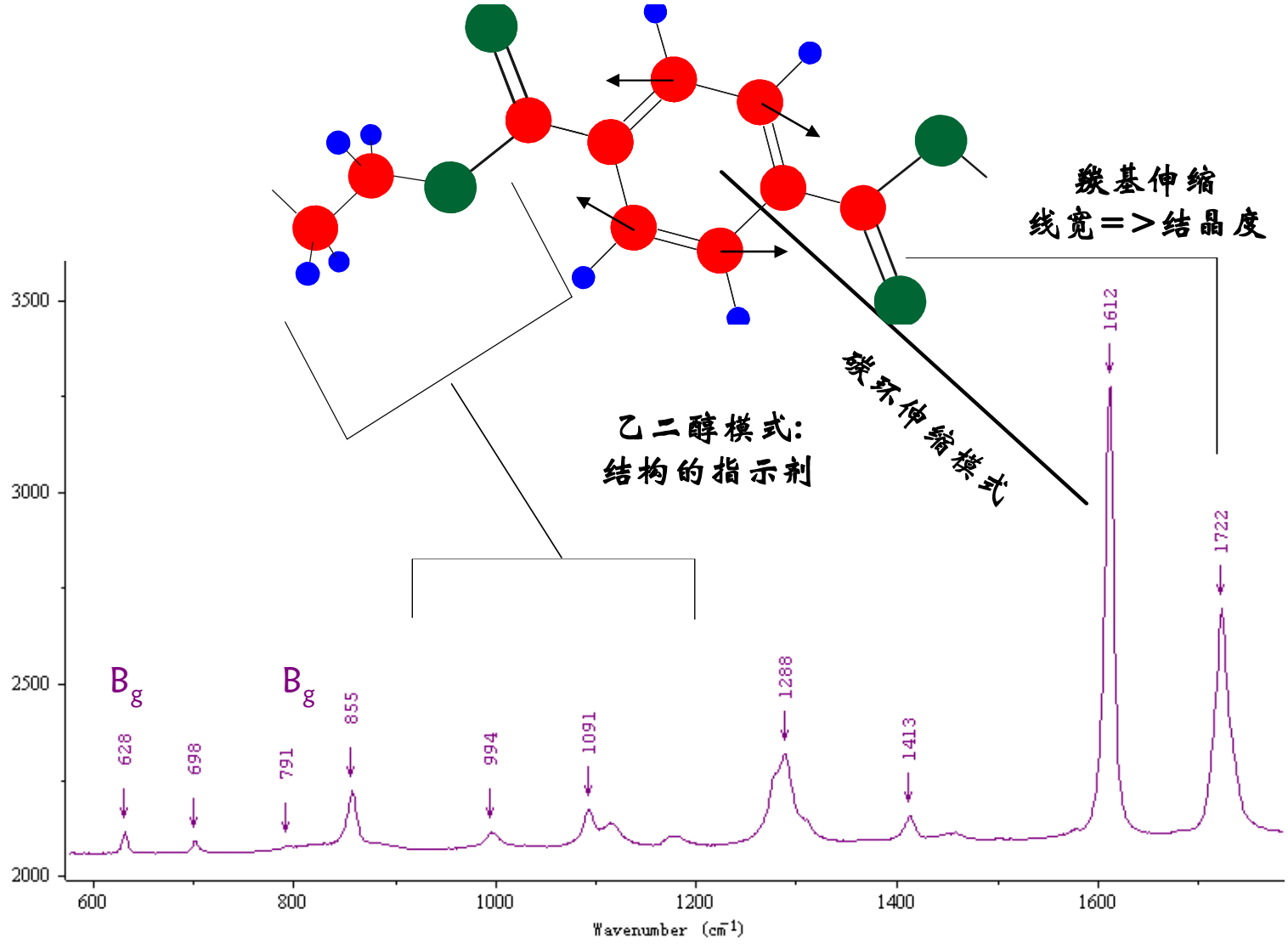
# 拉曼光谱的特征

光子激发物质时，会产生瑞利散射和拉曼散射，拉曼散射的高频光子称为斯托克斯光（Stokes），另一个为反斯托克斯光（Anti-Stokes）。

**拉曼光谱是物质的指纹谱。**



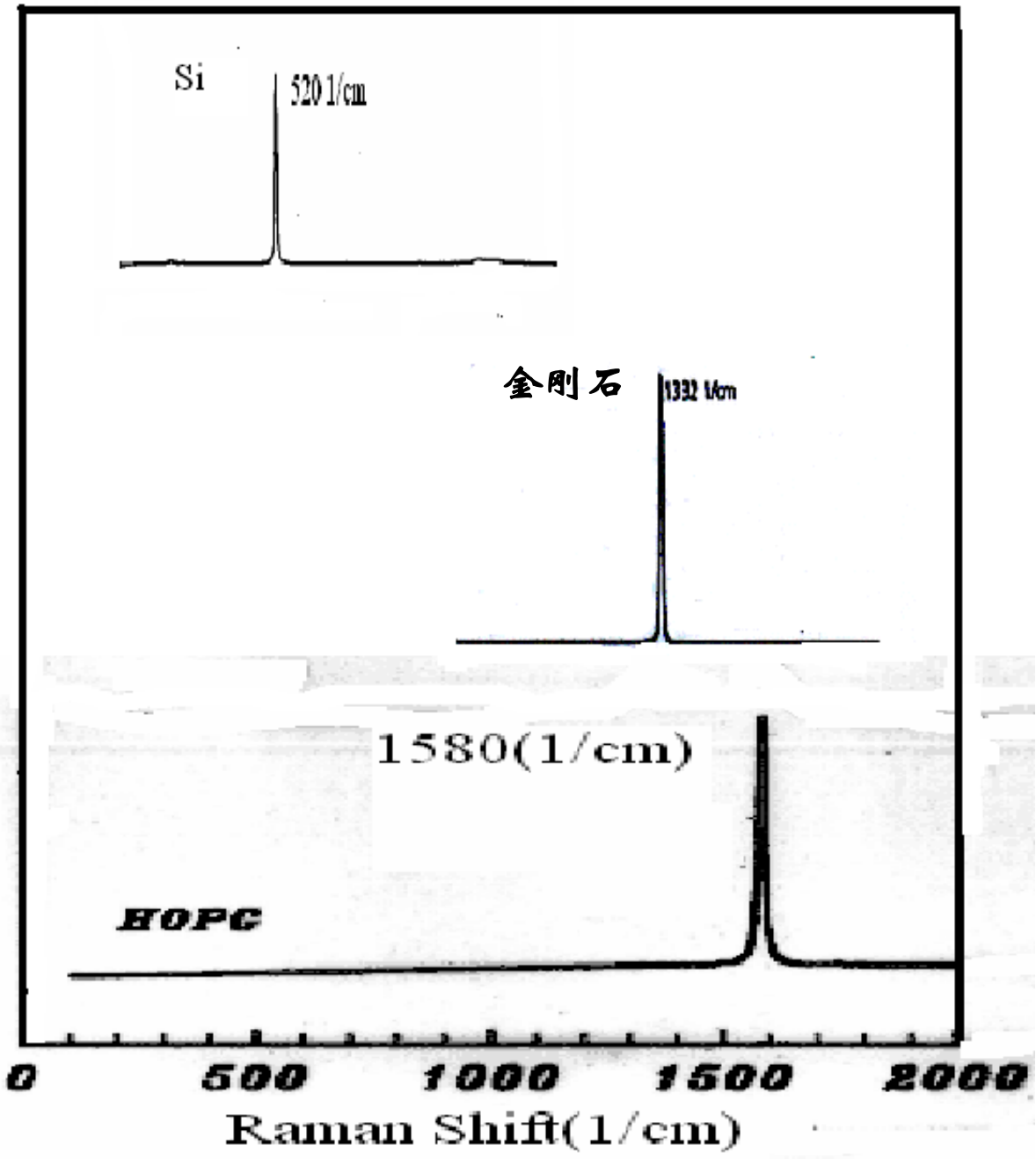
# PET的拉曼光谱


羰基伸缩
线宽＝>结晶度
苯环伸缩模式
乙二醇模式:
结构的指示剂
1612
1722
1288
1413
1091
994
855
791
698
628
$B_g$
$B_g$
3500
3000
2500
2000
600
800
1000
1200
1400
1600
Wavenumber (cm$^{-1}$)

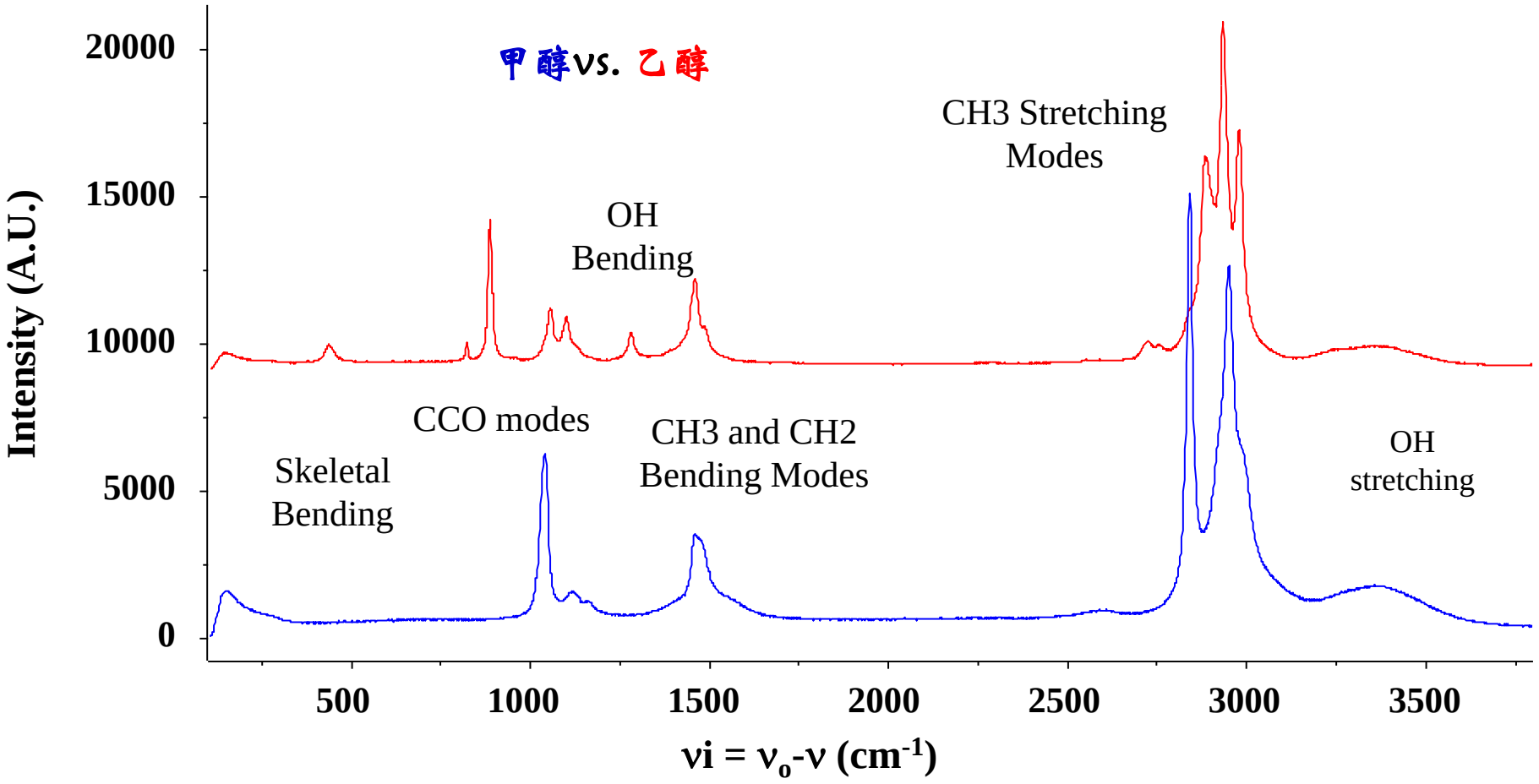
# 具体特征

不同材料的拉曼光谱有各自的不同于其它材料的特征的光谱–特征谱

- 为表征和鉴别材料提供了指纹谱
- 深入开展光谱学和材料物性研究打下基础。



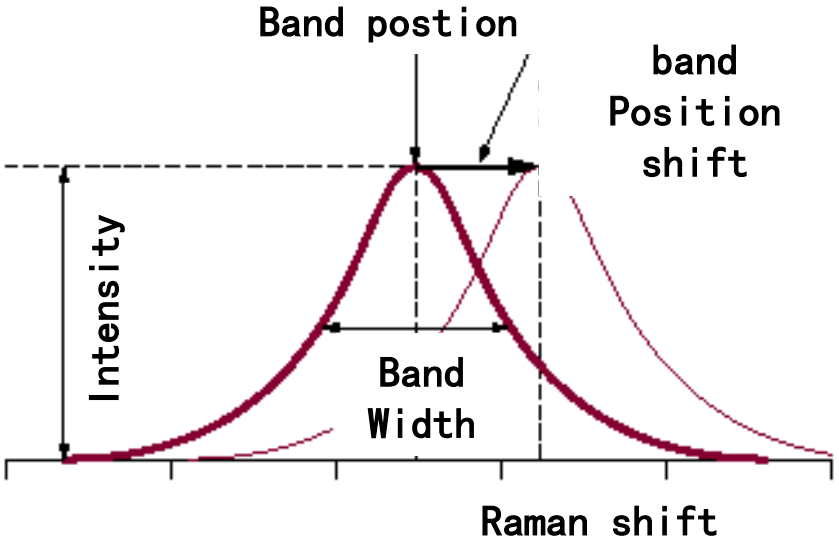
# 拉曼是指纹光谱


甲醇vs. 乙醇
CH3 Stretching Modes
OH Bending
CCO modes
CH3 and CH2 Bending Modes
Skeletal Bending
OH stretching
Intensity (A.U.)
20000
15000
10000
5000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
νi = ν0-ν (cm-1)

# 我们能够从拉曼光谱中得到什么信息?

定性的信息：拉曼光谱是物质结构的指纹光谱
定量的信息：可以通过光谱校正，温度高低、应力大小和浓度分布

- 化学组成，污染物探测...
- 振动频率可以给出结构的细微变化，对于分子所处的局域环境，比如晶相，局域应力和结晶度等 都很敏感
- 结构信息（晶体、无定形、同分异构体…）



# 拉曼光谱测温原理

- **拉曼光谱具有温度依赖特性，用于测温：**

**1. 斯托克斯光与反斯托克斯光强度之比：**

$$\frac{I_{Anti-Stokes}}{I_{Stokes}} = \left(\frac{\nu - \nu_i}{\nu + \nu_i}\right)^4 e^{-\frac{h\nu}{kT}}$$

**$\nu$: 激光脉冲频率， $\nu_i$: 振动频率，$h$: 普朗克常数，**

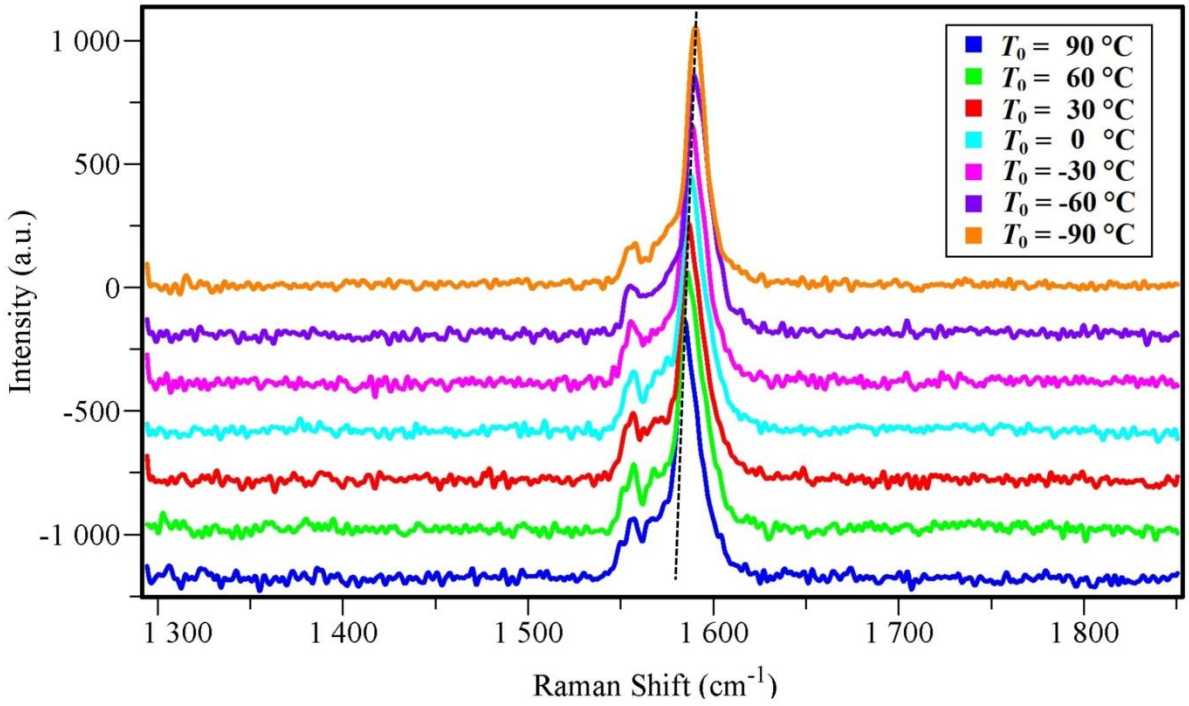
**$k$: Boltzmann 常数，$T$: 绝对温度。**

**反斯托克斯与斯托克斯强度比可唯一确定温度 $T$，基于拉曼散射测温原理。**

# 拉曼光谱测温原理

- **拉曼光谱具有温度依赖特性，用于测温：**

## 2. 拉曼光谱具有温度频移特性：



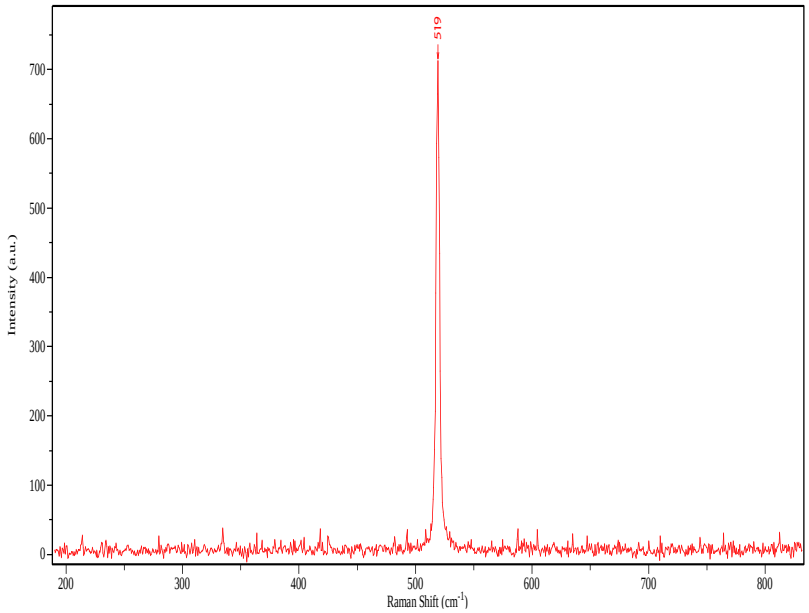

利用低温冷热台标定碳纳米管的拉曼频率随温度的**升高而降低**。

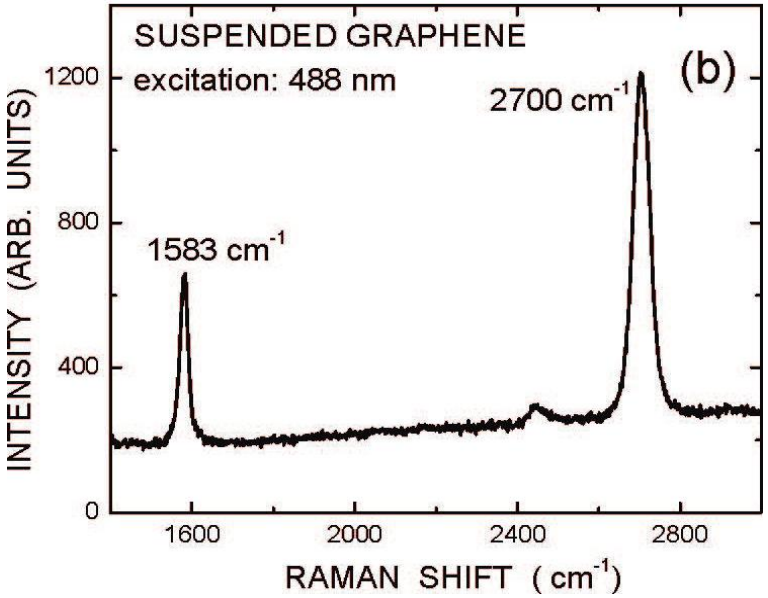
# 拉曼光谱测温原理

- **拉曼光谱测温不受背景散射影响：**

**不同材料具有特定的拉曼谱和特征峰位，通过在测温点制备测温涂层和带通滤光，可使测量不受背景辐射影响**

**硅（519）和石墨烯（1583）的特征峰：**



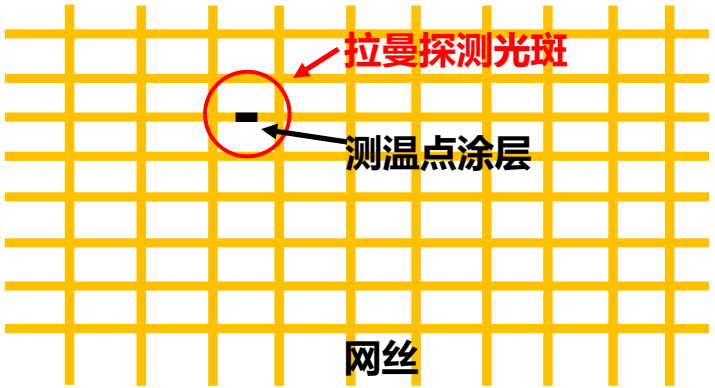



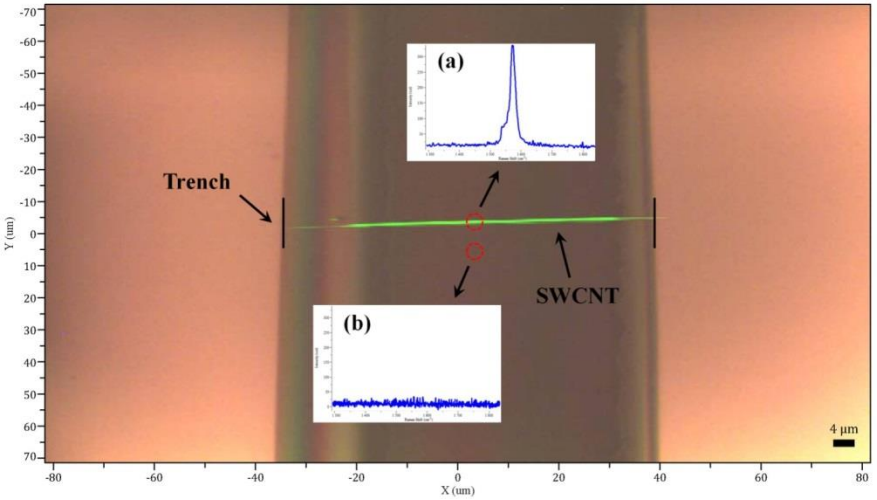
# 拉曼光谱测温

## ➢ 拉曼光谱测温可达到高空间分辨率：

1. 拉曼光谱光斑直径可达到微米量级，小于被测金属网丝直径，分辨率可以满足要求；

2. 即使光斑直径大于金属网丝直径，由于拉曼光谱是指纹谱，因此测量分辨率仅跟涂层点大小有关。

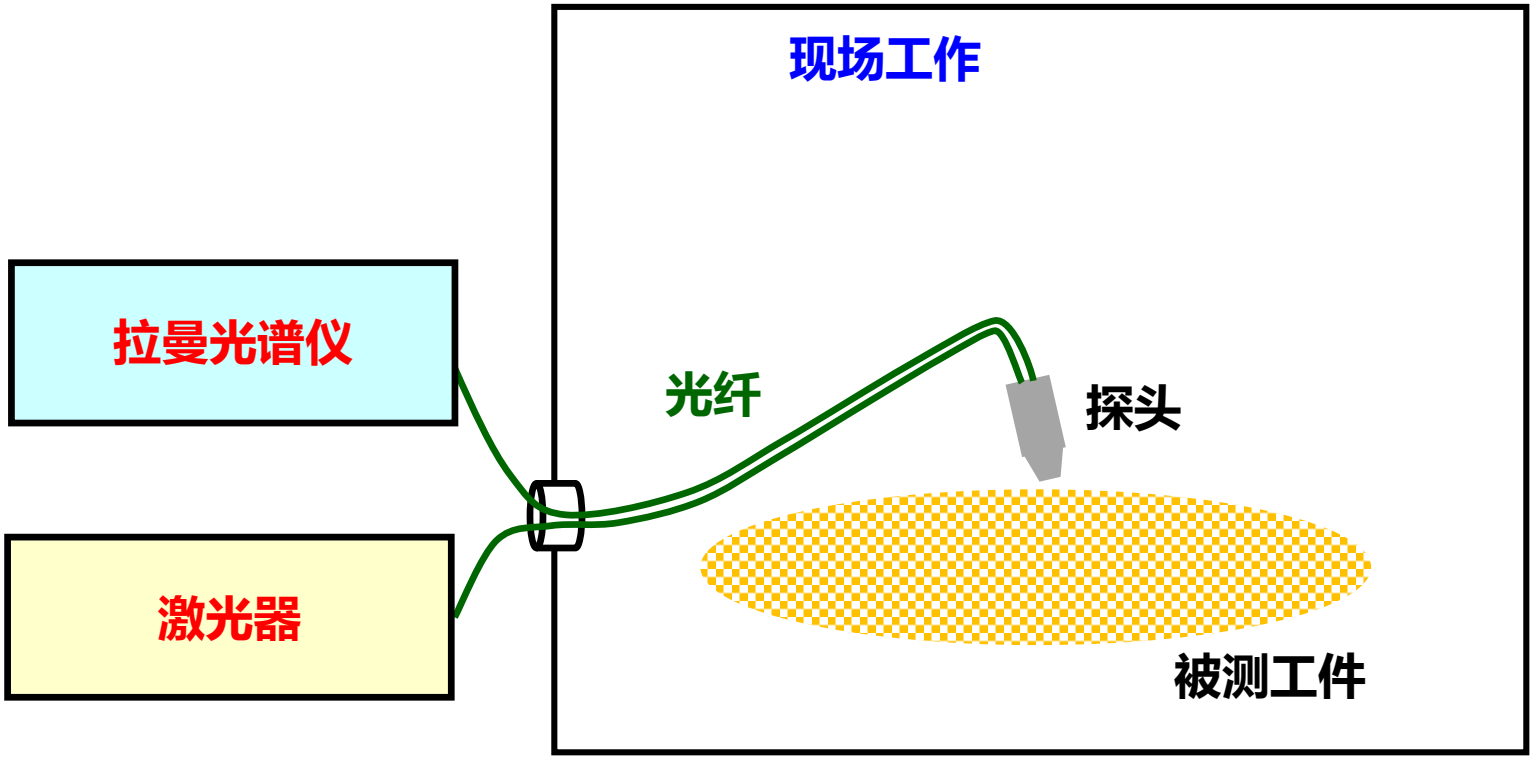



直径5微米光斑可测量直径为1.4nm碳纳米管的温度

# 拉曼光谱测温

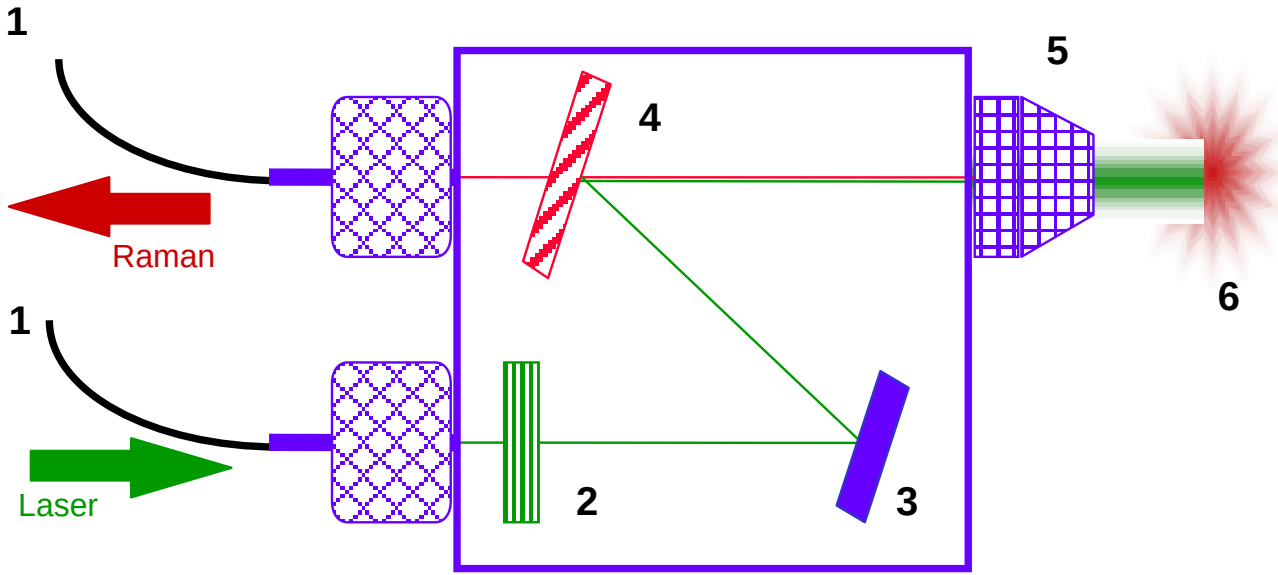
## ➢ 工程化应用：

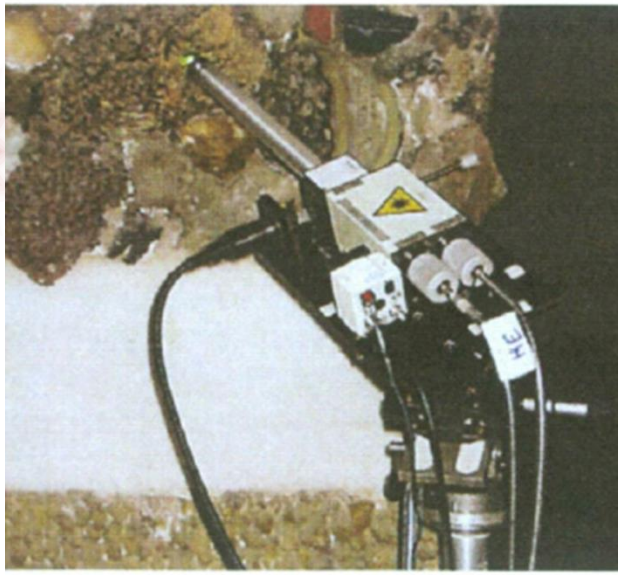



采用远程光纤探头实现对工作状态工件的拉曼信号测量，进而获得其温度信号。

# 拉曼光谱测温

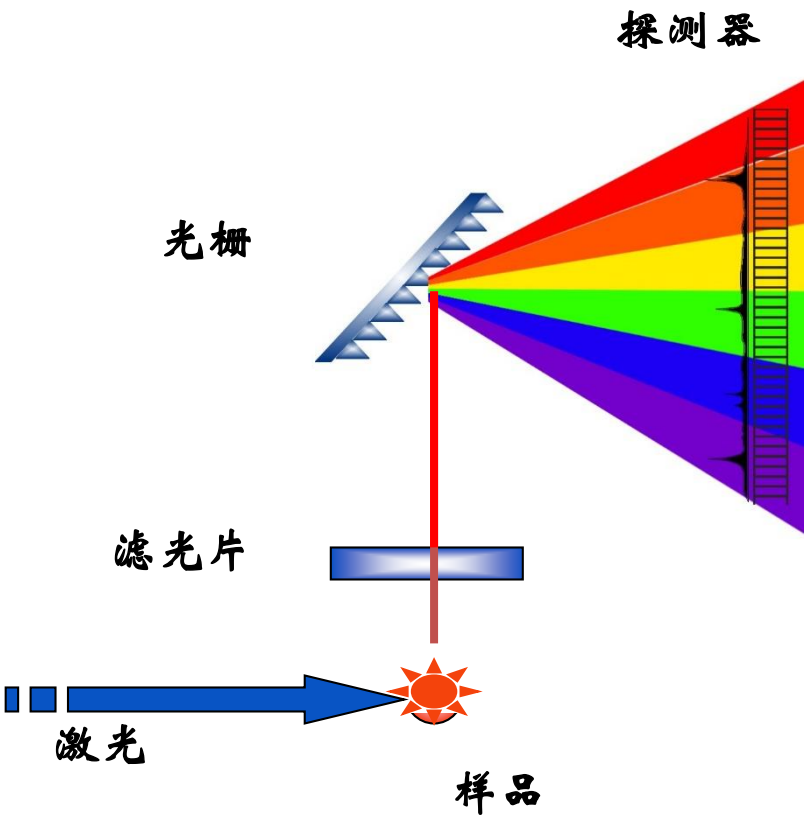
## ➢ 远程光纤探头：



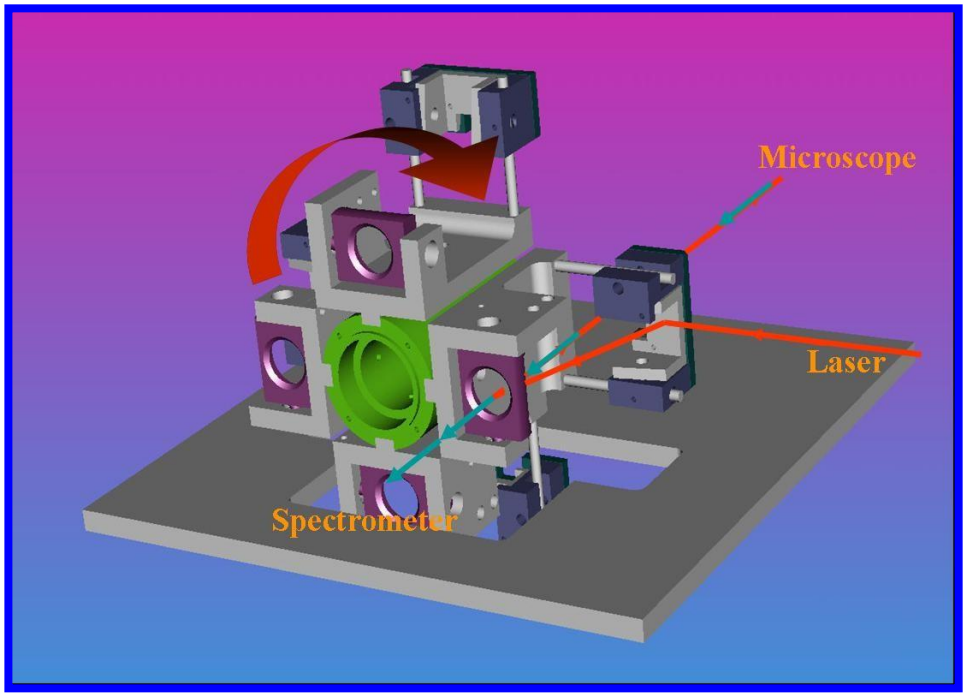
1: 光纤
2: 干涉滤光片
3: 平面镜
4: 全息陷波片
5: 聚焦/收集物镜
6: 样品

# 拉曼（光致发光）光谱测量原理




- 光源－（太阳光-Hg灯-激光）
- 耦合光路-光照射到样品，收集散射光（大光路和显微光路）
- 瑞利滤光片（去除瑞利散射光－颜色不发生改变的光）
- 光谱仪和探测器
  一般为单光栅光谱仪和CCD探测器

# 拉曼光谱仪光路



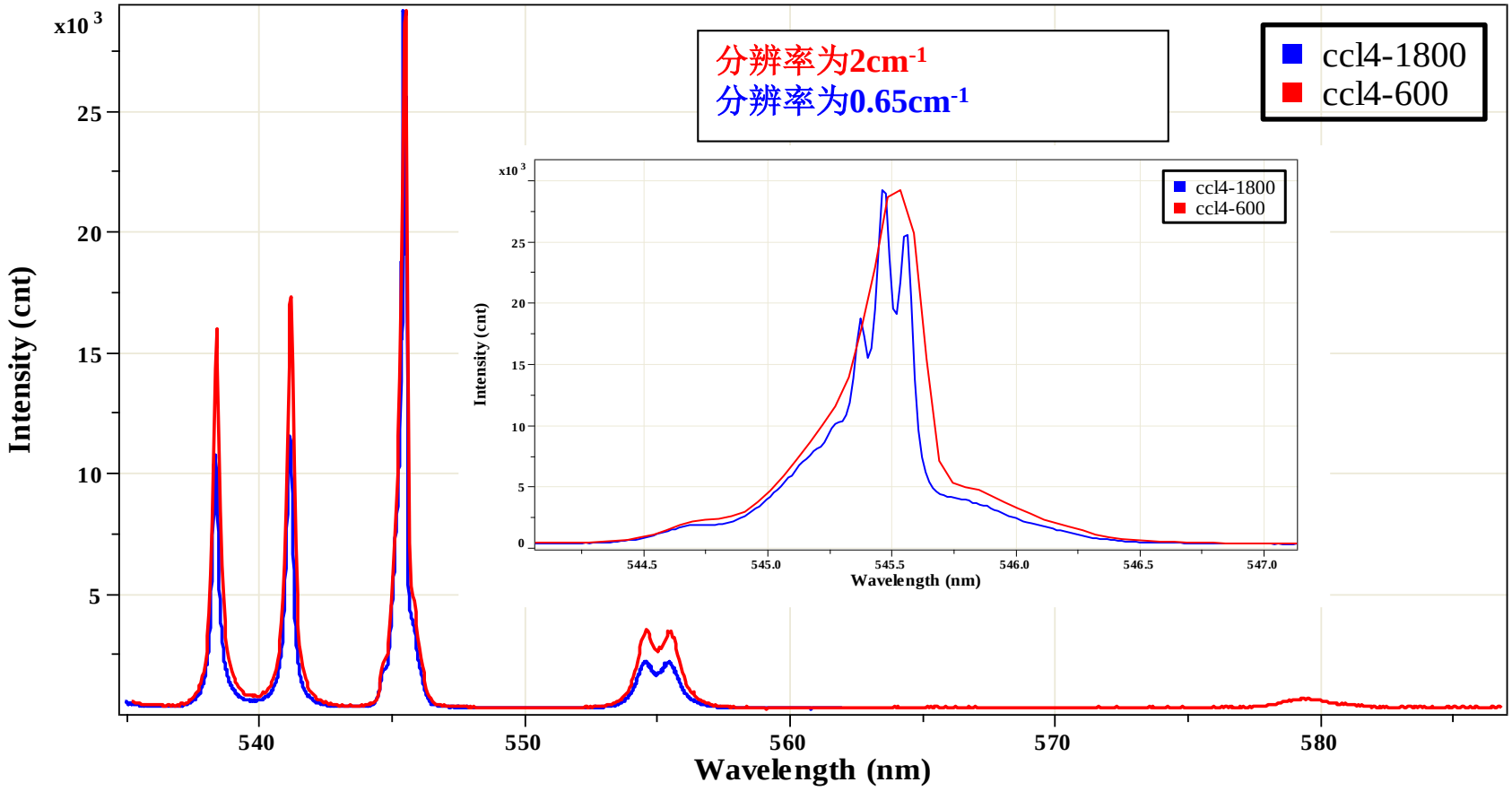



LabRAM HR

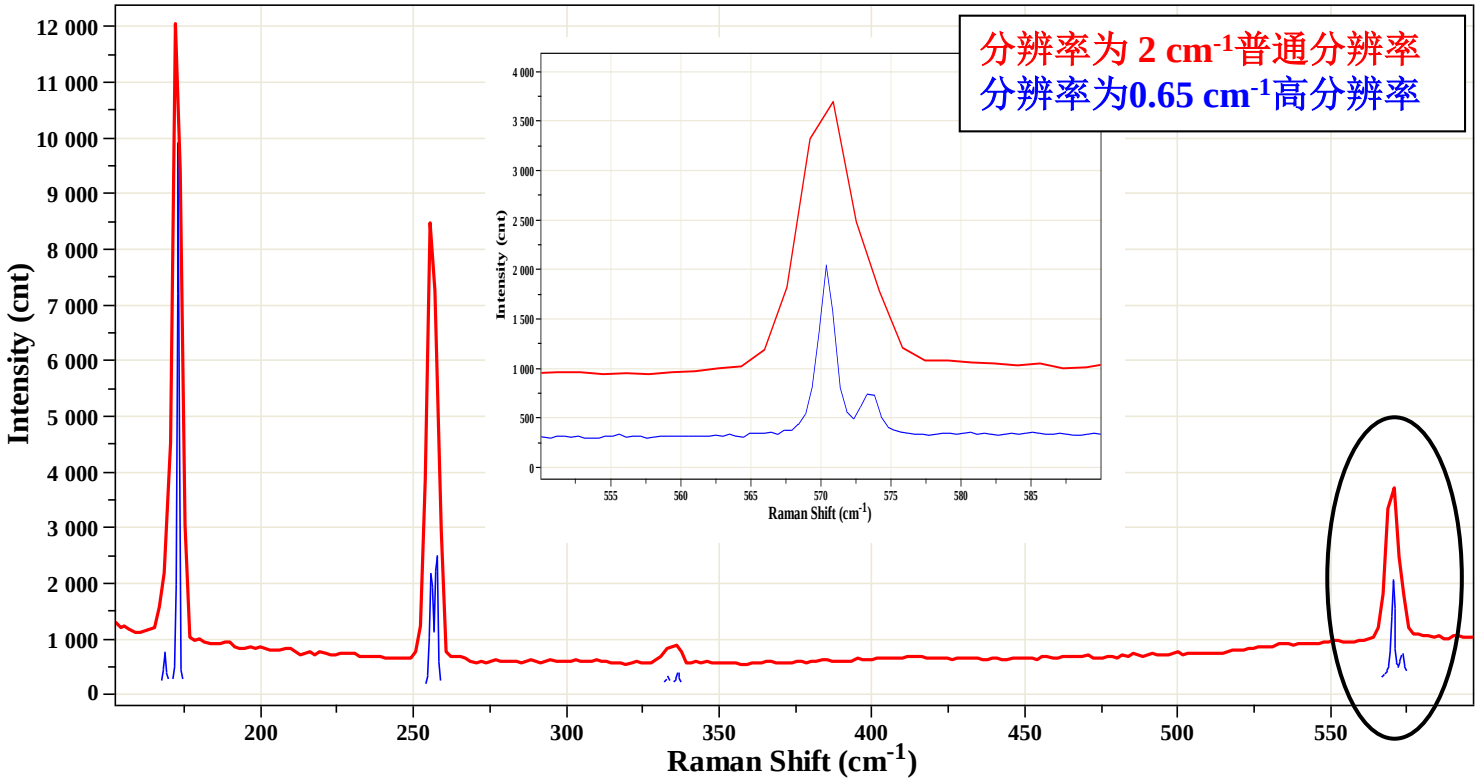



LabRAM Aramis

# 光谱分辨率

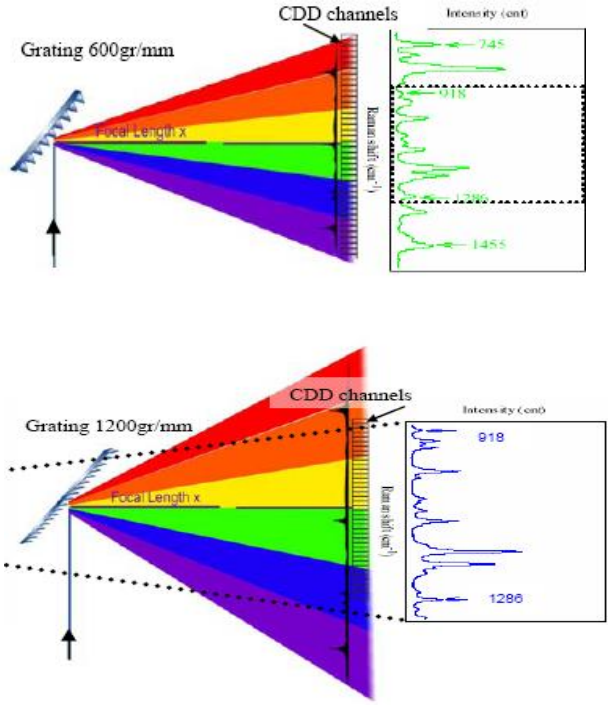

分辨率为2cm-1
分辨率为0.65cm-1
ccl4-1800
ccl4-600
x10 3
Intensity (cnt)
Wavelength (nm)
540
550
560
570
580
5
10
15
20
25
544.5
545.0
545.5
546.0
546.5
547.0
0

# SiC的拉曼光谱图

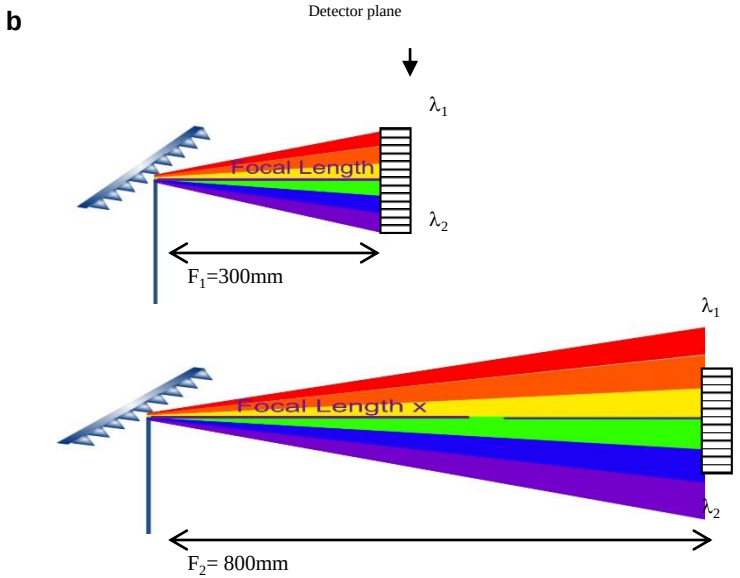

分辨率为 2 cm-1普通分辨率
分辨率为0.65 cm-1高分辨率
Intensity (cnt)
Raman Shift (cm-1)
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
200
250
300
350
400
450
500
550
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
555
560
565
570
575
580
585

# 光谱分辨率的影响因素

光栅刻线数与分辨率的关系



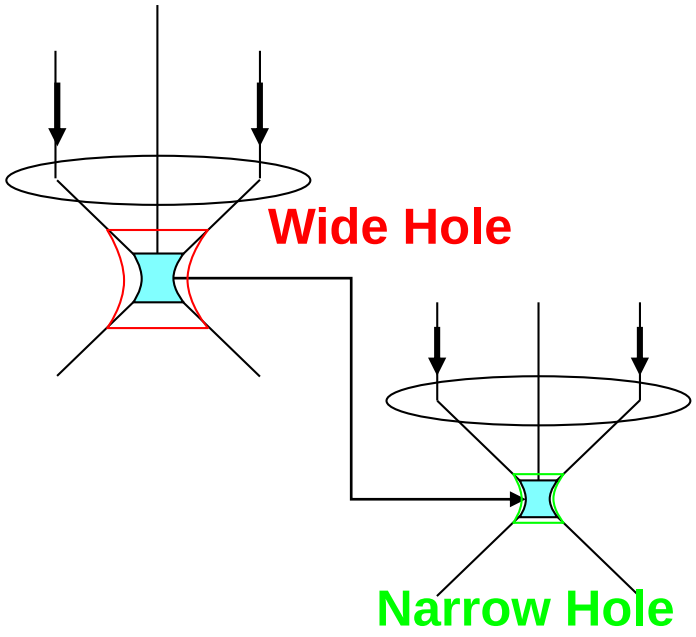

光谱仪焦长与分辨率的关系

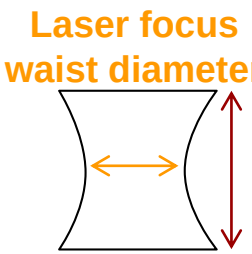


# 空间分辨率(共焦特性)

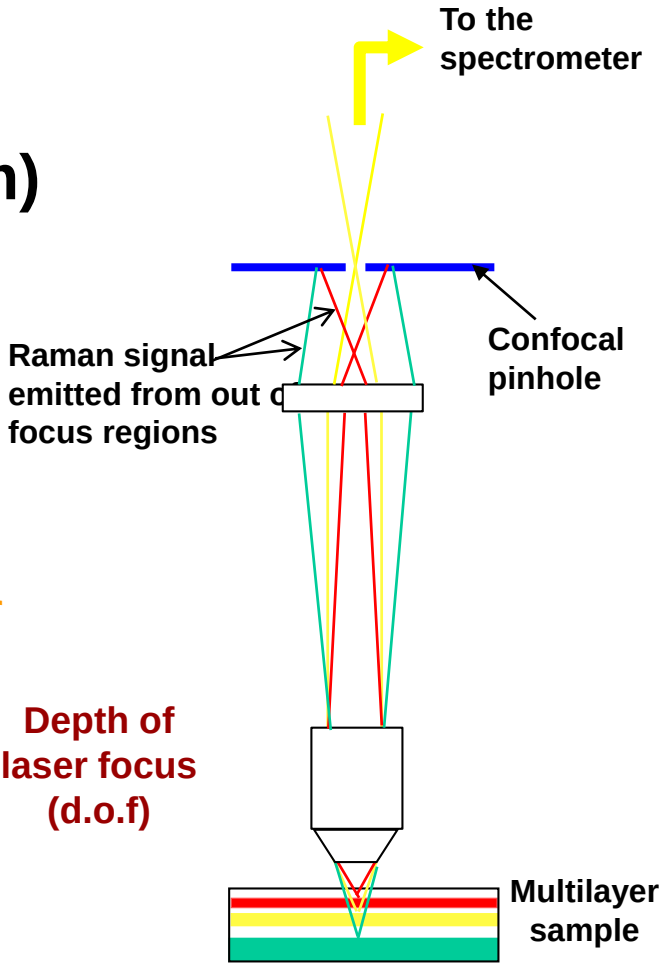
## 共焦拉曼的优势:

- 极大的提高了纵向分辨率 (~2 μm)
- 得到更好的横向分辨率 (<1μm)
- 有效地减少荧光干扰



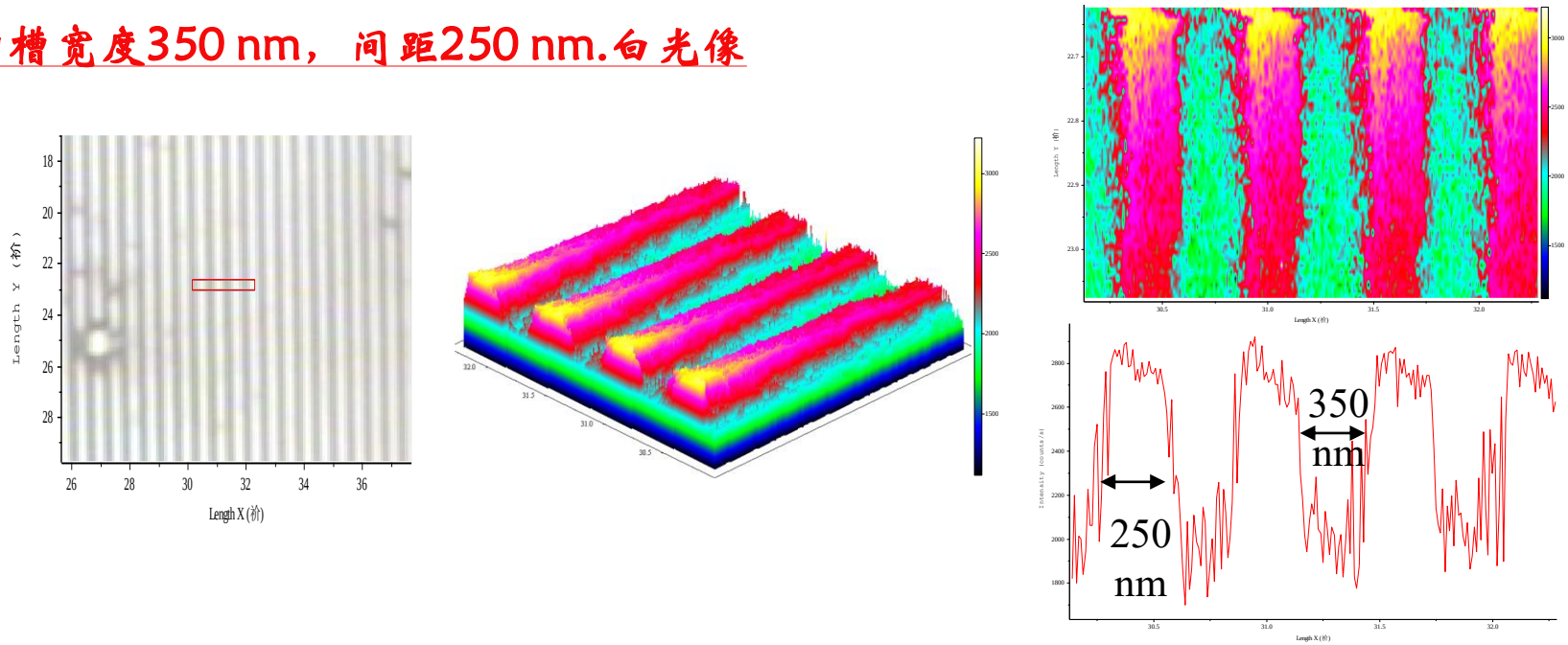

Depth of
laser focus
(d.o.f)



# 空间分辨率(共焦特性)

## 有图形的Si片表面应力研究

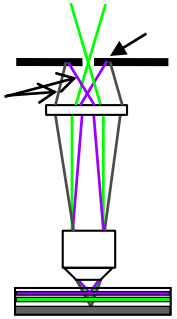
沟槽宽度350 nm，间距250 nm.白光像

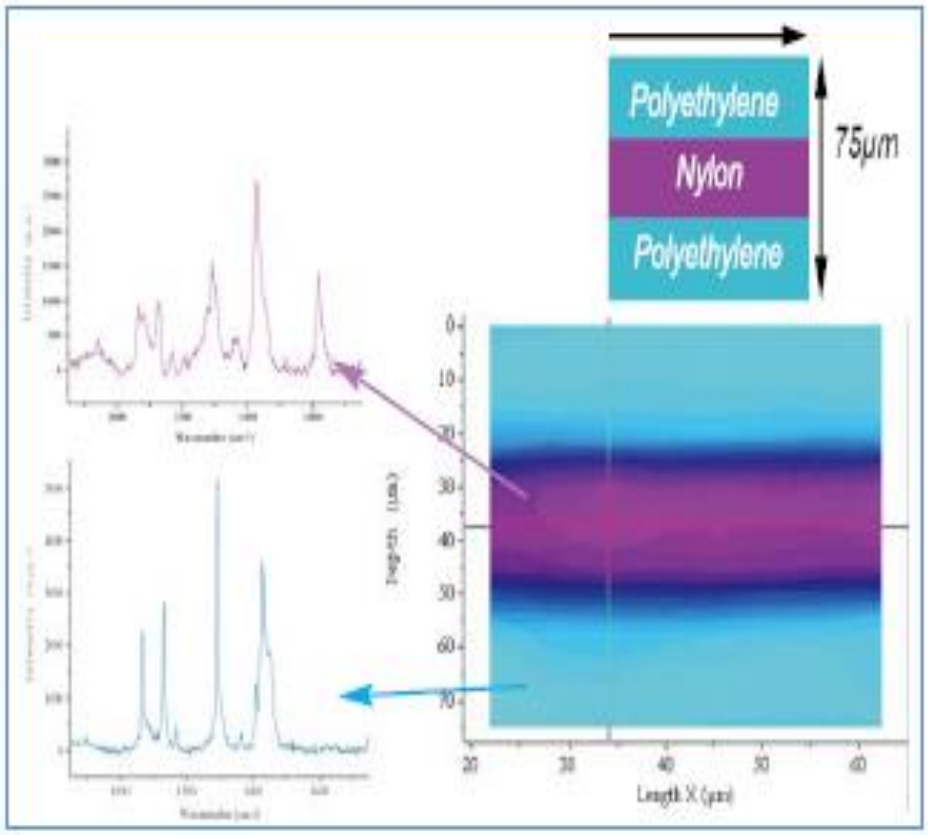



**Video image : one spectrum has been recorded each 10 nm.**

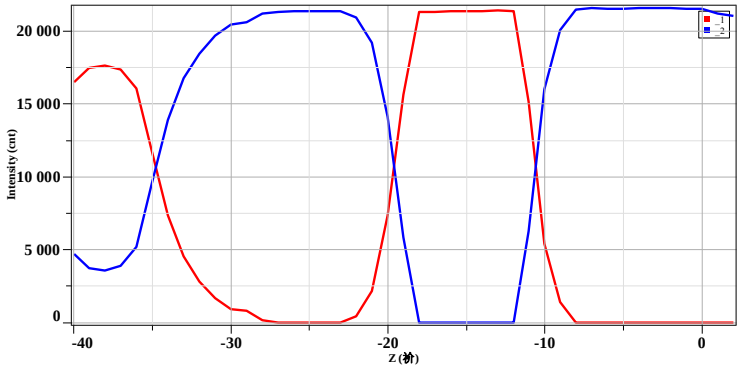
**Sample courtesy of ATMEL Rousset/ Universite Paul CEZANNE**

# 共焦在高分子多层膜测量中的应用

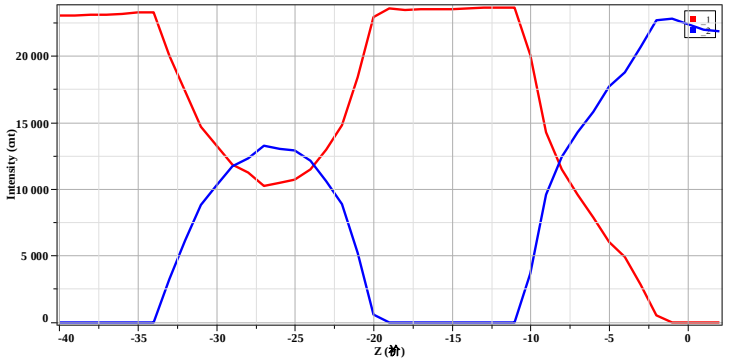




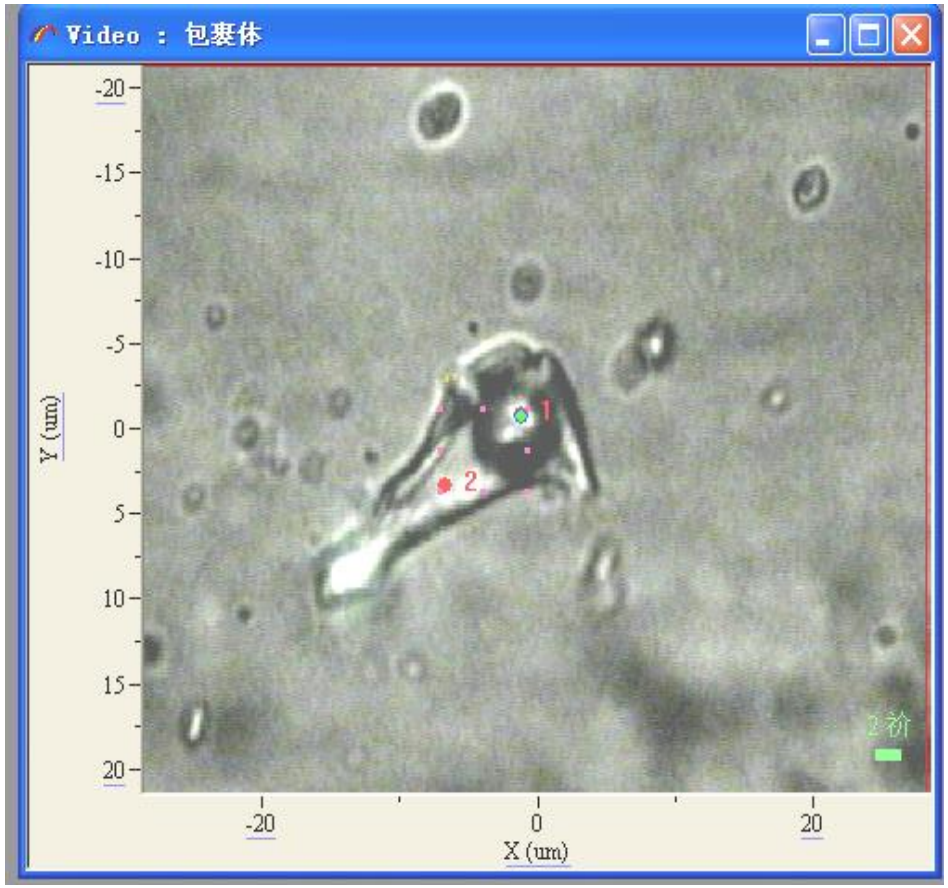

共焦结果




非共焦结果



# 共焦在矿物包裹体中的气泡研究中的应用



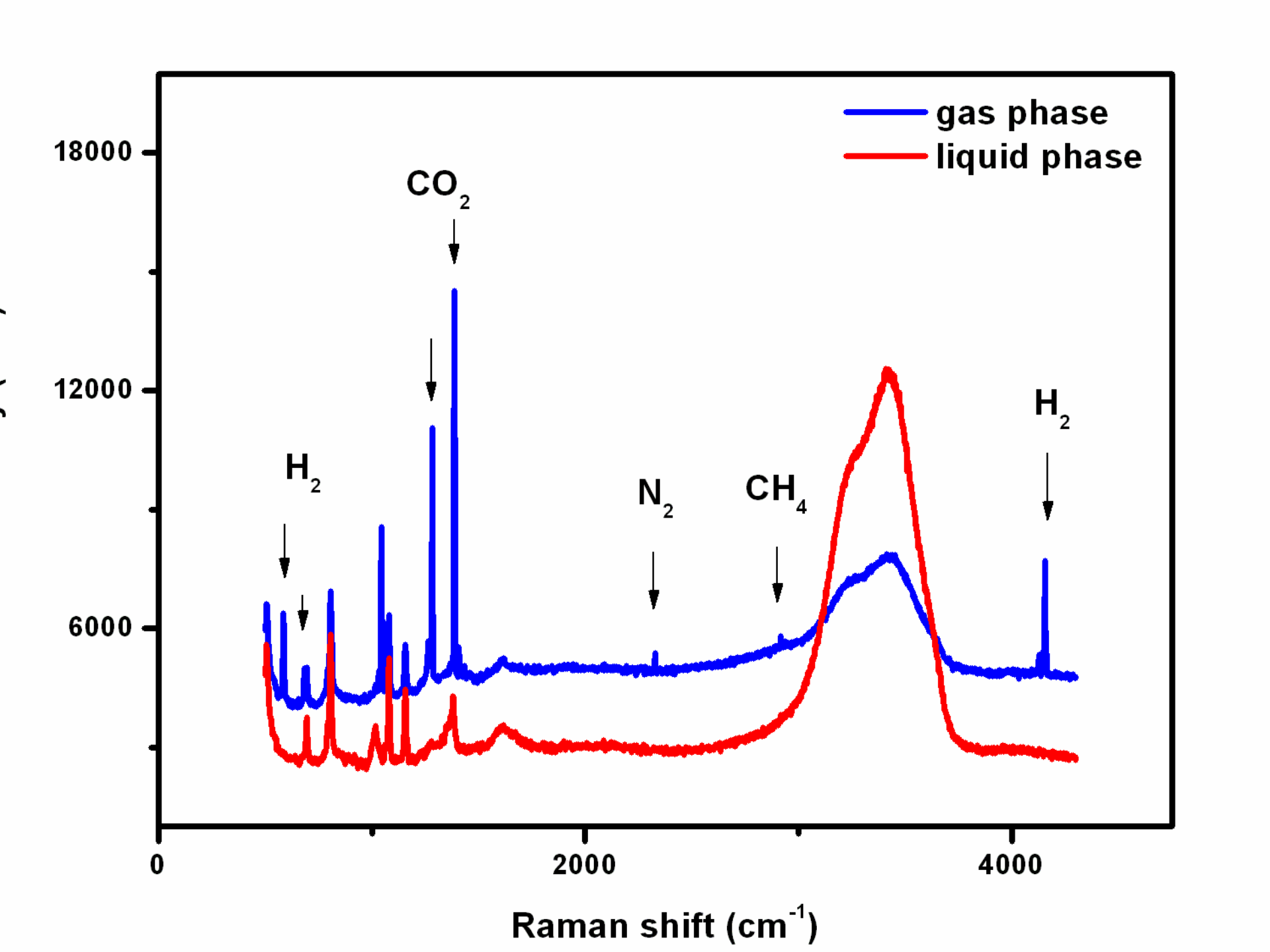

左图：包裹体白光像

点1（绿点）：气相

对应光谱中的蓝色线

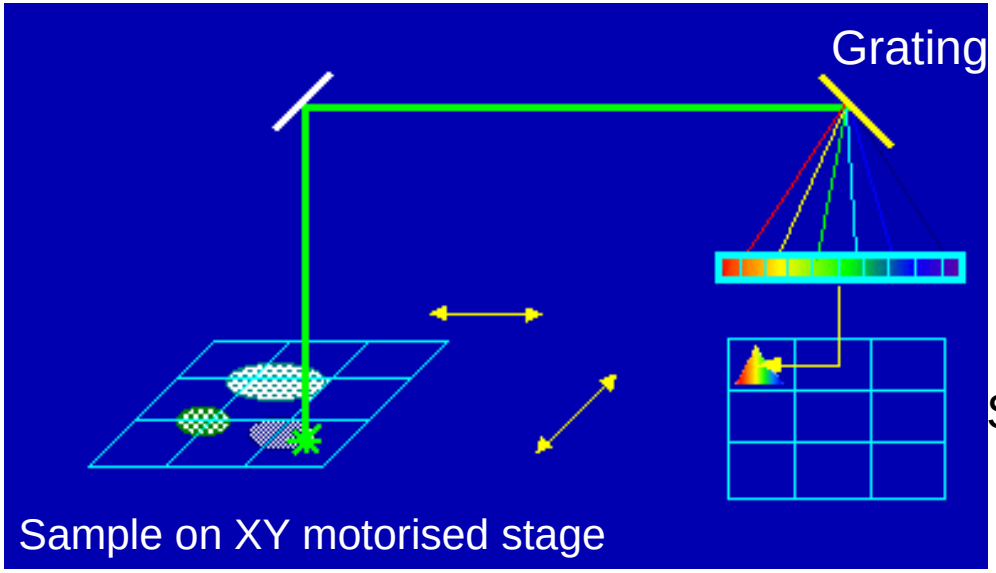
点2（红点）：液相

对应光谱中的红色线


gas phase
liquid phase
18000
12000
6000
0
2000
4000
CO2
H2
N2
CH4
H2
Raman shift (cm-1)

# 拉曼光谱成像方法-XYZ平台

**Point by point illumination :** Sample rastering in x and y

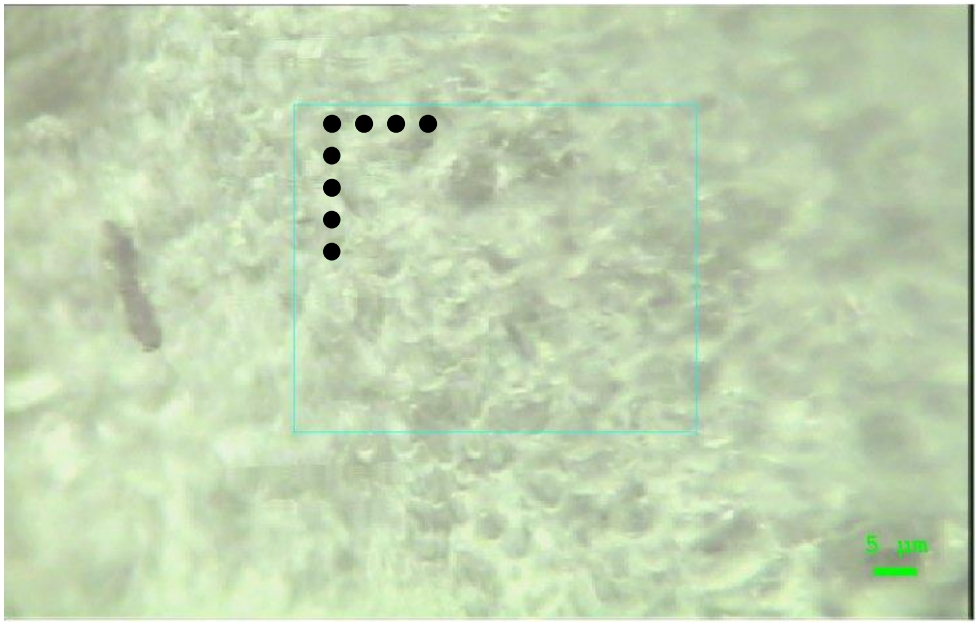



Only one point of the sample is illuminated by the laser and the corresponding spectrum is recorded - *takes full advantage of confocal filtering*

# 拉曼光谱成像方法-XYZ平台

## 高分子聚合物

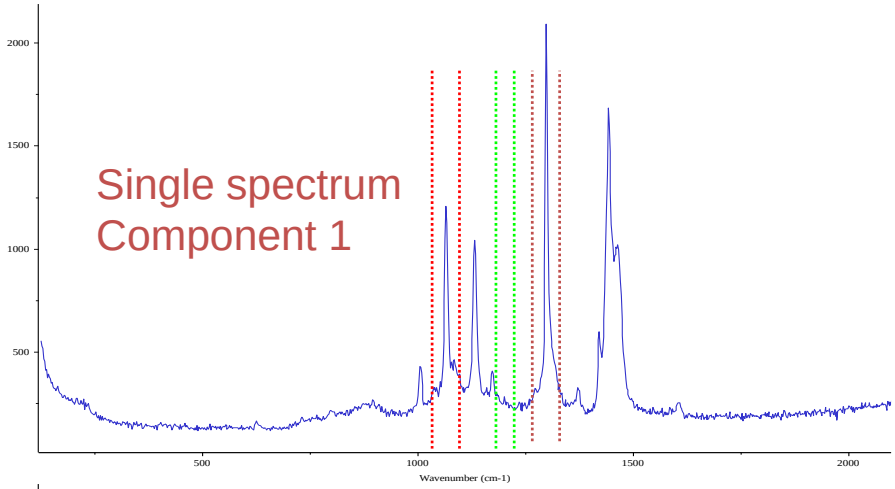
Video Image of Polymer matrix - Blue box indicates mapped area

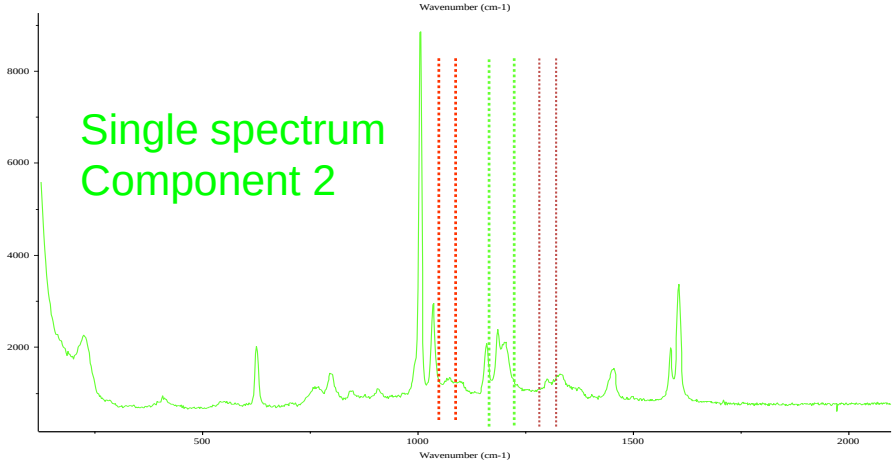



Raman Mapping uses the confocal Raman microscope to analyze discrete points across a sample surface.

# 拉曼光谱成像方法-XYZ平台

## 高分子聚合物




The Raman map consists of the superimposed spectra of the both components.

The cursors than can be used to generate Raman mapped images

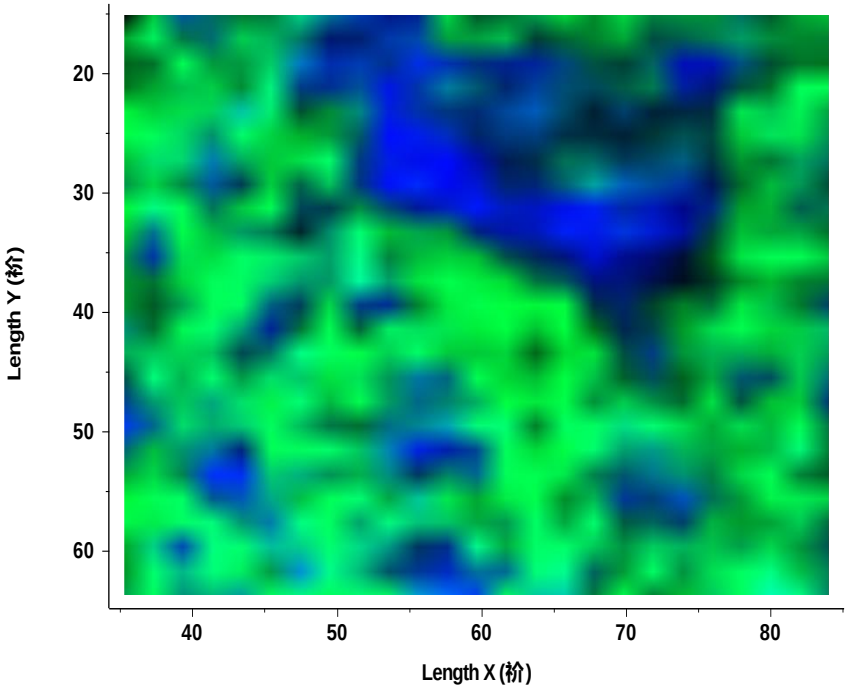
Because of confocality the Raman map can show very exactly the localization of comp. 1 and 2 (spatial resolution at $\lambda_{ex}$ = 633 nm 0.8 µm lateral and 1.2 µm axial)

# 拉曼光谱成像方法-XYZ平台

## 高分子聚合物

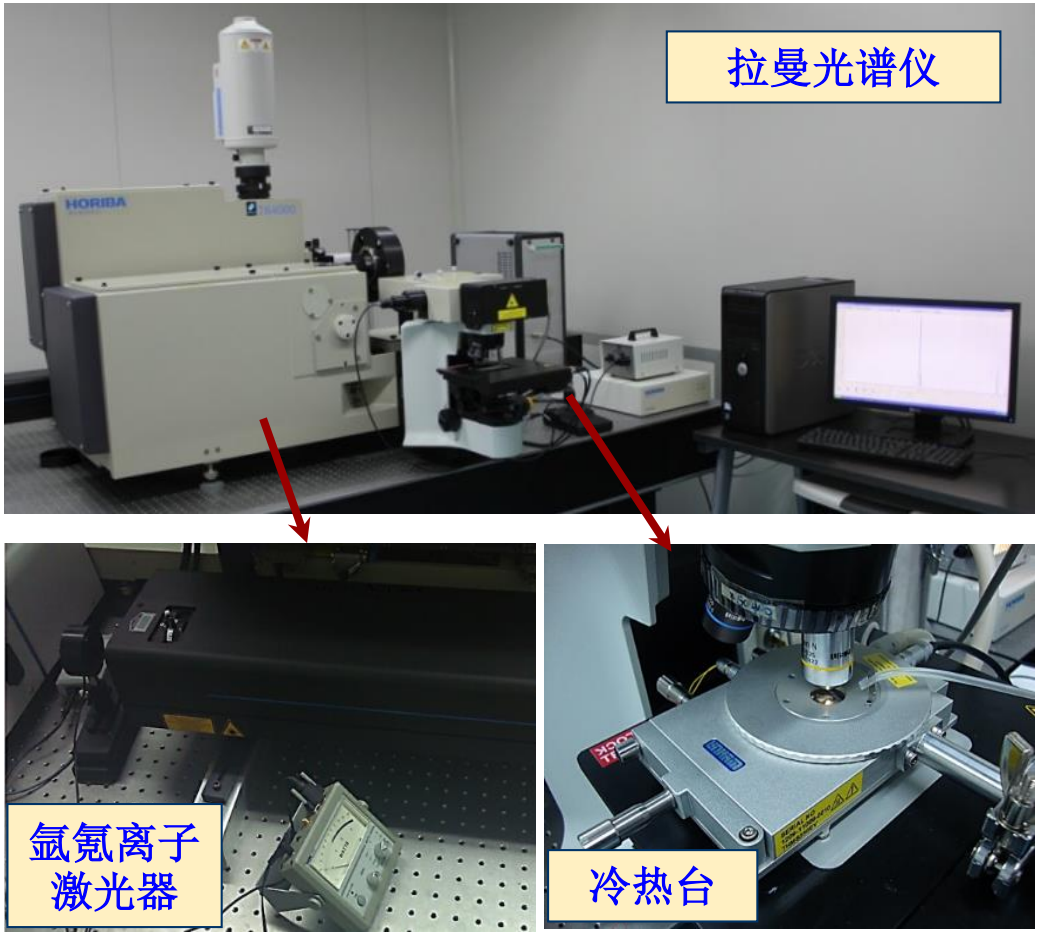
Confocal Raman mapped image generated from two different spectral bands observed in the polymer matrix.

The software is used to overlay the two component maps, green and blue.






# 拉曼光谱仪测温系统

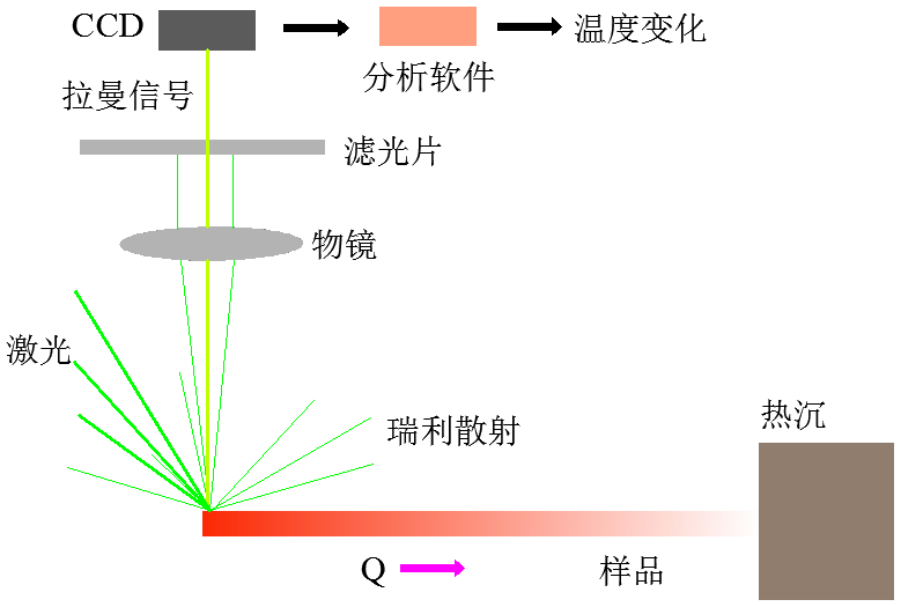



✓ 空间分辨率：　纵向：~2 μm　横向：<1 μm

# 拉曼光谱测温在纳米研究中的应用

**拉曼光谱特点：**

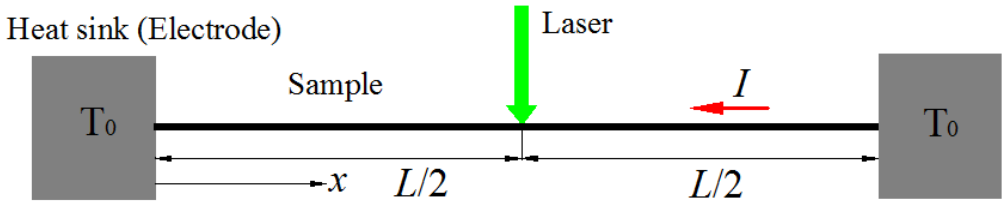
- **非接触式测量**
- **同时进行局部加热和局部测温**



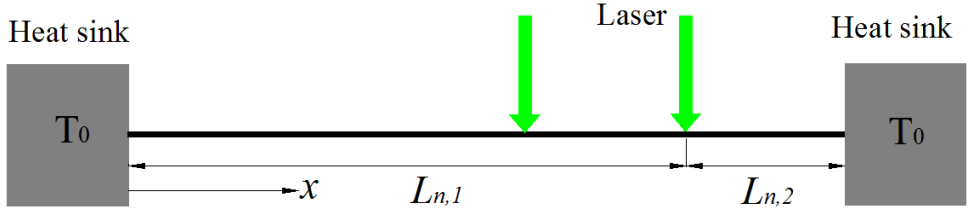
# 测量原理

## 通电加热，拉曼测温

**步骤一：**
改变通电功率



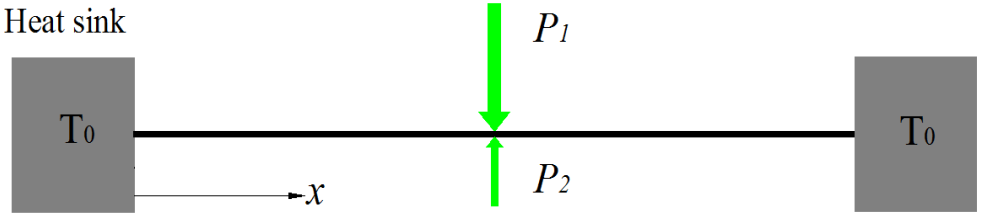

**步骤二：**
改变光斑位置




热导率

接触热阻

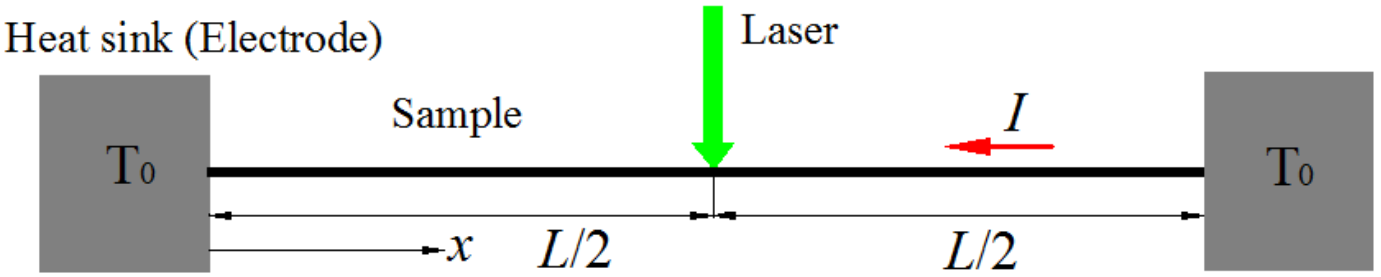
**步骤三：**
改变激光功率




激光吸收量

激光吸收系数

# 步骤一: 通电加热+激光加热，拉曼光谱测量中点温升




- 通电加热，激光聚焦于样品中点
- 拉曼光谱测量样品中点温升$\theta_{L/2}$（通电加热+激光加热引起）

$$\frac{4\left(\theta_{L/2}-\theta_t\right)}{L}=\frac{\eta P}{\lambda A}+\frac{IU}{2\lambda A}$$

$$\theta_t=\frac{\left(IU+\eta P\right)}{2}R_c$$

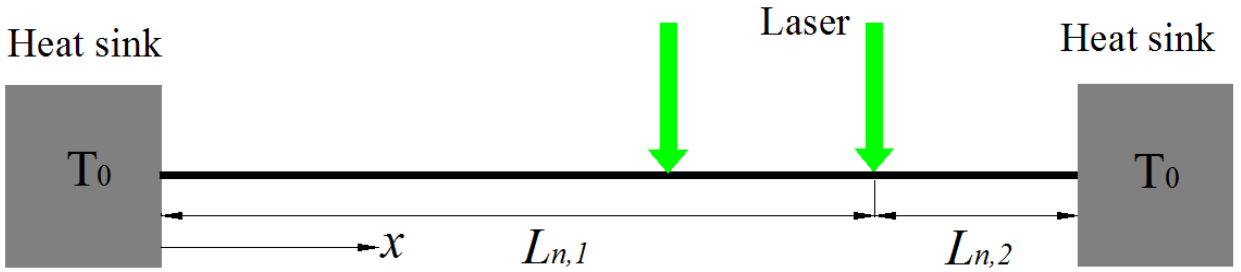
$\eta$: 激光吸收系数
$P$: 激光功率
$\theta_t$: 端点温升

- 改变一次电加热功率，消去激光吸收量

$$\lambda=\frac{\left(I_1U_1-I_2U_2\right)L}{8A\left[\left(\theta_{L/2,1}-\theta_{L/2,2}\right)+\left(I_2U_2-I_1U_1\right)R_c/2\right]}$$

$R_c$ 是未知量

# 步骤二: 改变激光加热位置(不通电)




$$\left(\frac{\theta_1}{\theta_2}-1\right)R_c^2+\left(\frac{\theta_1}{\theta_2}-1\right)\frac{L}{\lambda A}R_c+\left[\frac{\theta_1}{\theta_2}\frac{L_{2,1}L_{2,2}}{(\lambda A)^2}-\frac{L_{1,1}L_{1,2}}{(\lambda A)^2}\right]=0$$

变通电功率

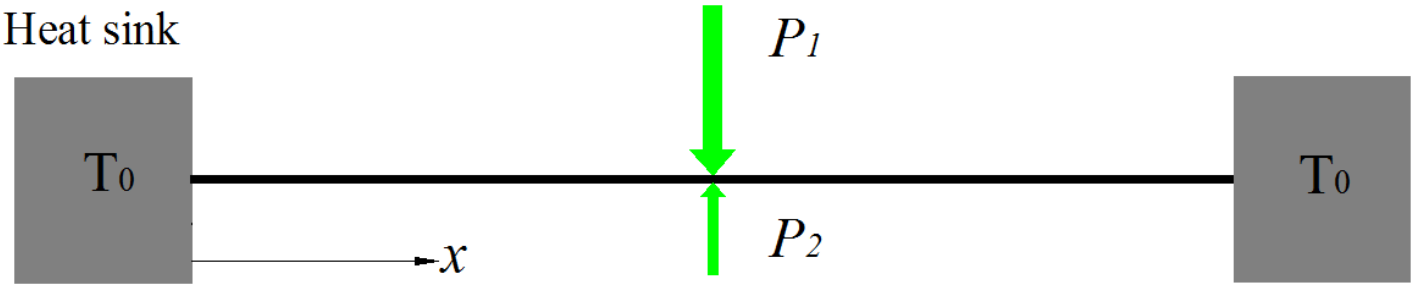
$$\lambda=\frac{\Delta(IU)_{12}\left\{-\frac{L}{2}+\sqrt{L^2-4\left(\frac{\theta_1}{\theta_2}-1\right)^{-1}\left[\frac{\theta_1}{\theta_2}L_{2,1}L_{2,2}-L_{1,1}L_{1,2}\right]}\right\}}{4A\left(\theta_{L/2,1}-\theta_{L/2,2}\right)}$$

+

改变激光位置

$$R_c=\frac{\theta_{L/2,1}-\theta_{L/2,2}}{\Delta(IU)_{12}}\left\{2-L\left[-\frac{L}{2}+\sqrt{L^2-4\left(\frac{\theta_1}{\theta_2}-1\right)^{-1}\left(\frac{\theta_1}{\theta_2}L_{2,1}L_{2,2}-L_{1,1}L_{1,2}\right)}\right]^{-1}\right\}$$

# 步骤三: 改变激光功率，测量激光加热温升变化

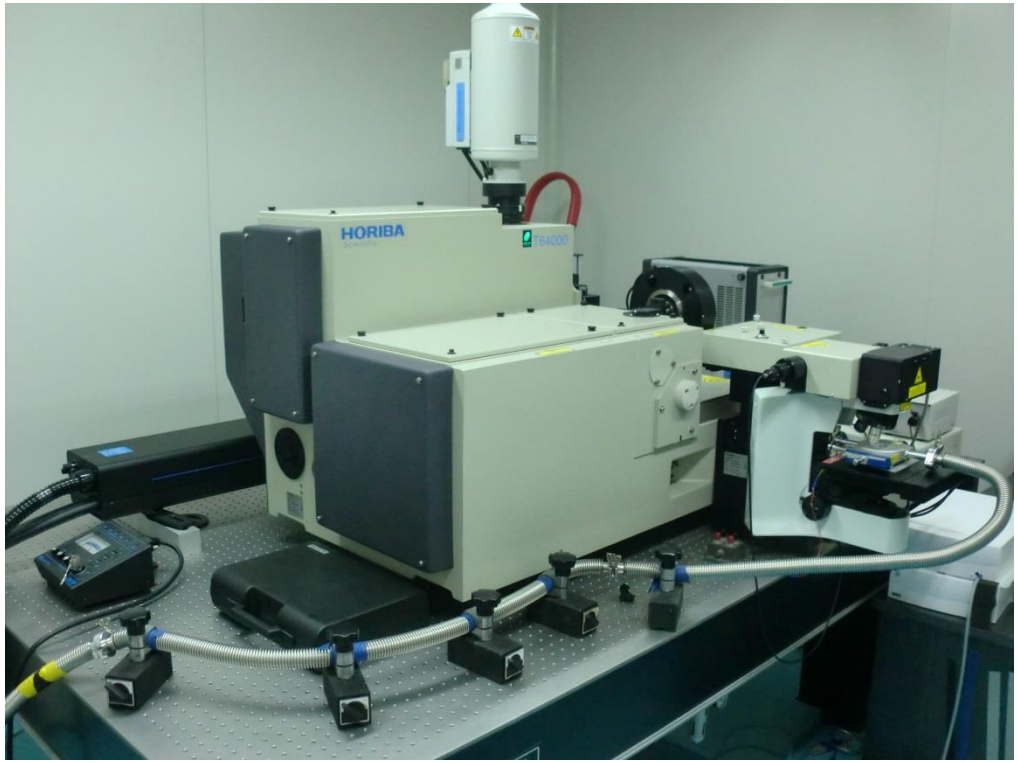



- 激光加热样品（不通电）
- 激光功率$P_1$ →$\theta_1$; 激光功率$P_2$ →$\theta_2$; $\theta=\theta_1-\theta_2=(G_1-G_2)k$

**吸收的激光量:** $$P_\alpha = 2\theta \Big/ \left[\frac{L}{2(\lambda A)} + R_c\right]$$

**激光吸收系数:** $$\eta = \frac{2\theta}{P_1 - P_2} \Big/ \left[\frac{L}{2(\lambda A)} + R_c\right]$$

# 实验系统










**Horiba T64000型三级拉曼光谱仪：**

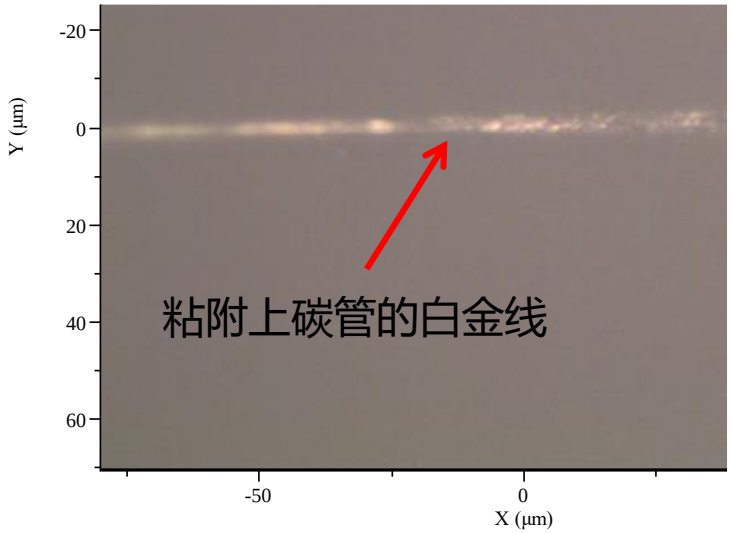
- 每级焦长0.64 m
- 光栅刻线密度1800 gr/mm

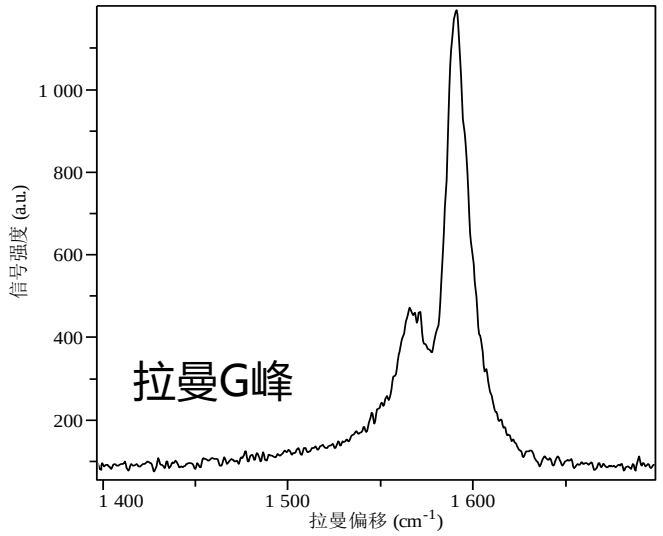
**Linkam真空恒温系统：**

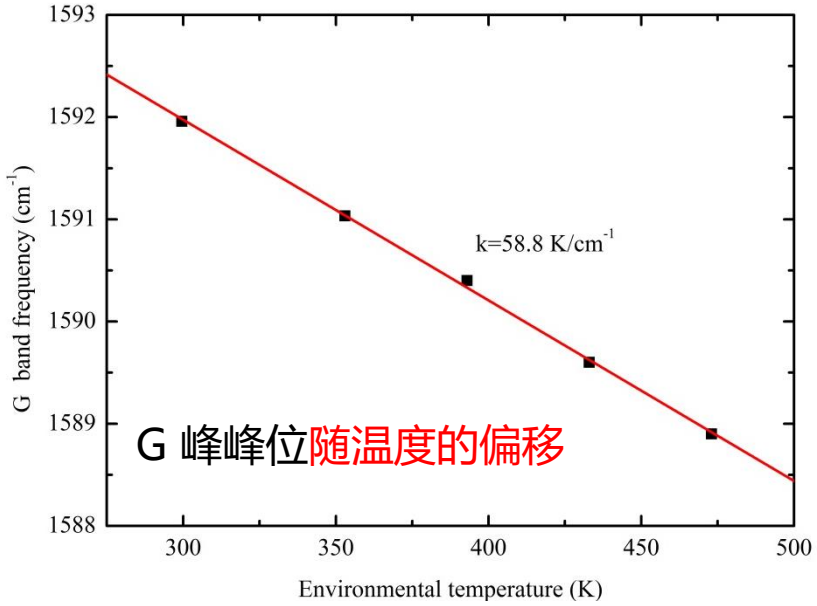
- 温度范围-200~350 ℃
- 控温精度0.01 K

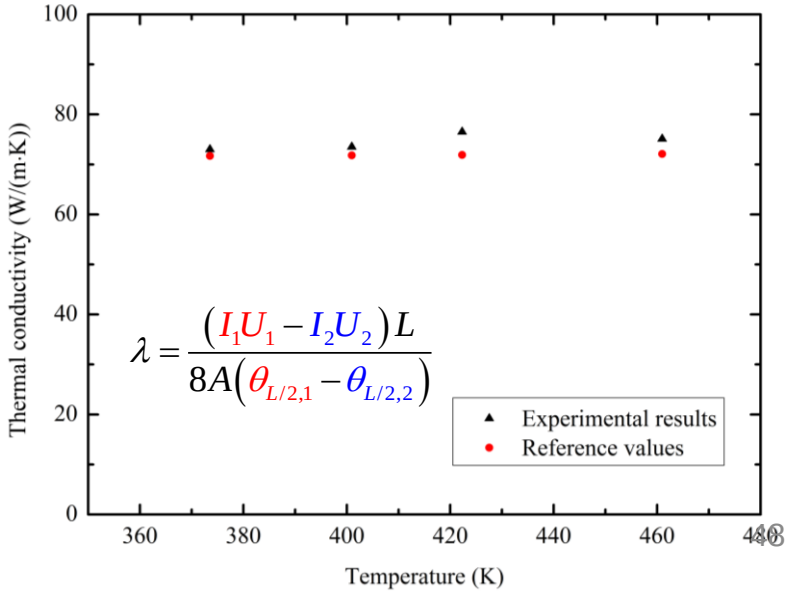
# 方法的验证

## 测量白金线热导率($d$ =10 μm, $L$ =7.386 mm)

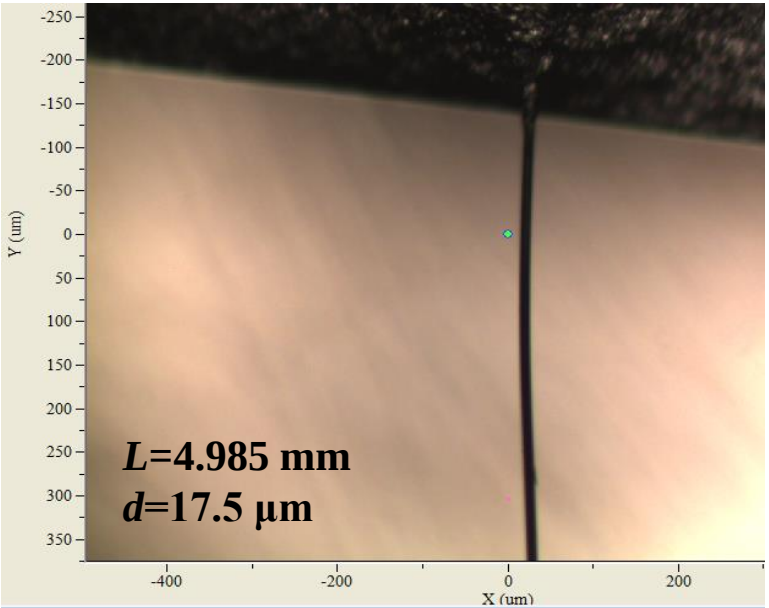


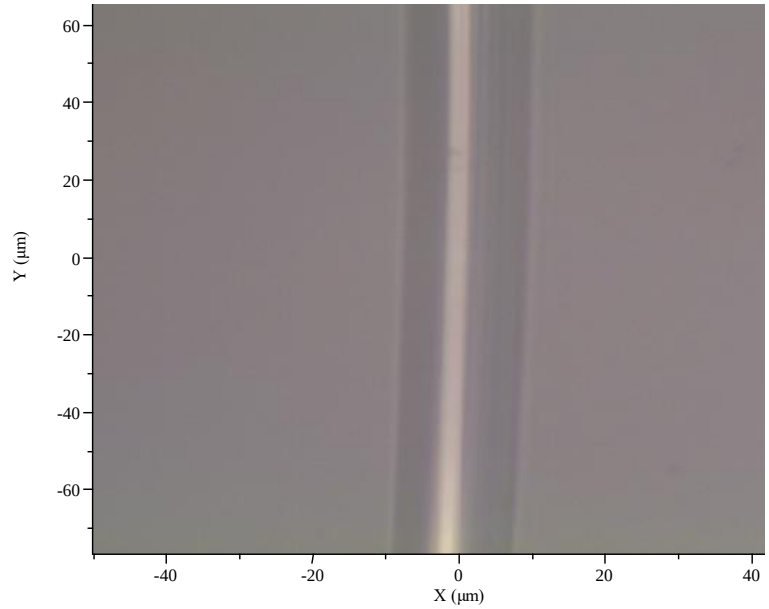



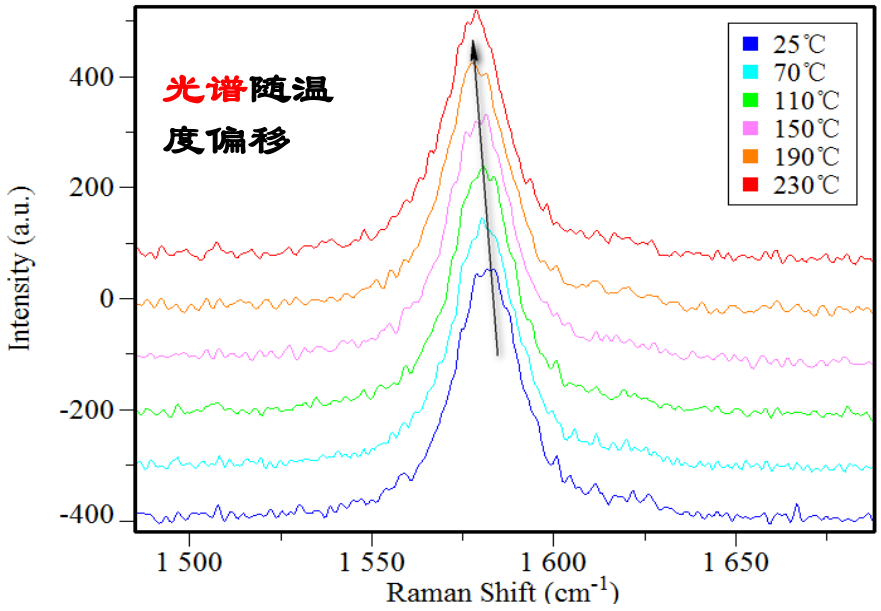



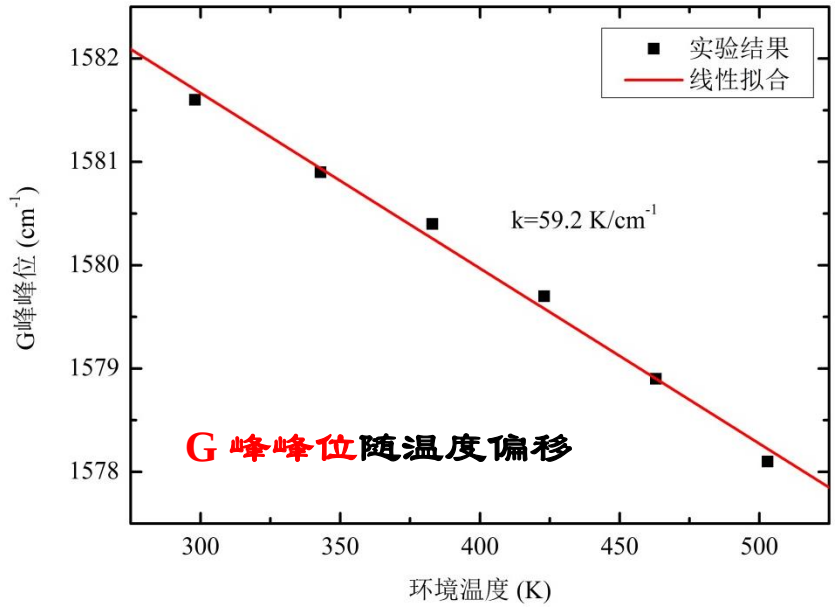



# 方法的验证（测量石墨化碳纤维）



## 石墨化碳纤维的热导率

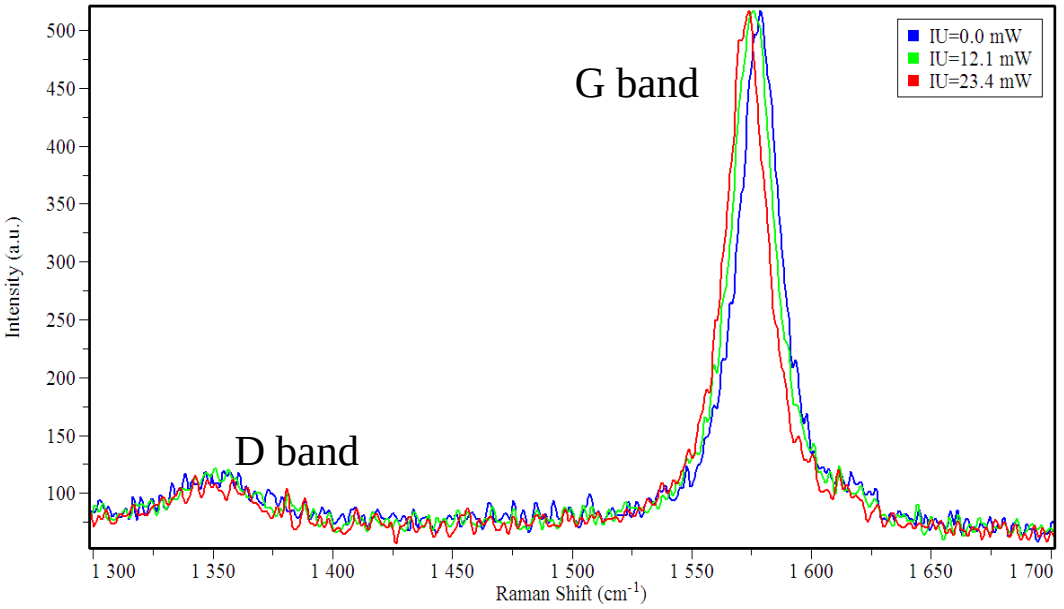
样品中点G峰随通电功率偏移

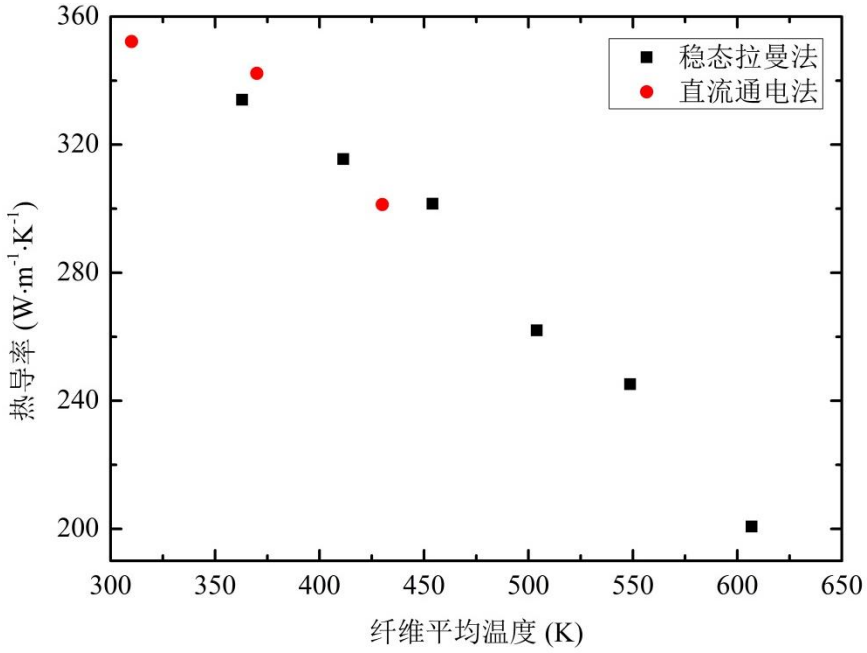
$$\theta_{1,2}=(G_1-G_2)k$$

中点温升变化

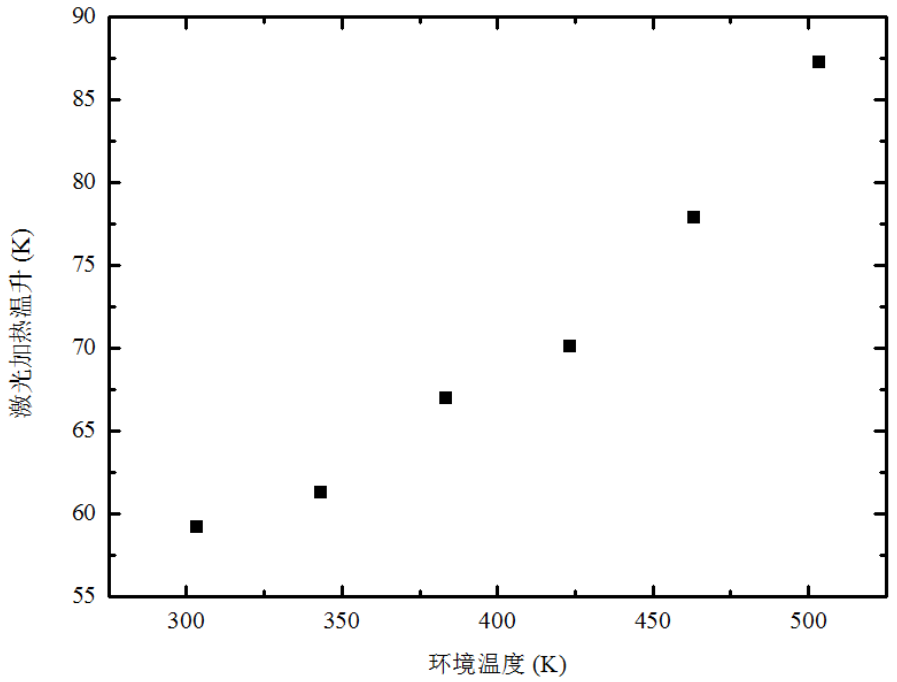
$$\lambda=\frac{(I_1U_1-I_2U_2)L}{8A(\theta_{L/2,1}-\theta_{L/2,2})}$$

未测出$R_c$，因为其值较小。

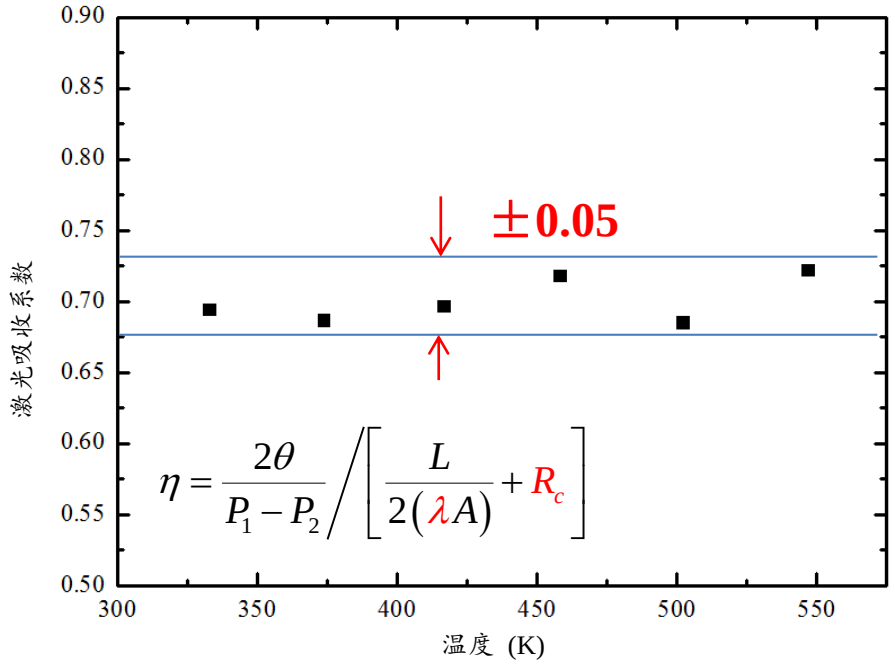


# 石墨化碳纤维的激光吸收系数



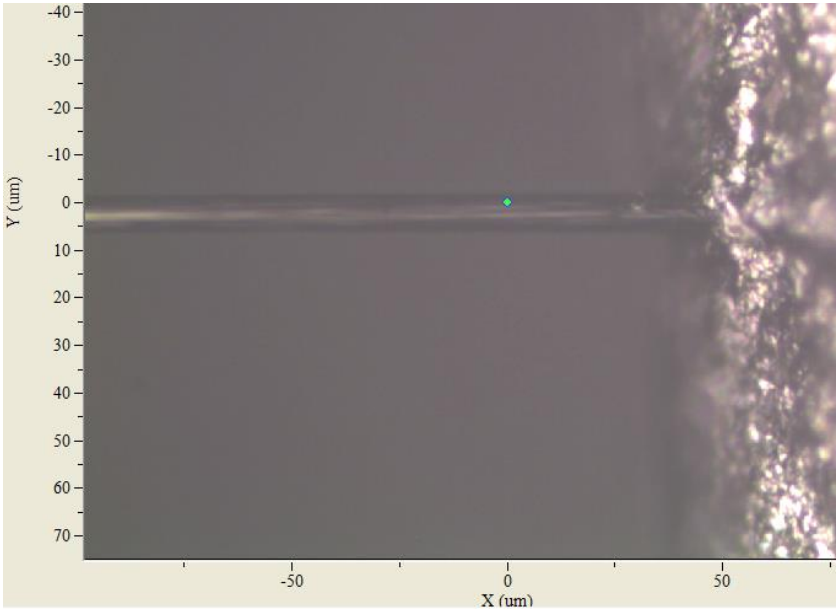

5.6 mW激光加热温升

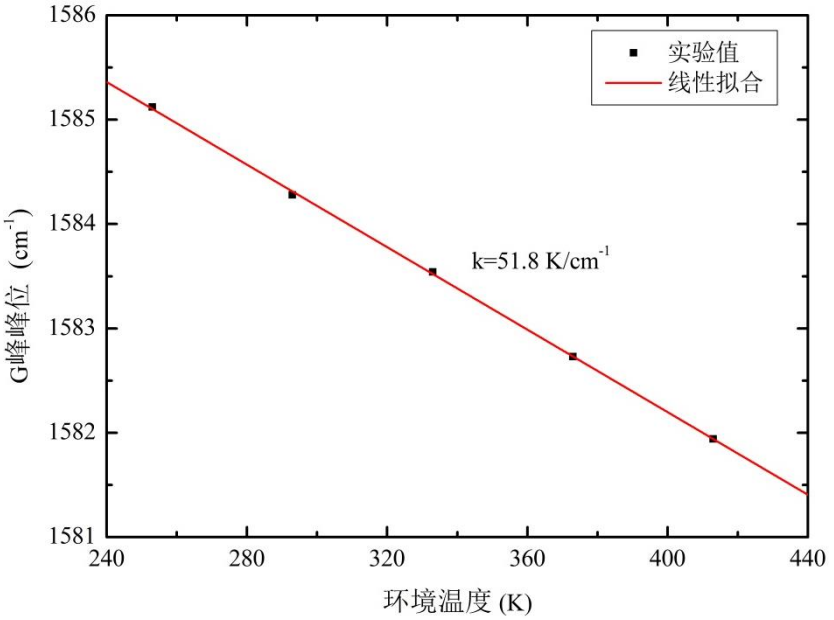


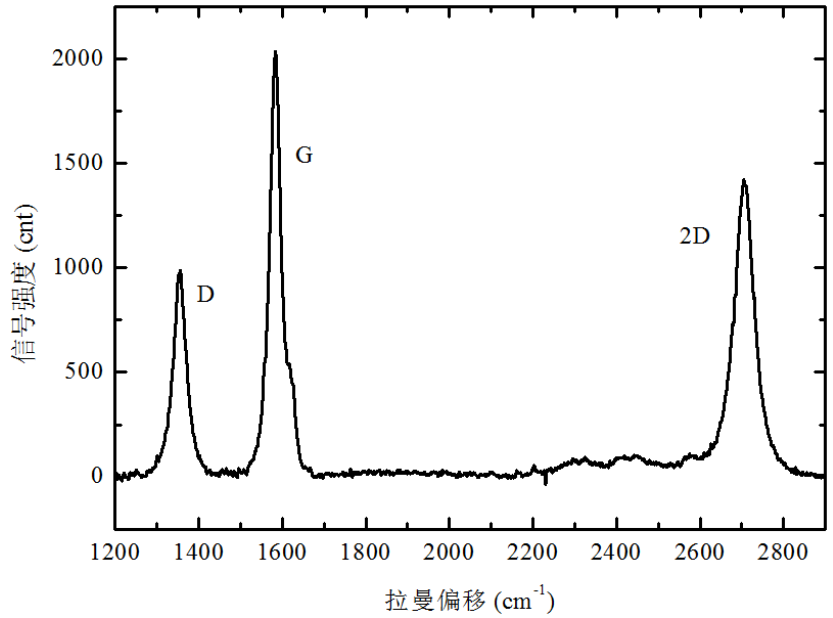

激光（514.5 nm）吸收系数

在实验温度范围内，激光吸收系数基本不变。

# PAN基碳纤维的测量



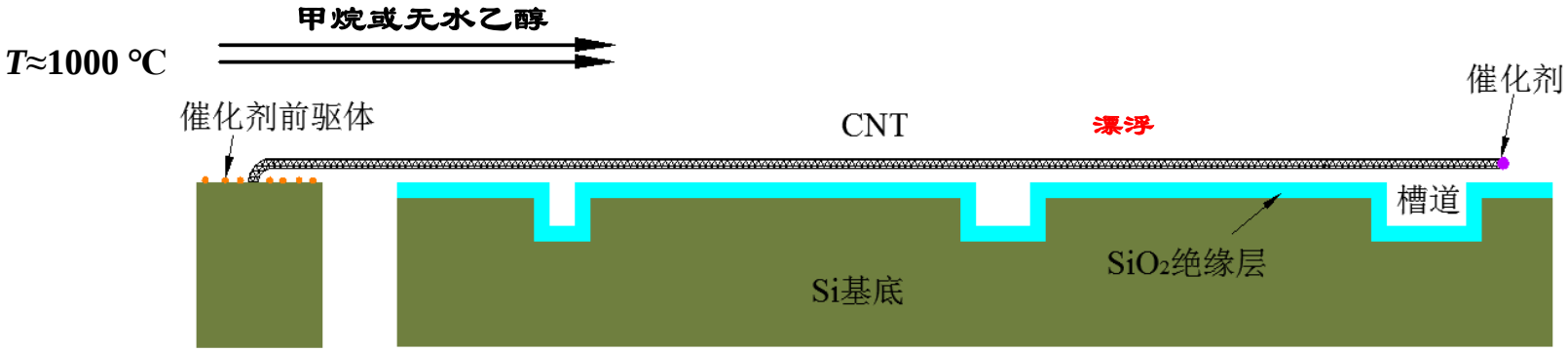




| PAN基碳纤维 | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
|---|---|---|---|
| $d$ (μm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| $L$ (mm) | 1.472 | 1.424 | 2.196 |
| $\lambda$ (W/(m·K)) | 102.8 | 101.6 | 106.1 |
| $\eta$ | 0.45 | 0.48 | 0.44 |
| $R_c$ (K/W) | $1.92\times10^4$ | $1.64\times10^4$ | $2.7\times10^4$ |

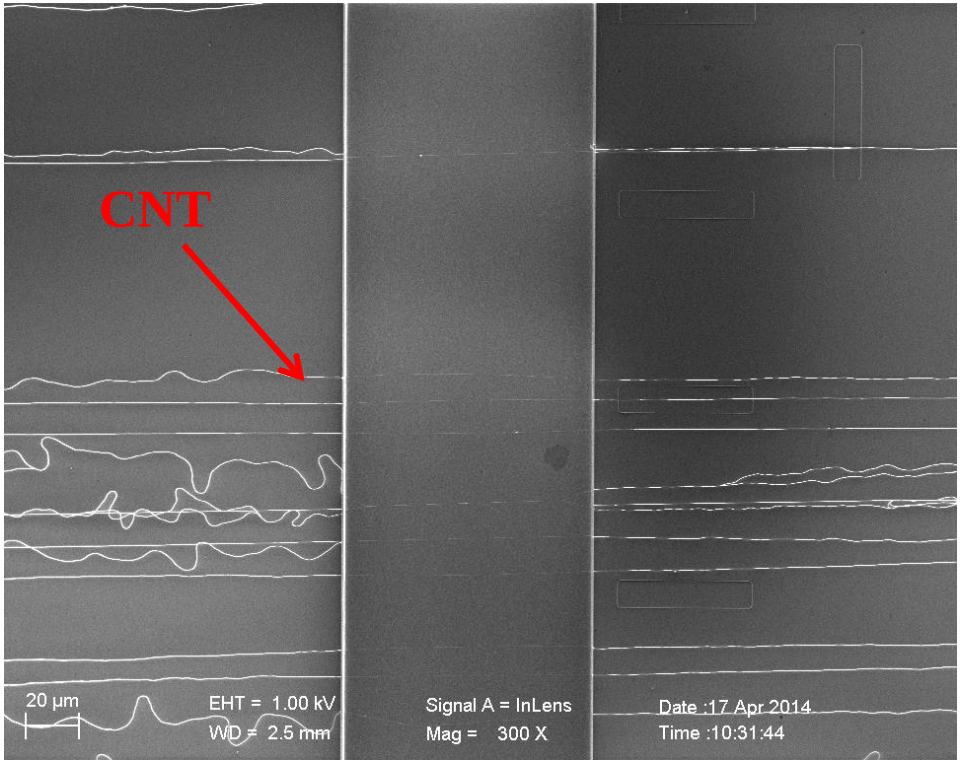
**热导率、激光吸收系数和接触热阻**

# 纳米线的测量

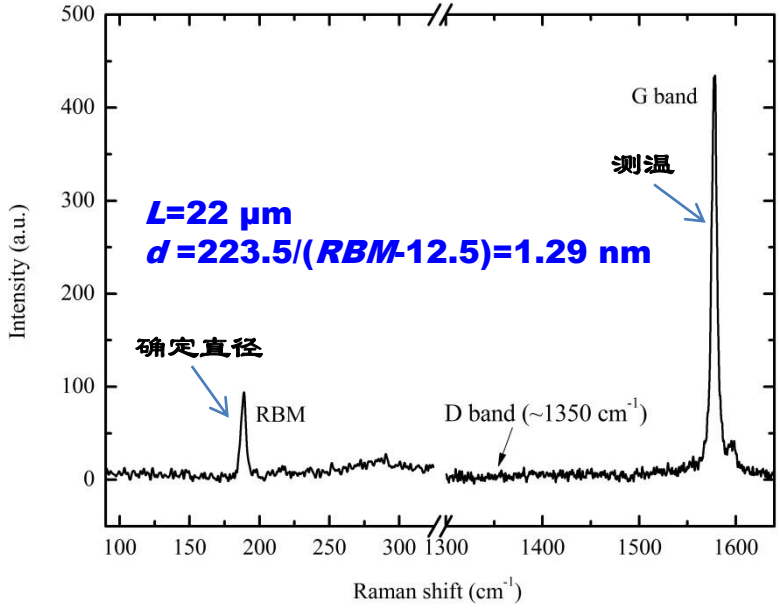
## ■ 生长少壁碳管

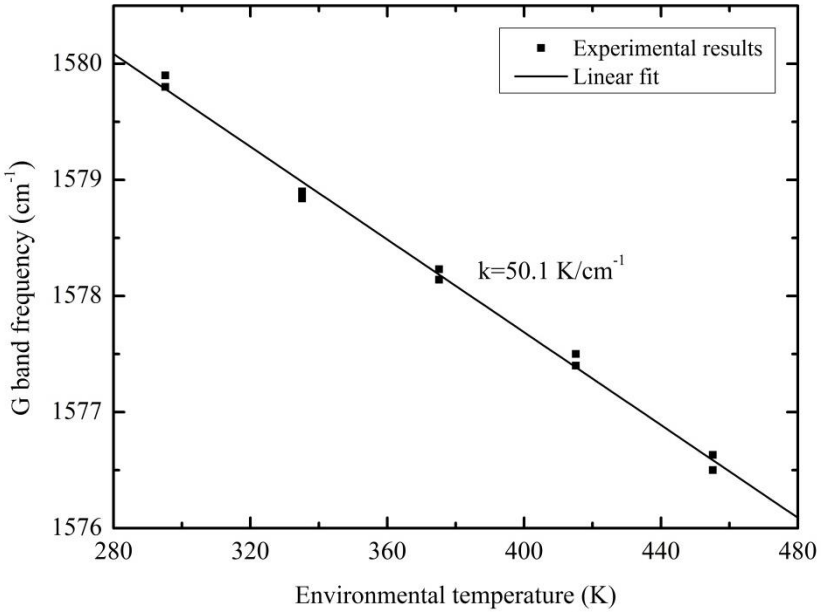


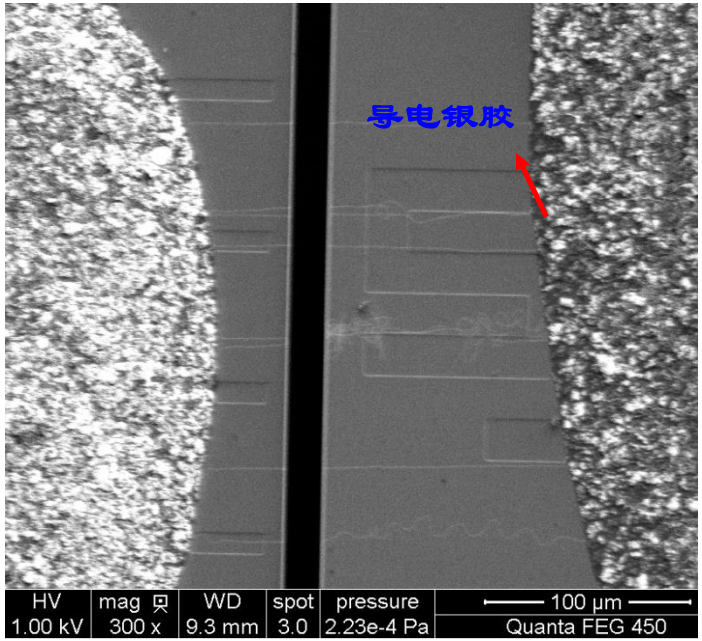

- 以甲烷或无水乙醇为碳源，利用CVD法生长跨过多个槽道的超长、低缺陷、少壁碳管；
- 生长炉内温度约为1000 ℃；
- 生长过程中碳管处于漂浮状态，犹如放风筝。

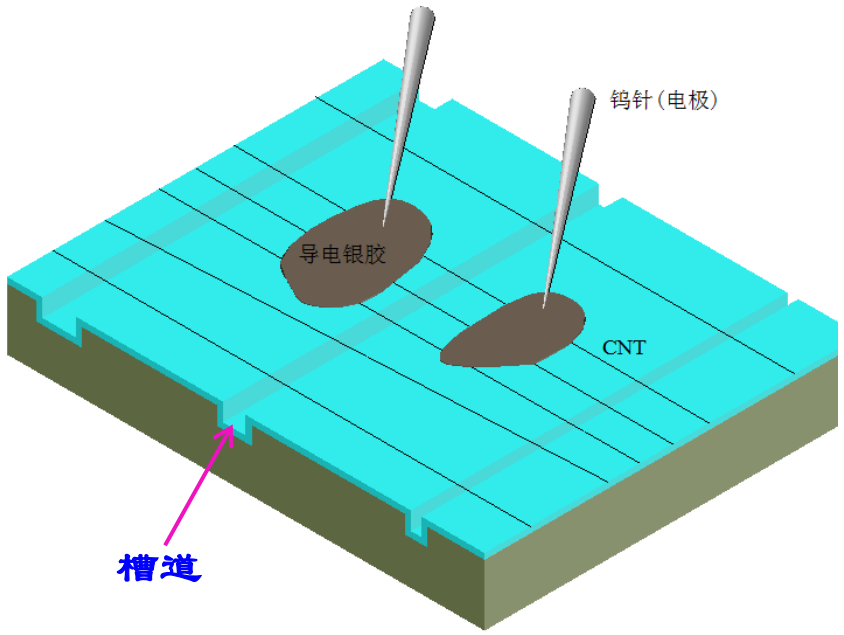


# SWCNT的热导率

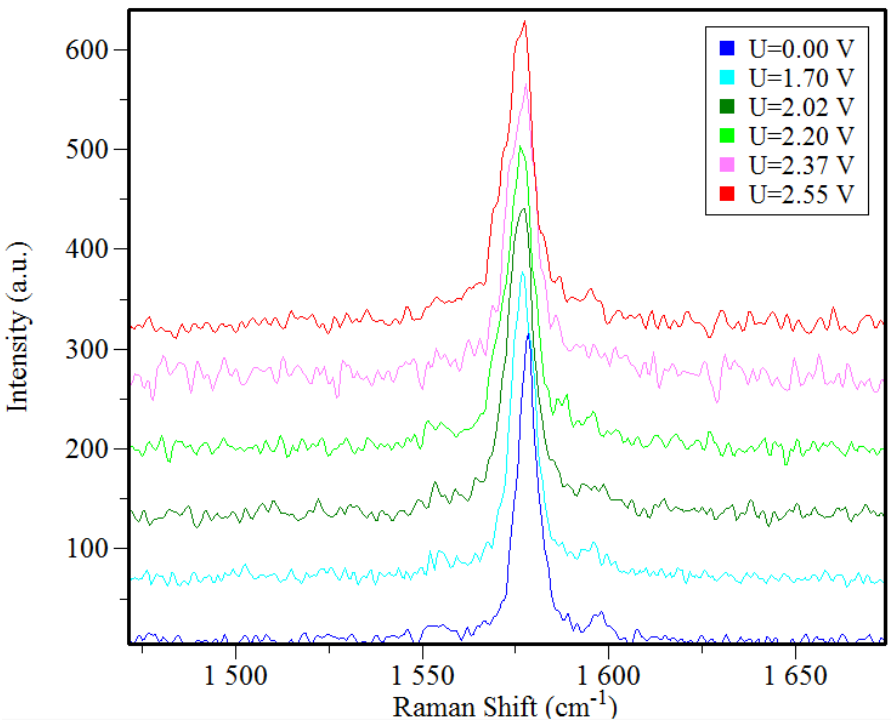

Intensity (a.u.)
Raman shift (cm-1)
G band
测温
L=22 μm
d =223.5/(RBM-12.5)=1.29 nm
确定直径
RBM
D band (~1350 cm-1)


Experimental results
Linear fit
k=50.1 K/cm-1
G band frequency (cm-1)
Environmental temperature (K)

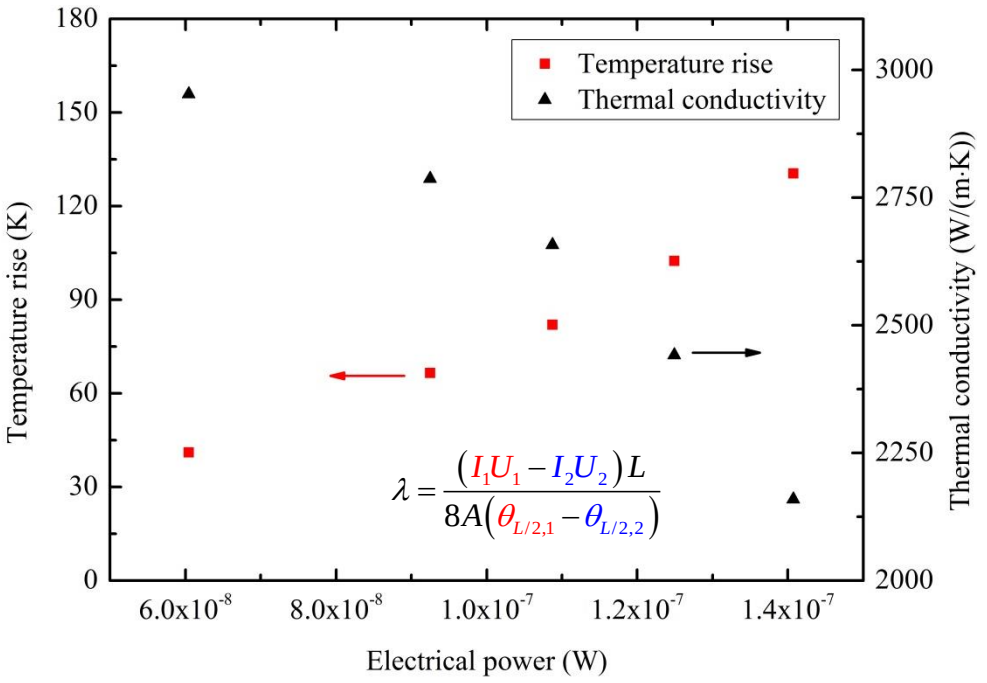

导电银胶
HV 1.00 kV
mag 300 x
WD 9.3 mm
spot 3.0
pressure 2.23e-4 Pa
100 μm
Quanta FEG 450


钨针(电极)
导电银胶
CNT
槽道

# SWCNT的热导率

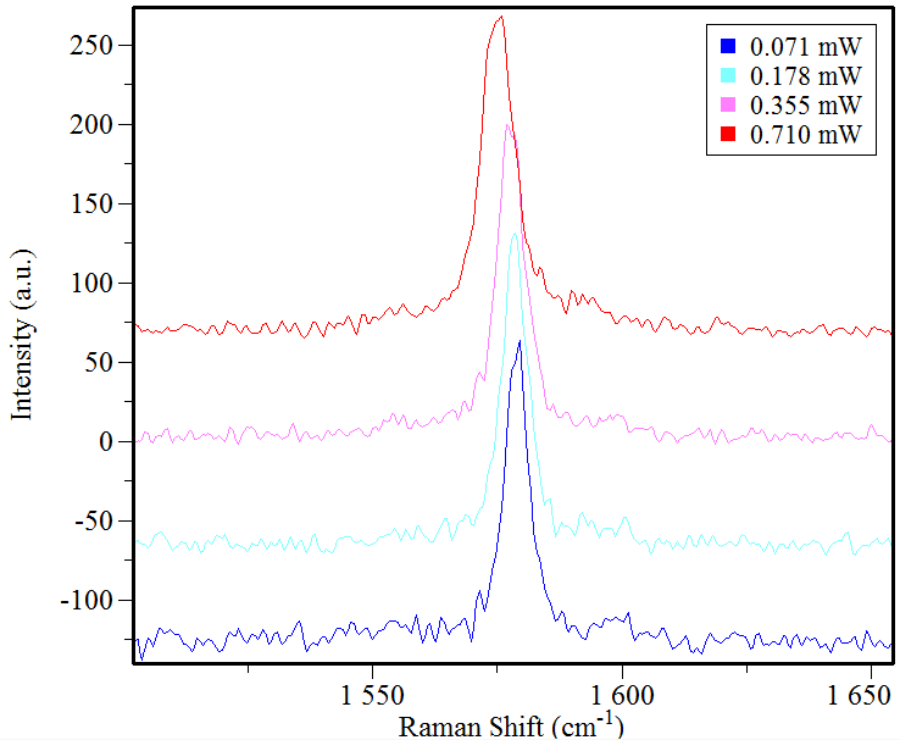



G峰随电压增加向低波数偏移

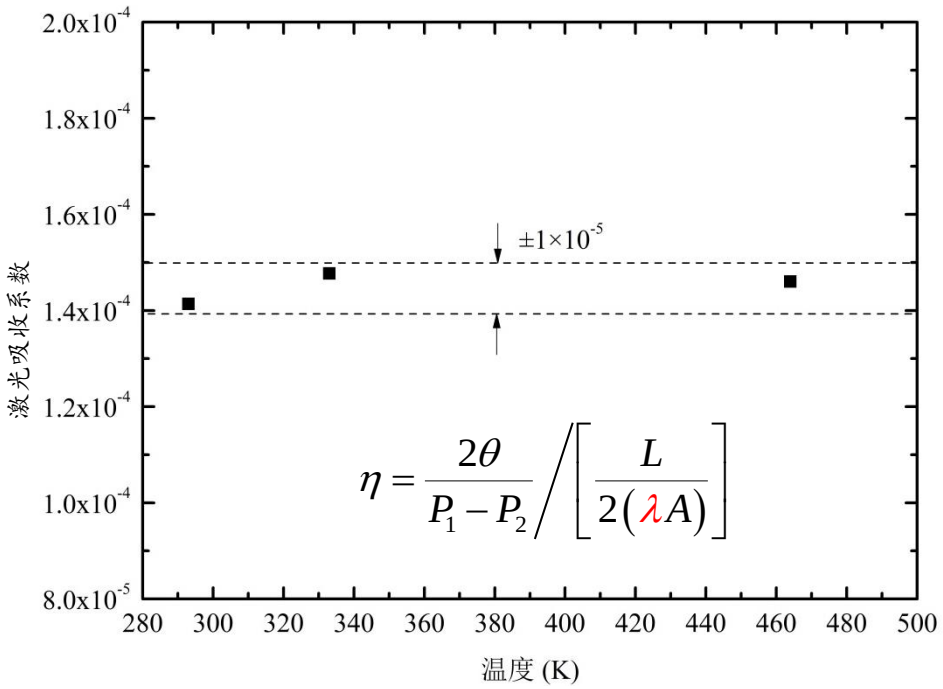



热导率随温度升高而降低

# SWCNT对激光的吸收系数



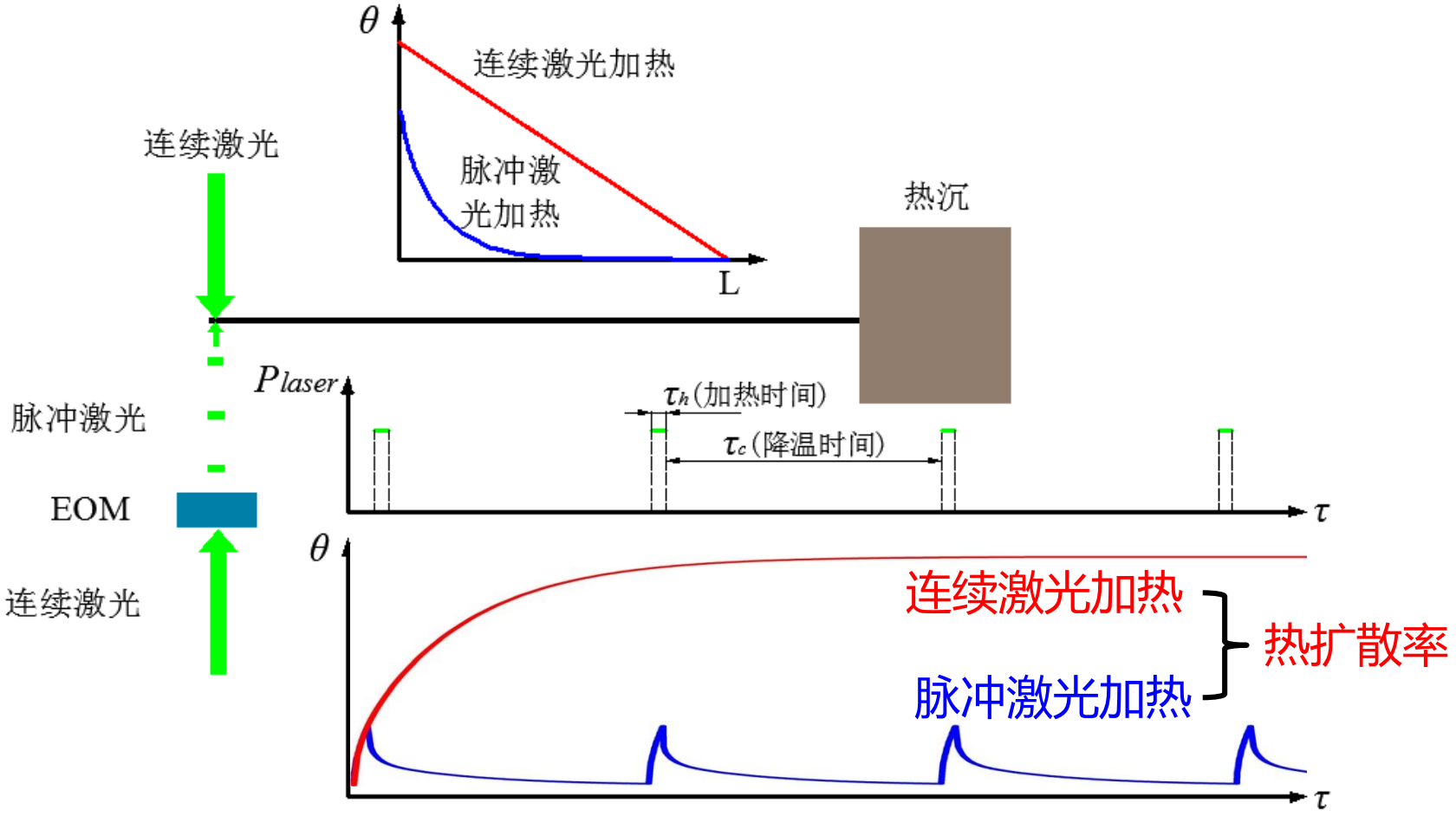

G峰随**入射激光功率**的偏移




SWCNT对514.5 nm激光的**吸收系数**

# 拉曼闪光法

**比较连续激光和方波脉冲激光加热温升，实现对单根碳纳米管热扩散率进行非接触式测量：不需要通电，不需要已知激光吸系数。**



# 测量原理

脉冲激光加热：（时间为$\tau_h$，半无限大边界条件，激光功率为 $P_1$）

$$\theta(x,\tau)=\frac{2\eta P_1\sqrt{\alpha\tau}}{A\lambda}\,ierfc\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}}\right)$$

$$\overline{\theta(x=0,0\sim\tau_h)}=\int_0^{\tau_h}\frac{\theta(0,\tau)d\tau}{\tau_h}=\frac{4\eta P_1\sqrt{\alpha}}{3A\lambda\sqrt{\pi}}\sqrt{\tau_h}$$

连续激光加热：（激光功率为$P_2$）

$\eta$：激光吸收系数

$$\theta(x=0)=\eta P_2\frac{L}{\lambda A}$$

消去激光吸收系数，获得热扩散率：

$$\alpha=\left[\frac{3\sqrt{\pi}L}{4\sqrt{\tau_h}}\frac{P_2}{P_1}\frac{\overline{\theta(0,0\sim\tau_h)}}{\theta(0)}\right]^2$$

$P_1$=$P_2$，进一步简化测量原理

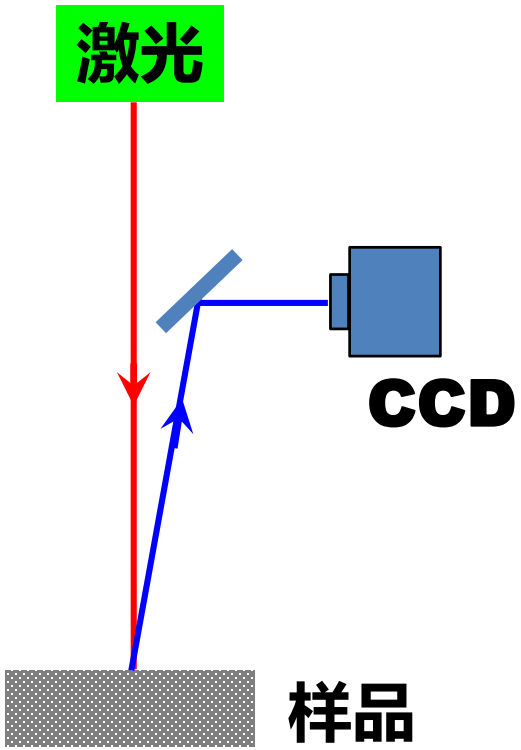
无光时间$\tau_c$，温度降低：

$$\theta(x,\tau_c)=\sum_{m=1}^{\infty}\exp\left(-\alpha\beta_m^2\tau_c\right)\frac{2}{L}\cos(\beta_m x)\int_0^L\left[\frac{2q\sqrt{\alpha\tau_h}}{\lambda}\,ierfc\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau_h}}\right)\right]\cos(\beta_m x)dx$$

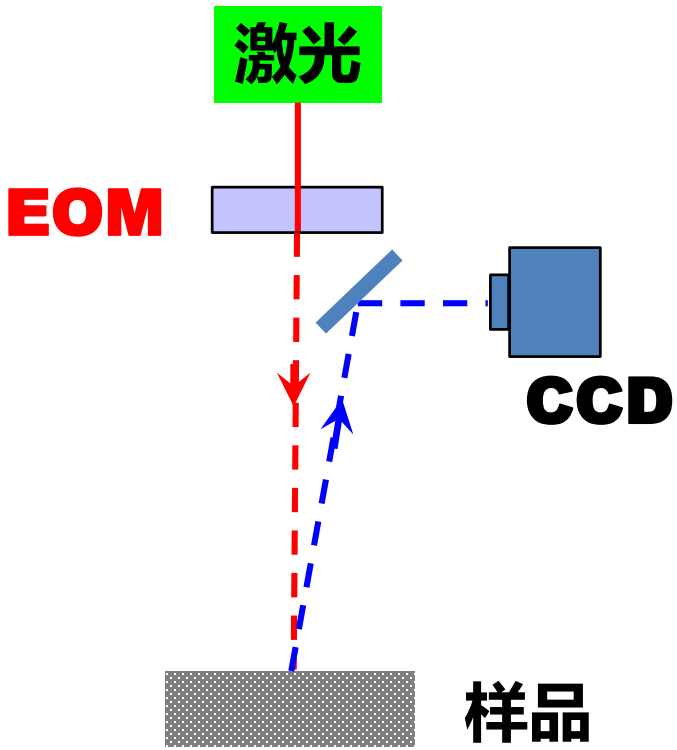
# 实验系统

- 光路

拉曼光谱光路



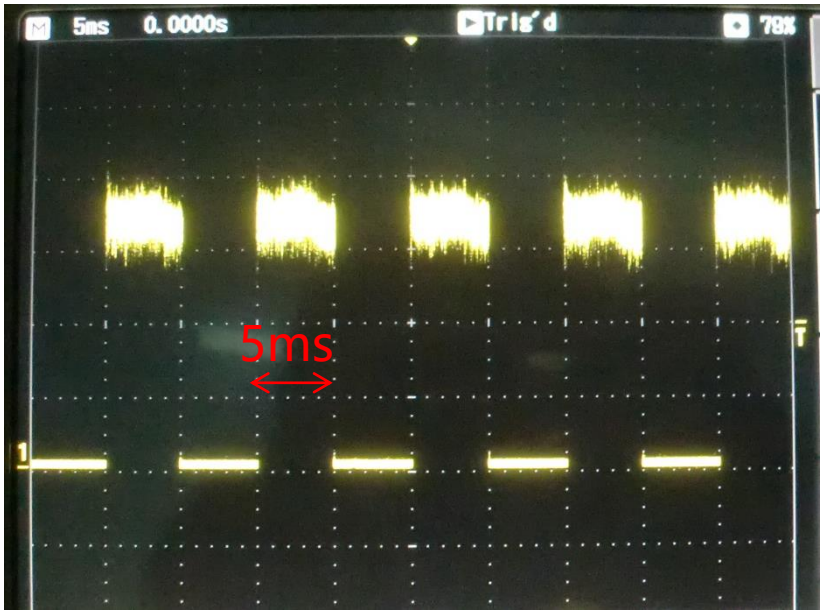

拉曼闪光法光路

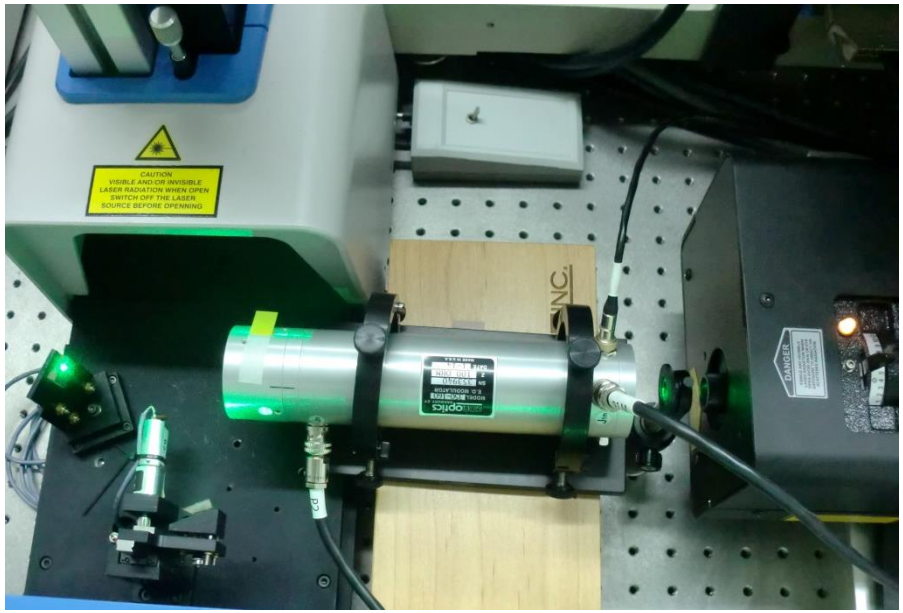


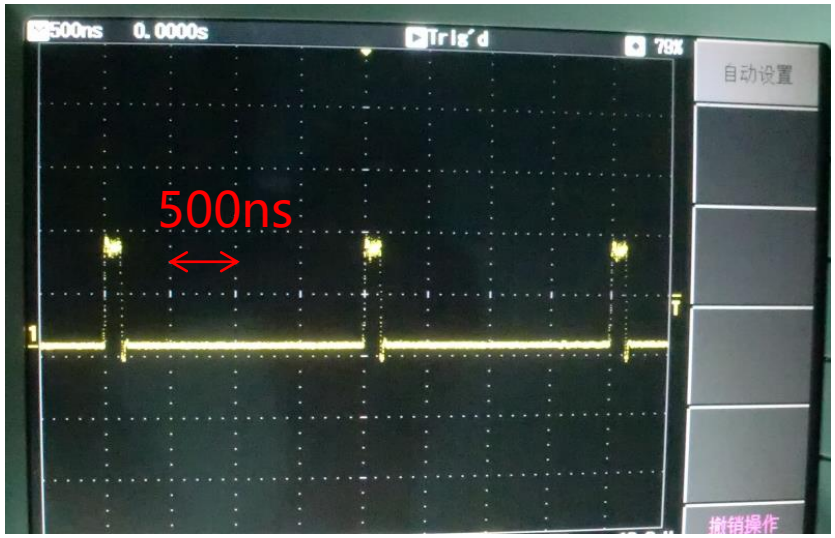
# 实验系统

- 电光调制


MODEL 302RM

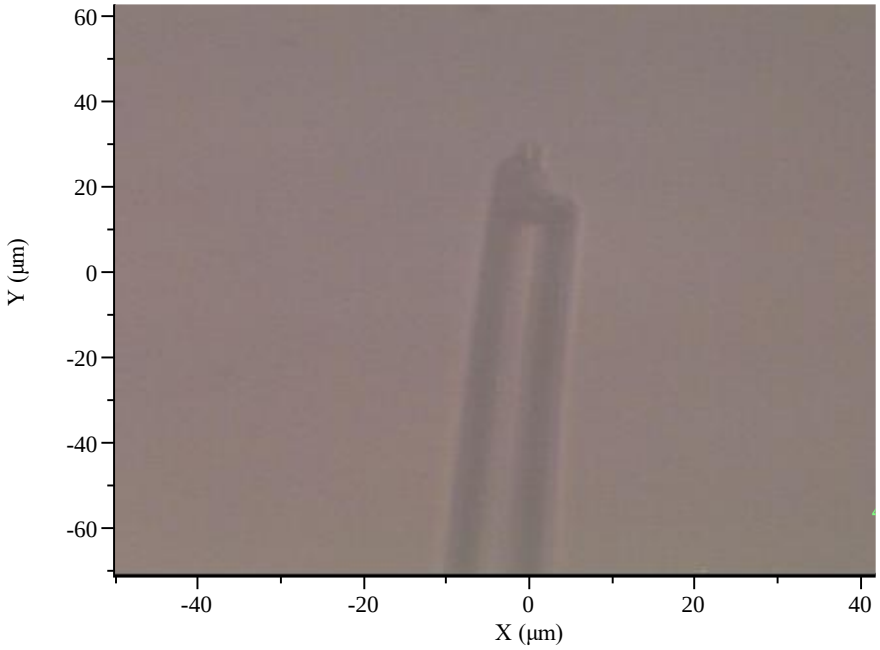

5ns
0.0000s
Trig'd
78%
5ms

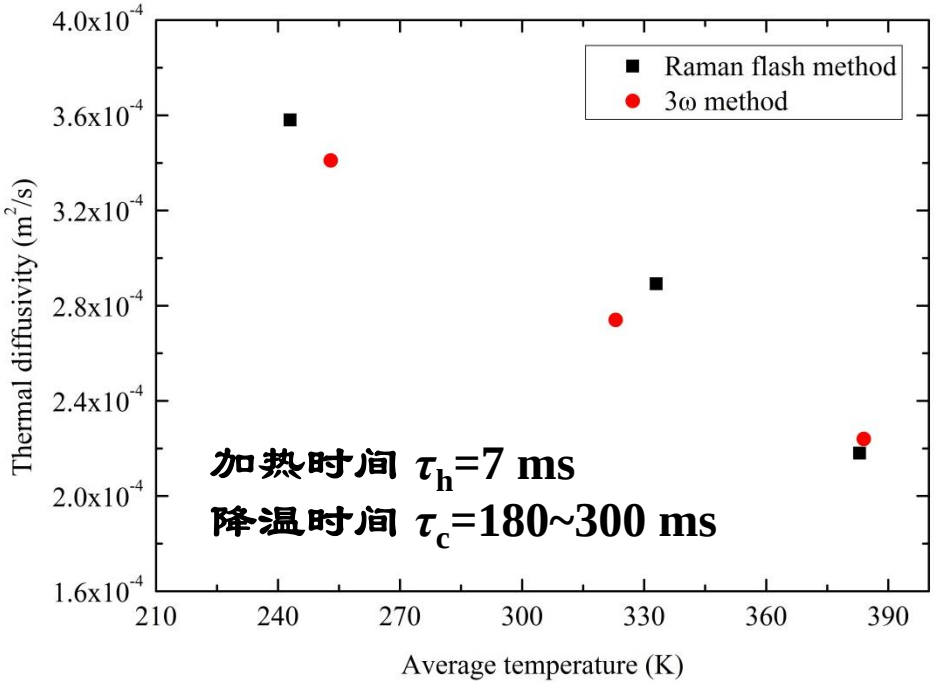



500ns
0.0000s
Trig'd
78%
自动设置
500ns
撤销操作

# 方法的验证

## 利用拉曼闪光法和3ω 方法测量同一根石墨化碳纤维

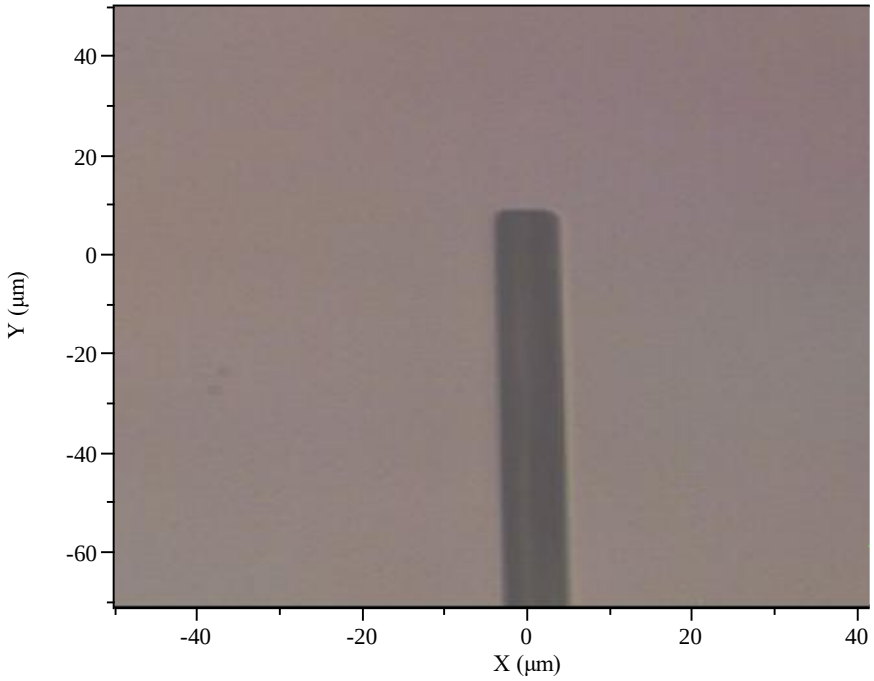


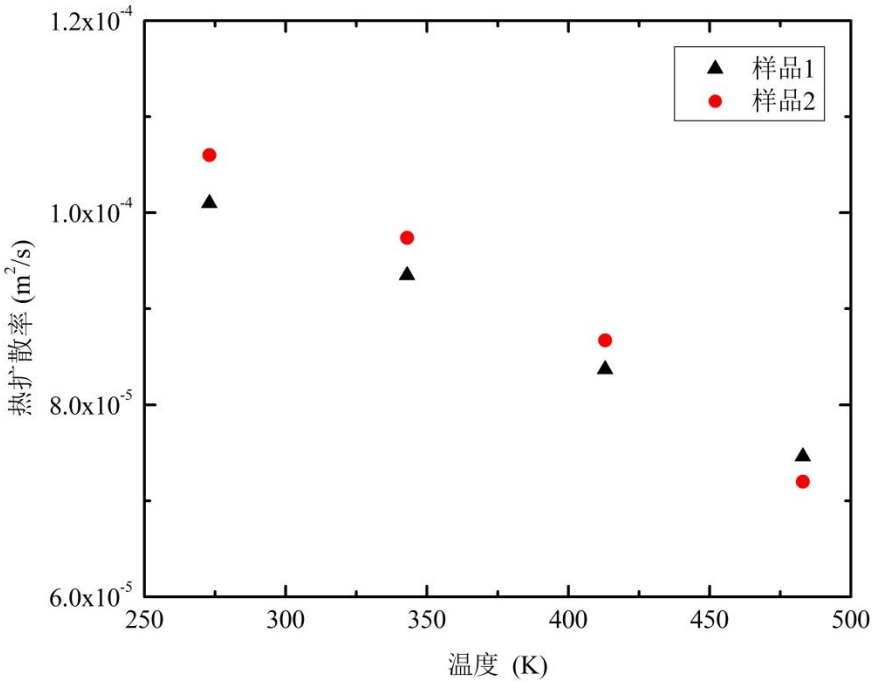

石墨化碳纤维 ($L$=5.378 mm, $d$=10 μm)　　热扩散率

# 拉曼闪光法的应用

利用拉曼闪光法测量两根PAN基碳纤维($L$=2.976、3.145mm，$d$ =7.1 μm)



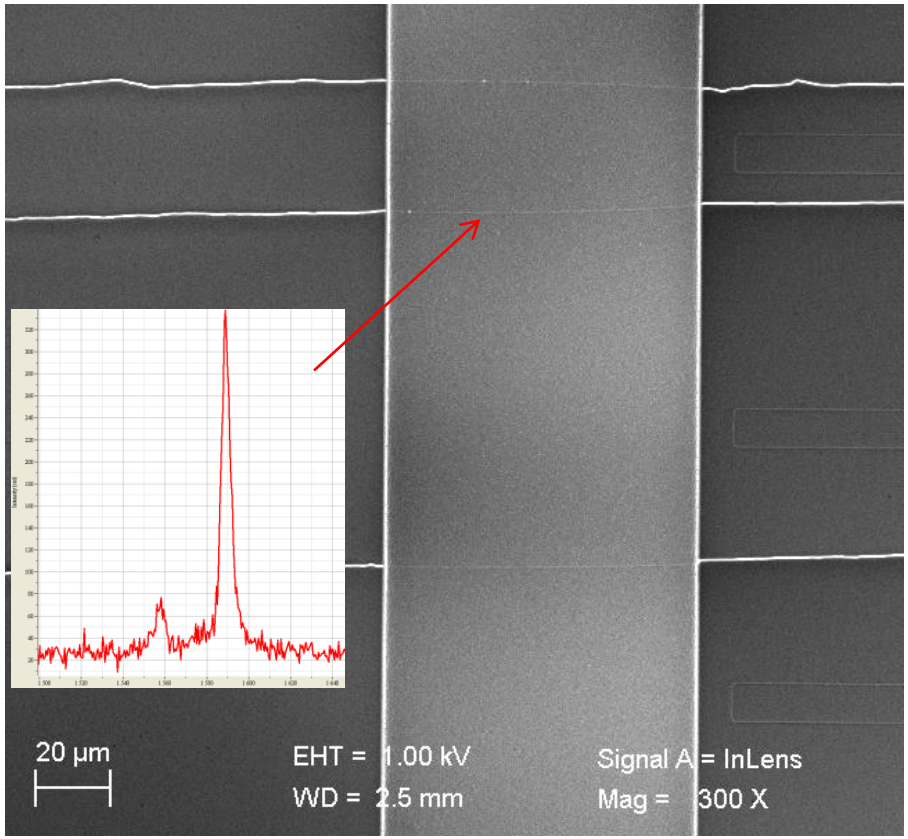

PAN基碳纤维

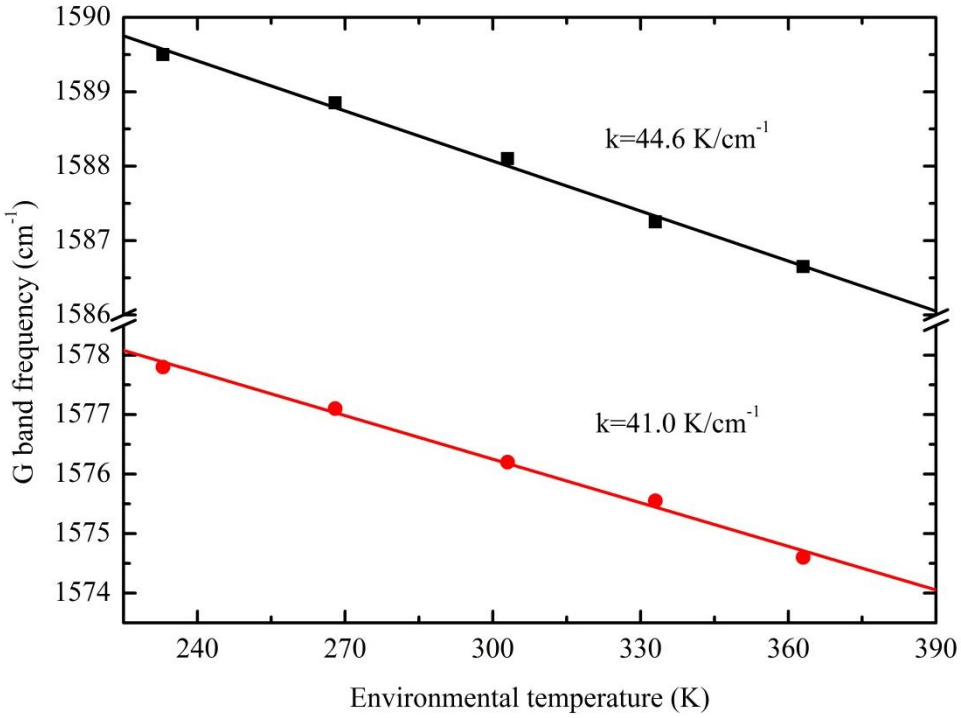



PAN基碳纤维的热扩散率约为石墨化纤维的1/3

# 拉曼闪光法的应用

- 测量MWCNT



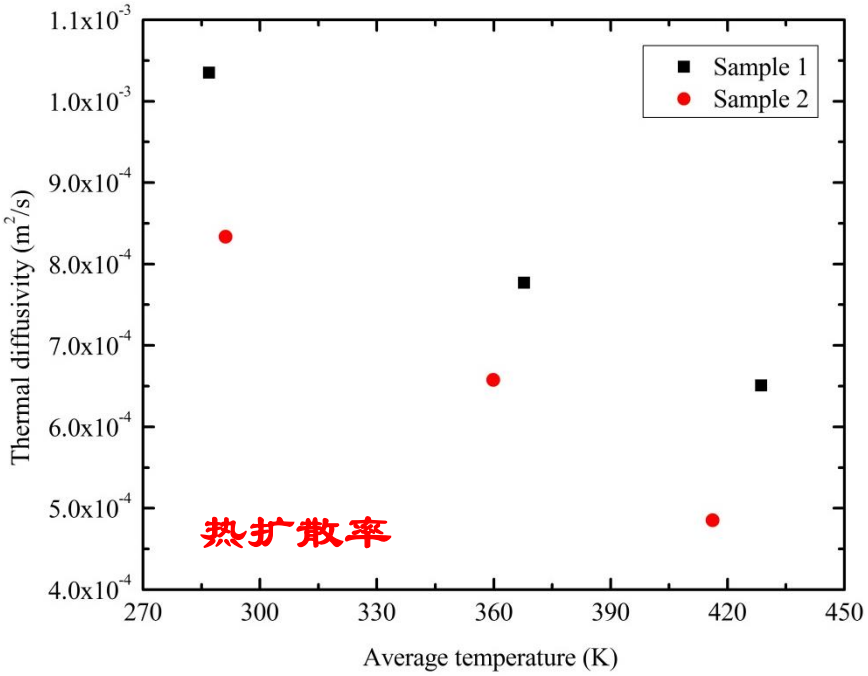



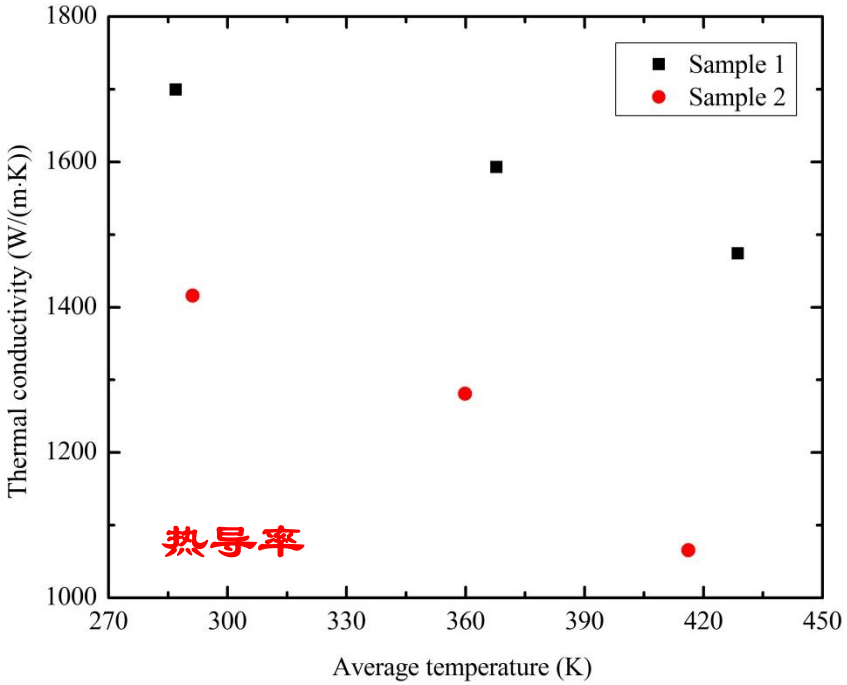

**MWCNT ($L_{sus}$=86 μm，d~8 nm)**

**标定G峰随温度偏移**

# 测量MWCNT

**脉冲加热和冷却时间：$\tau_h$=100~200 ns, $\tau_c$=2 μs。**



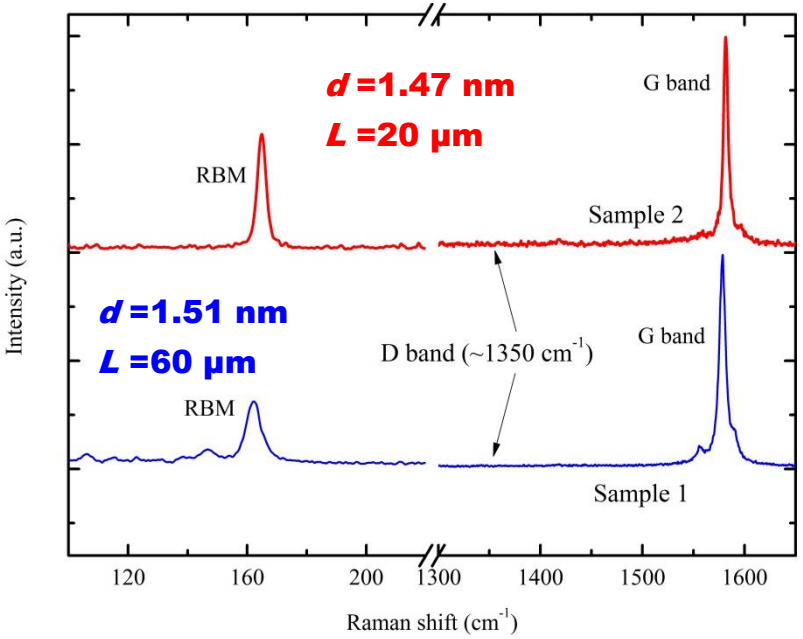



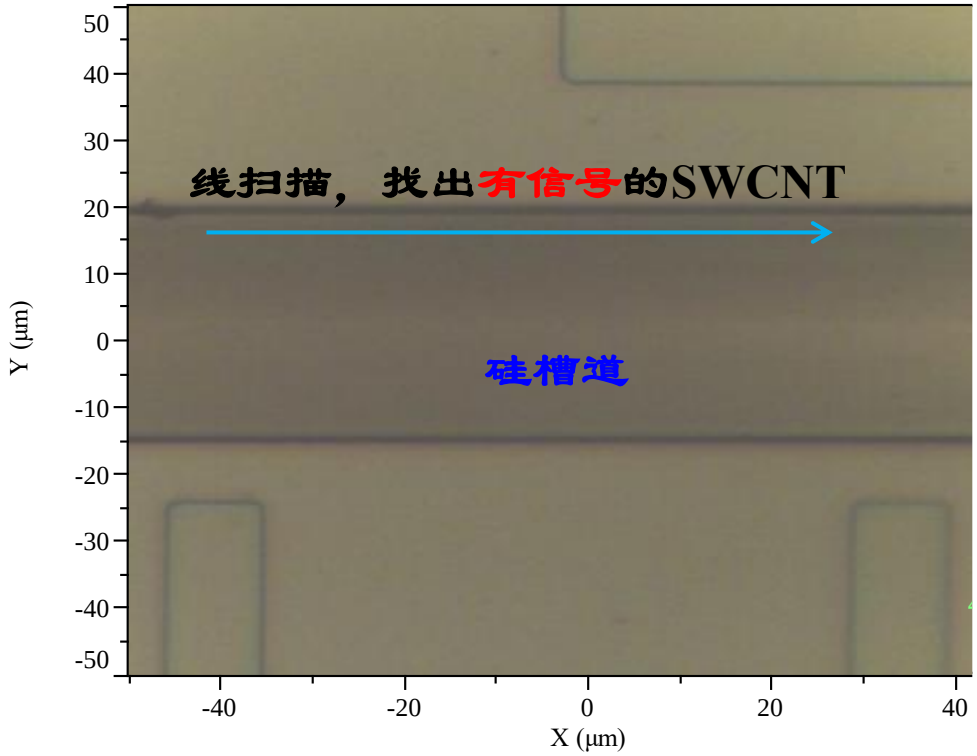

测量结果：

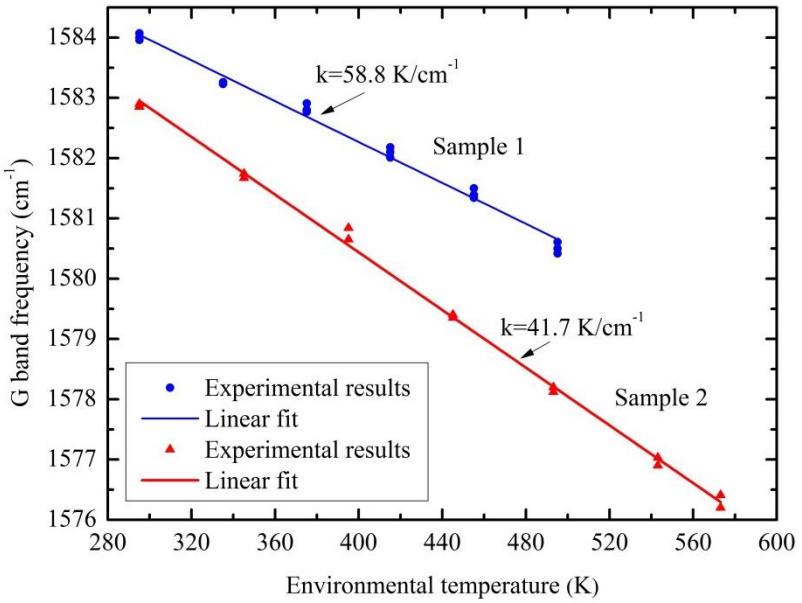
- 热扩散率$\alpha$随温度降低而增大
- 根据$\lambda=\alpha\rho C_p$得到热导率

# 高热流密度碳管性质研究

- 为实现高热流密度，需要高导热材料
- 通电加热单根SWCNT
- 测量SWCNT的温度分布并与Fourier定律预测结果比较




标定G峰与温度的关系

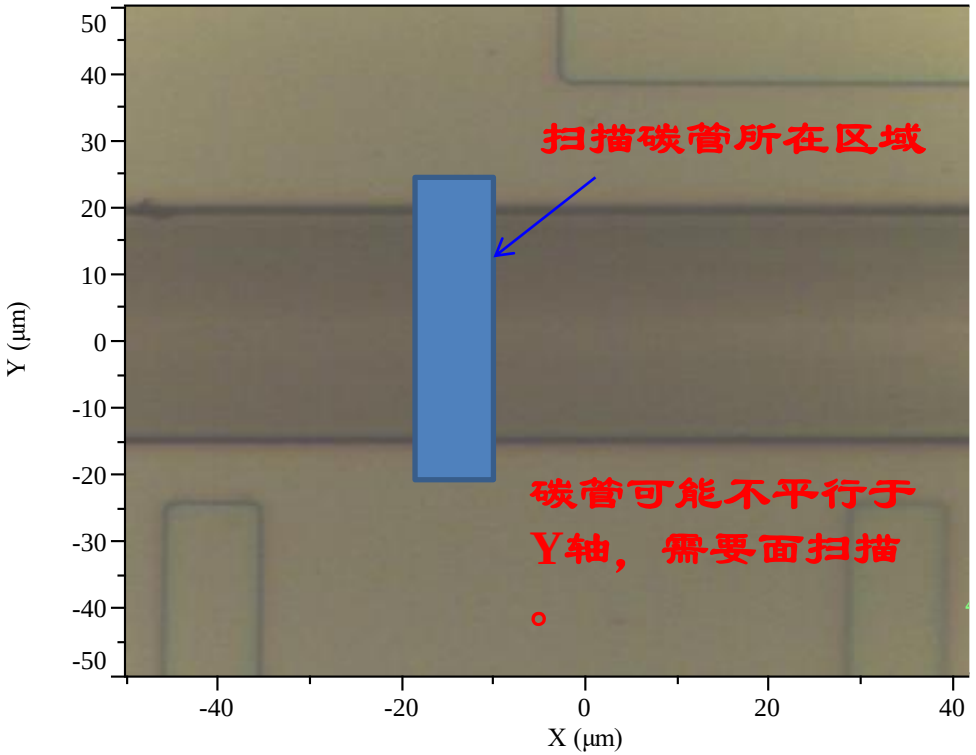
# 研究方法

## 测量温度分布

1. 不通电时，利用低功率激光对碳管所在区域进行面扫描，得到基准G峰峰位；

2. 对碳管通电，测量不同电功率时G峰峰位；

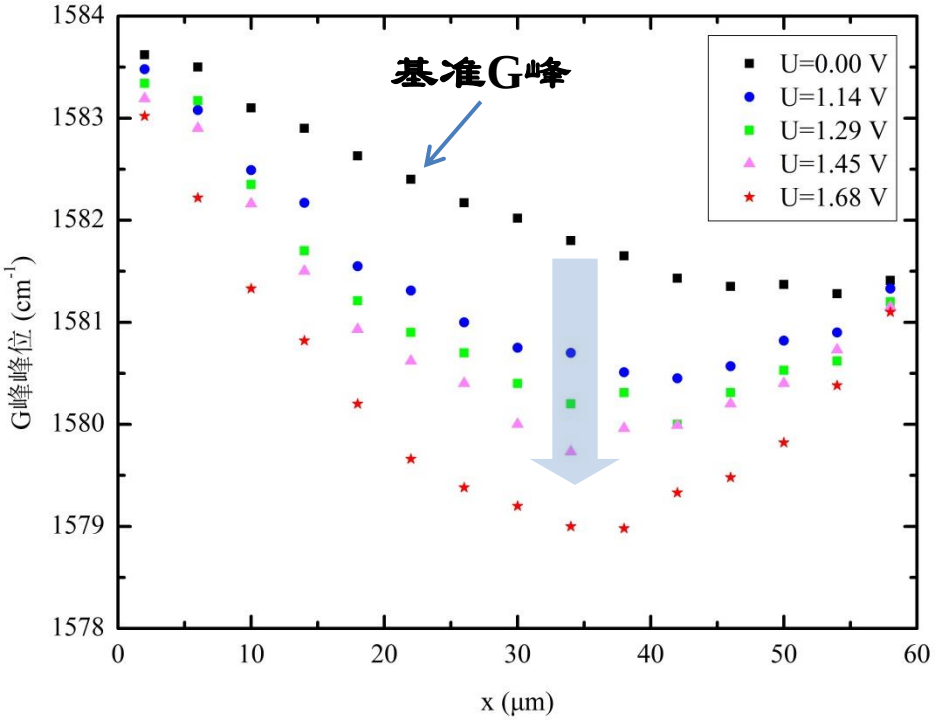
3. 根据每个对应点G峰偏移量得到该点温升：$\theta_i=(G_{0,i}-G_i)k$。

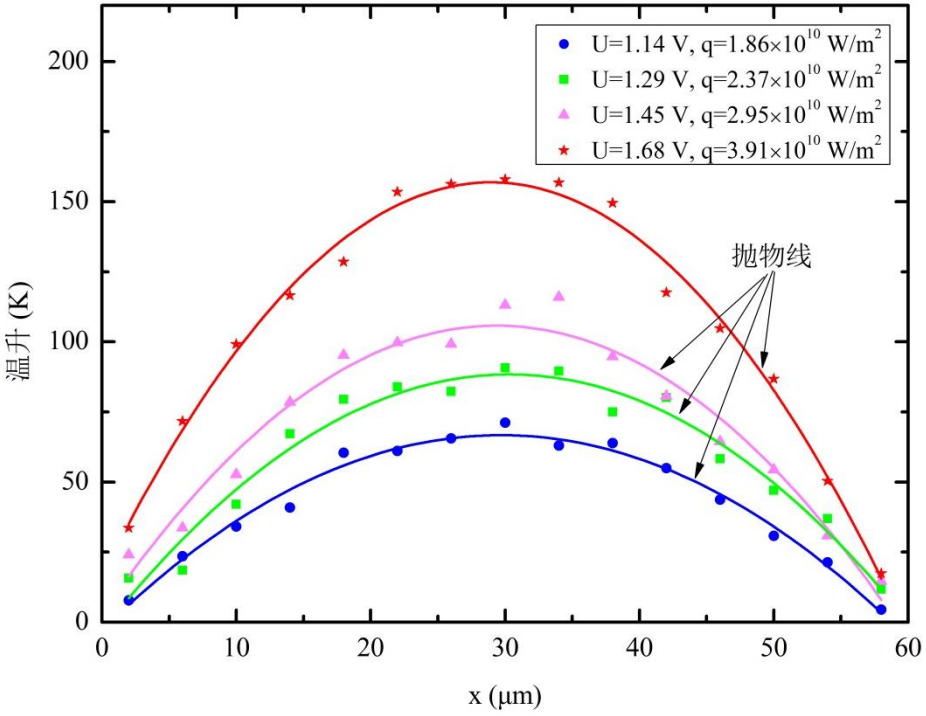


# 结果与分析

- SWCNT样品1

悬空段$L_{sus}$=60 μm，$d$=1.51 nm，沿碳管**长度方向**扫描步长4 μm。




随加载电压的增大，G峰峰位向**低波数**方向偏移

- 局部温升$\theta_i=(G_{0,i}-G_i)k$
- 温升**呈现抛物线**分布

# SWCNT样品1（结果分析）

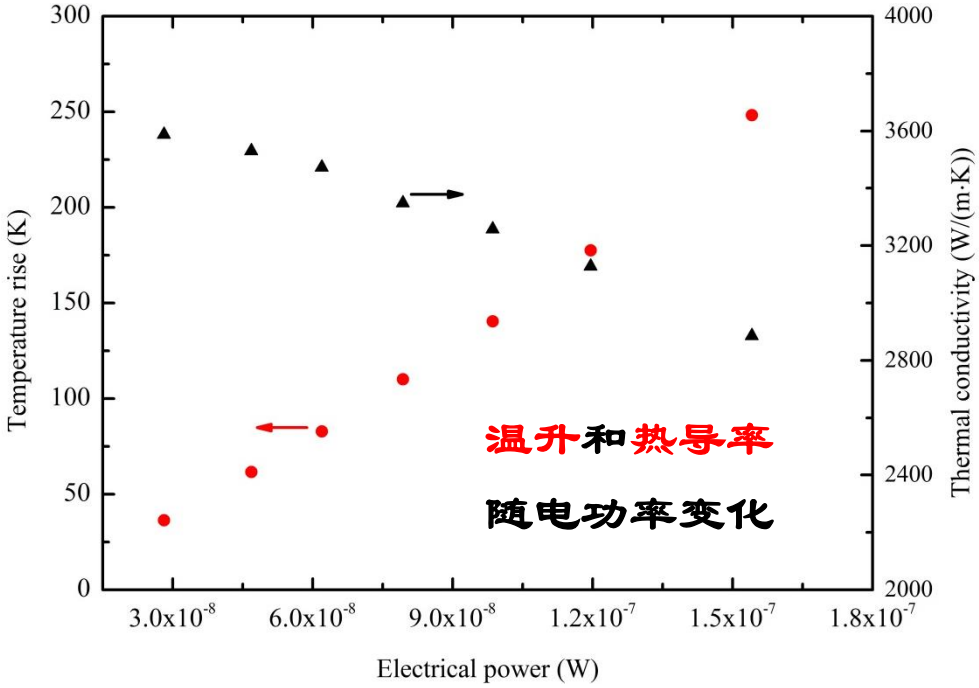
300~450 K温度范围内，热导率变化~1/11，视为常数。

**温升分布**：

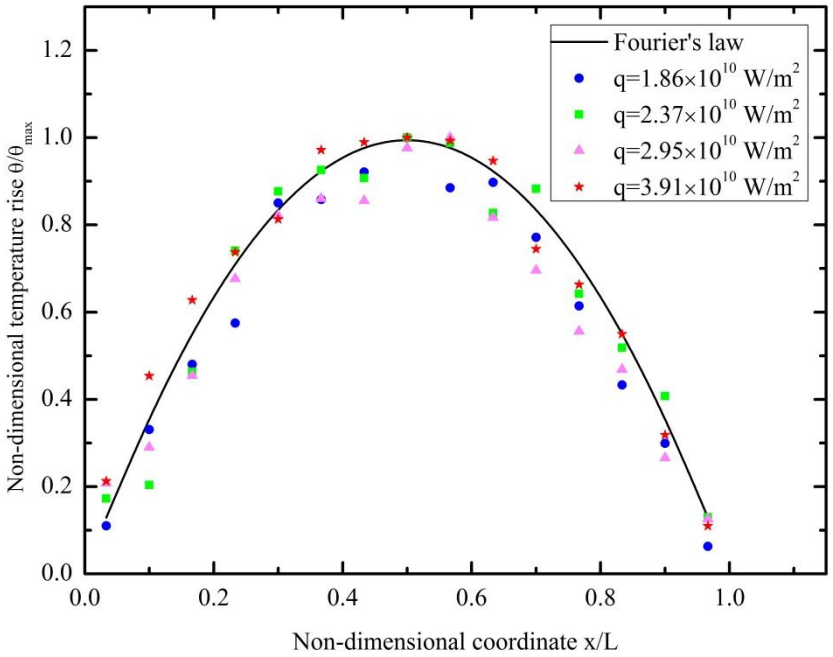
$$\theta = -\frac{IU}{2\lambda AL}x^2 + \frac{IU}{2\lambda A}x$$

无量纲温升是*x*/*L*的函数：

$$\frac{\theta}{\theta_{\max}} = 4\left[-\left(\frac{x}{L}\right)^2 + \frac{x}{L}\right]$$

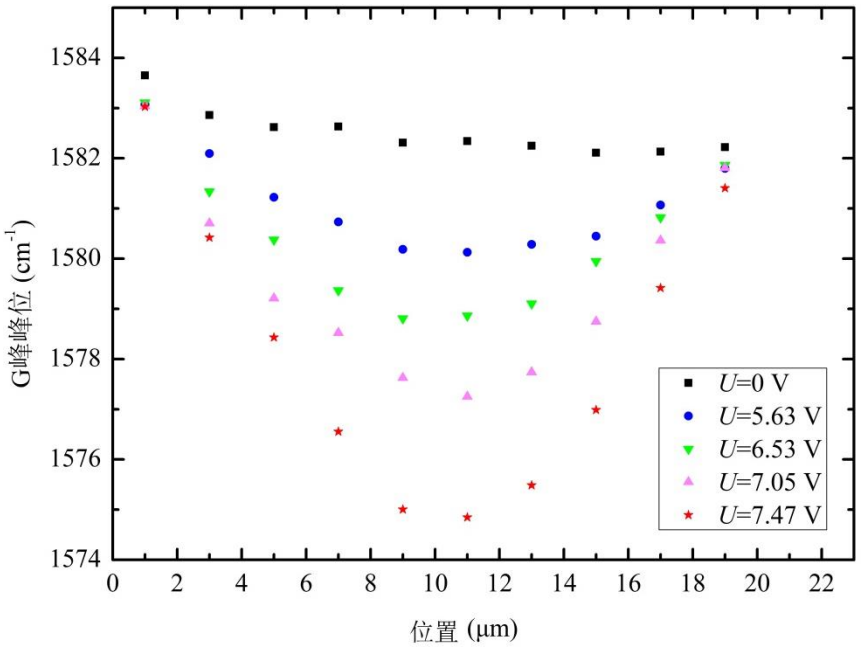


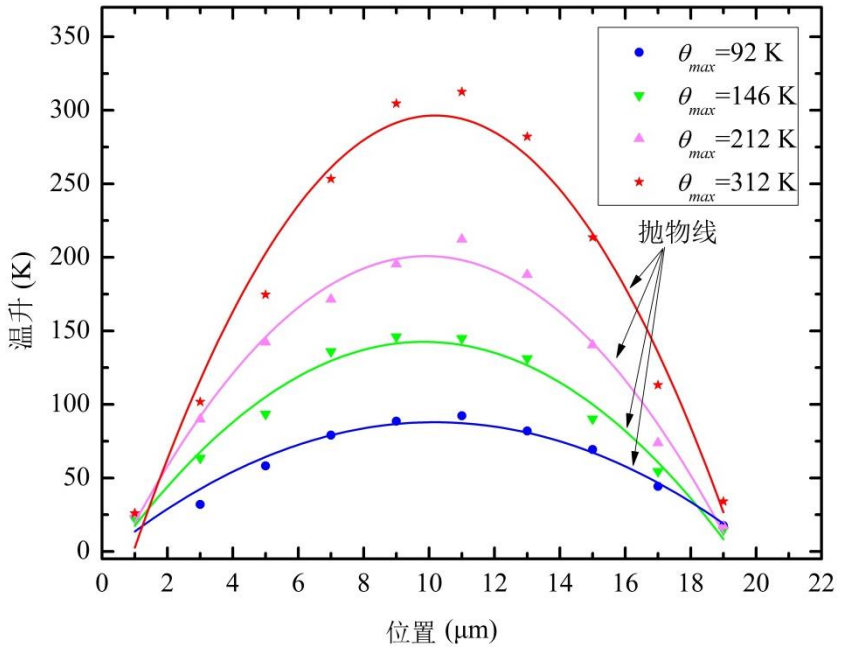

- 测量值符合Fourier定律预测结果；
- 在$T$ > 300K条件下，热流密度达到$3.91\times10^{10}$ W/m$^2$，Fourier定律成立。



## SWCNT样品2

**测量20 μm长SWCNT的温度分布**




**G峰峰位随电压增加向低波数方向偏移**

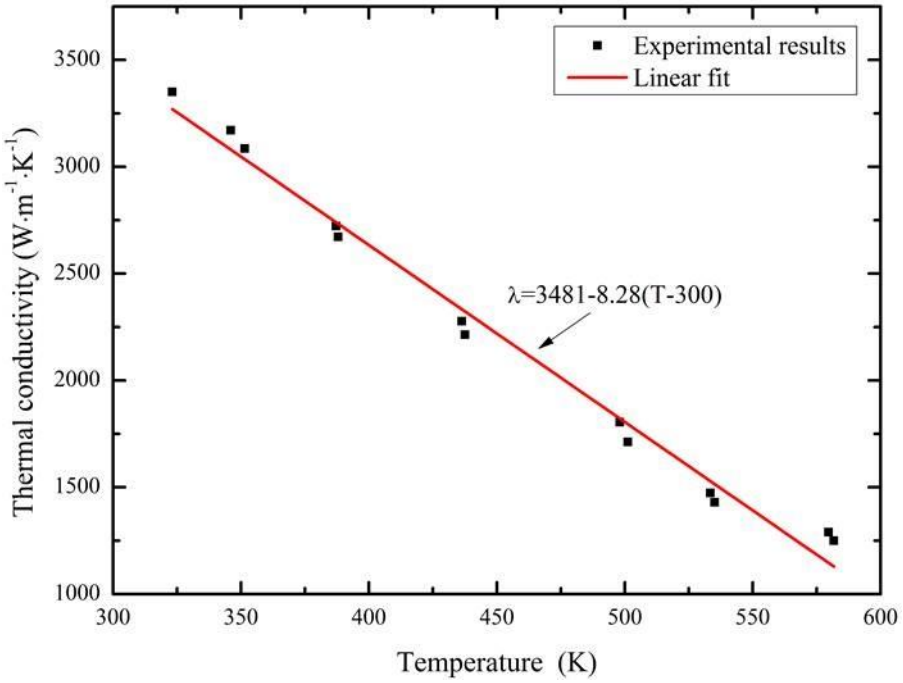
**温升呈现抛物线分布**

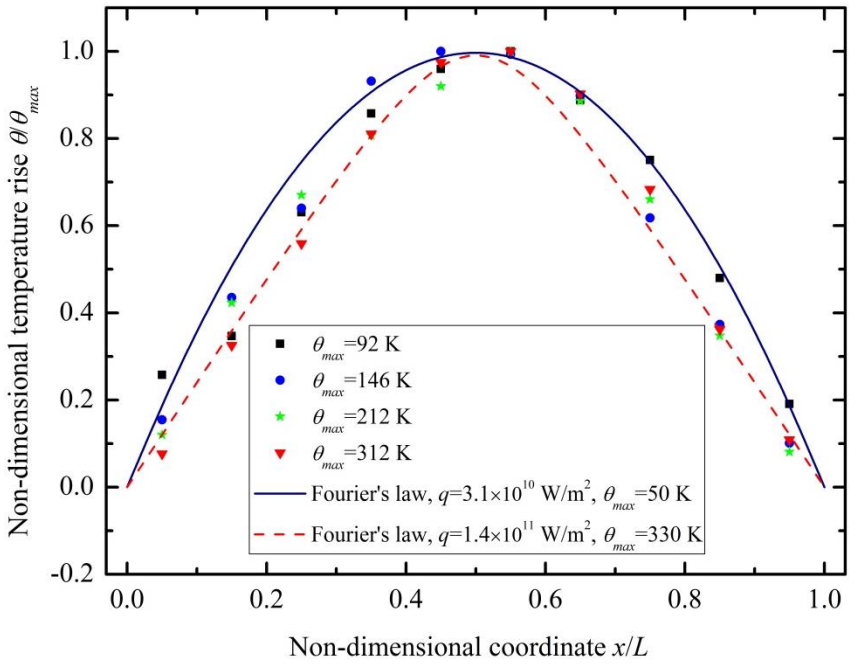
# SWCNT样品2（结果分析）

- 根据前文结果和文献值，取320K时$\lambda$=3350 W/(m K)；
- 激光自加热，在小热流密度条件下测出热导率随温度的变化。

考虑热导率随温度变化，无量纲温升：

$$\frac{\theta}{\theta_{\max}}=\frac{1-\sqrt{1+2k\frac{\Phi}{\lambda_0^2}\left(\frac{Lx}{2}-\frac{x^2}{2}\right)}}{1-\sqrt{1+\frac{k}{4}\frac{\Phi}{\lambda_0^2}L^2}}$$




T>300 K，热流密度达到$1.4\times10^{11}$ W/m$^2$，SWCNT中热输运仍符合傅里叶导热定律。

# 高热流密度条件下热输运符合Fourier定律?

**热质理论预测温度跳跃：**

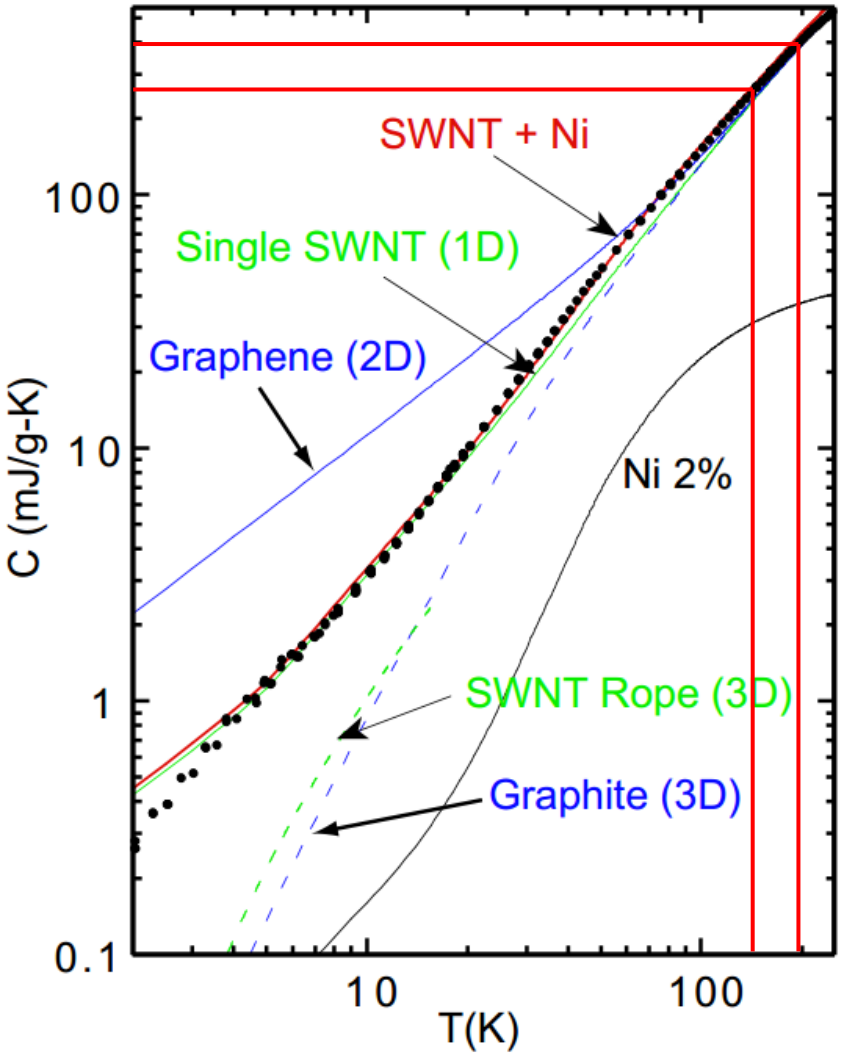
$$\Delta T = \sqrt[3]{q^2 / \left(2\gamma\rho^2 C^3\right)} - T_0$$

| $T$ (K) | $C$ (J/(kg·K)) | $\rho$ (kg/m$^3$) | $q$ (W/m$^2$) | $\triangle T$ (K) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 650 | 2200 | $1.4\times10^{11}$ | 0 |
| 300 | 650 | 2200 | $4.0\times10^{11}$ | 88 |
| 150 | 270 | 2200 | $1.4\times10^{11}$ | 165 |

**实验验证：**

1）进一步**提高热流密度**

2）进一步**降低环境温度**



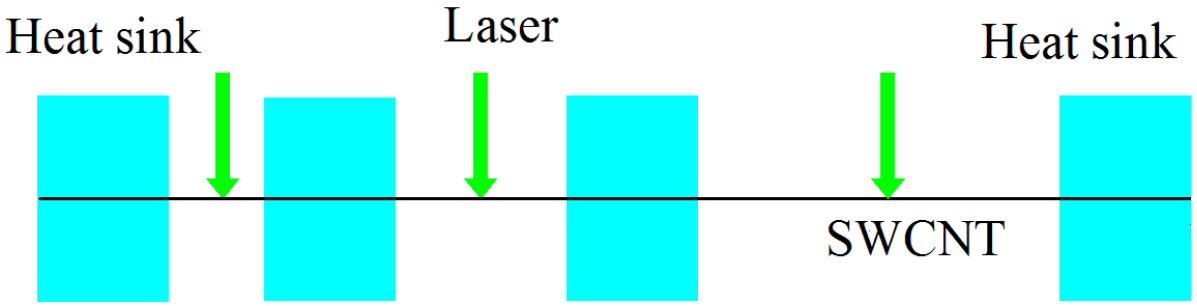

比热随温度的变化

# 碳管导热的尺度效应

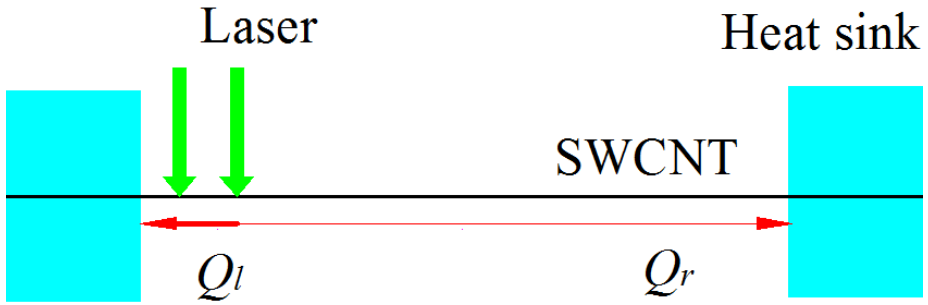
## ■ 物理模型

两种改变SWCNT样品特征长度的方法（不改变样品）

变槽道宽度：

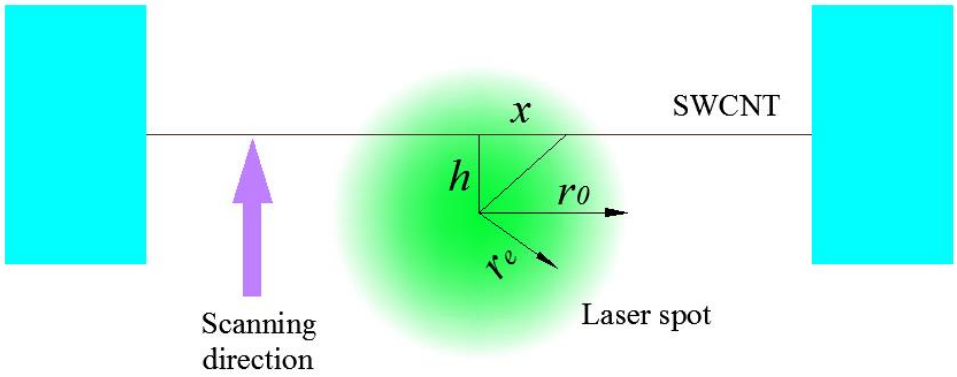



变光斑位置：

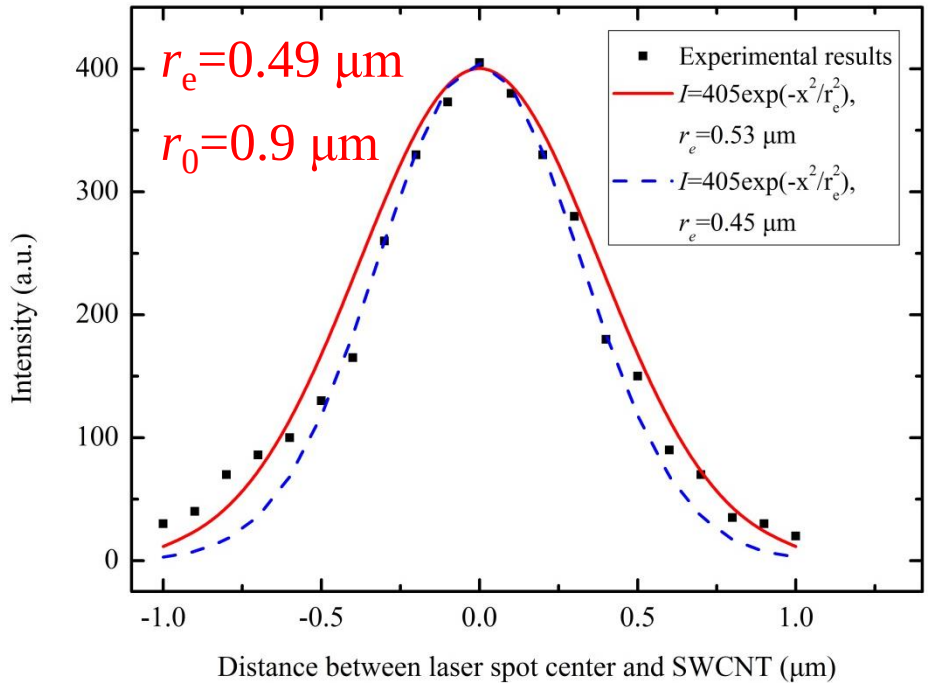


# 确定聚焦光斑直径

聚焦激光以0.1 μm步长沿垂直于碳管方向扫描，得到拉曼信号强度分布




根据拉曼信号强度分布，得到聚焦光斑直径



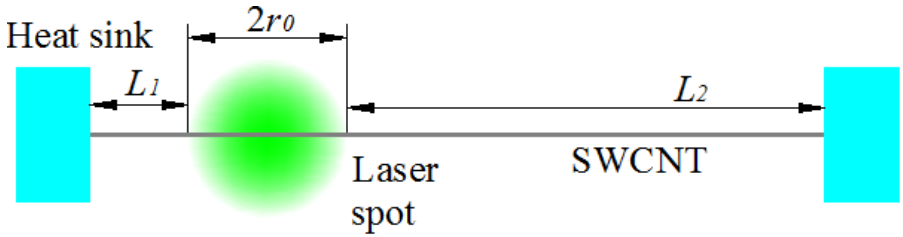

$$I=I_0\exp(-x^2/r_e^2)$$

$$I\,(r_e)=I_0/e$$

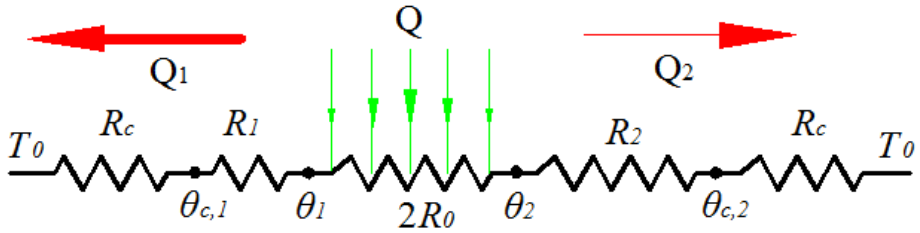
$$\int_{-r_0}^{r_0} I dx \geq 0.99\int_{-\infty}^{\infty} I dx$$

# 激光加热碳管

高斯光束加热SWCNT




热阻模型




光斑内碳管温度分布：

$$\theta = F\left[xerf\left(x/r_e\right)+r_e/\left(\sqrt{\pi}\exp\left(x^2/r_e^2\right)\right)\right]+\frac{\theta_2-\theta_1}{2r_0}x+\frac{\theta_1+\theta_2}{2}-F\left[r_0erf\left(r_0/r_e\right)+r_e/\left(\sqrt{\pi}\exp\left(r_0^{\,2}/r_e^2\right)\right)\right]$$

$$\begin{cases} F=-\dfrac{I_0}{\pi db\lambda}\dfrac{r_e\sqrt{\pi}}{2} \\ \theta_1=\dfrac{Q\left(R_2+R_c\right)-2R_{r_0}\lambda AFerf\left(r_0/r_e\right)}{R+2R_c}\left(R_1+R_c\right) \\ \theta_2=\left(Q-\dfrac{Q\left(R_2+R_c\right)-2R_{r_0}\lambda AFerf\left(r_0/r_e\right)}{R+2R_c}\right)\left(R_2+R_c\right) \\ Q=\eta P \end{cases}$$

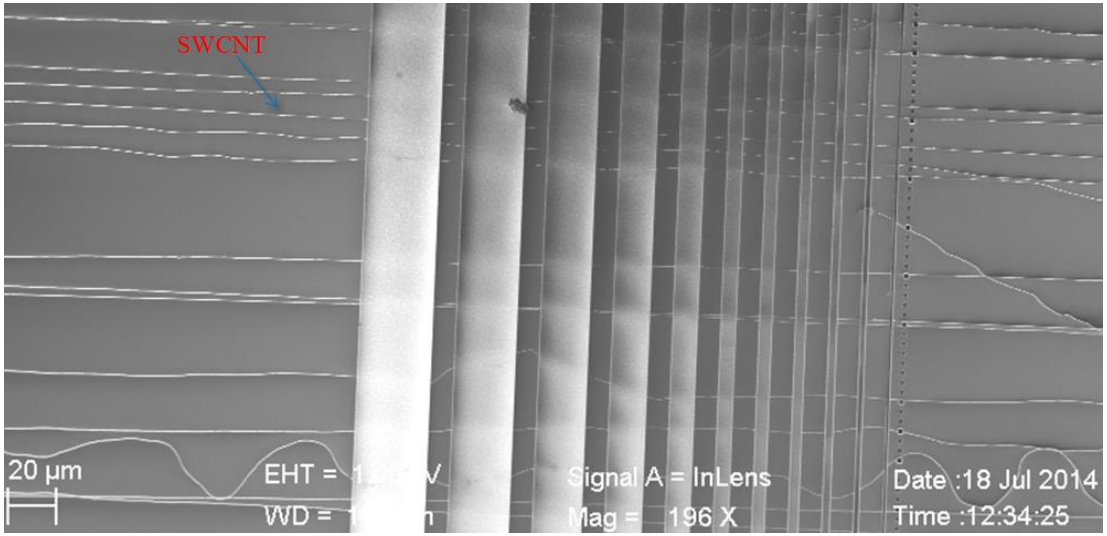
加权平均温升：

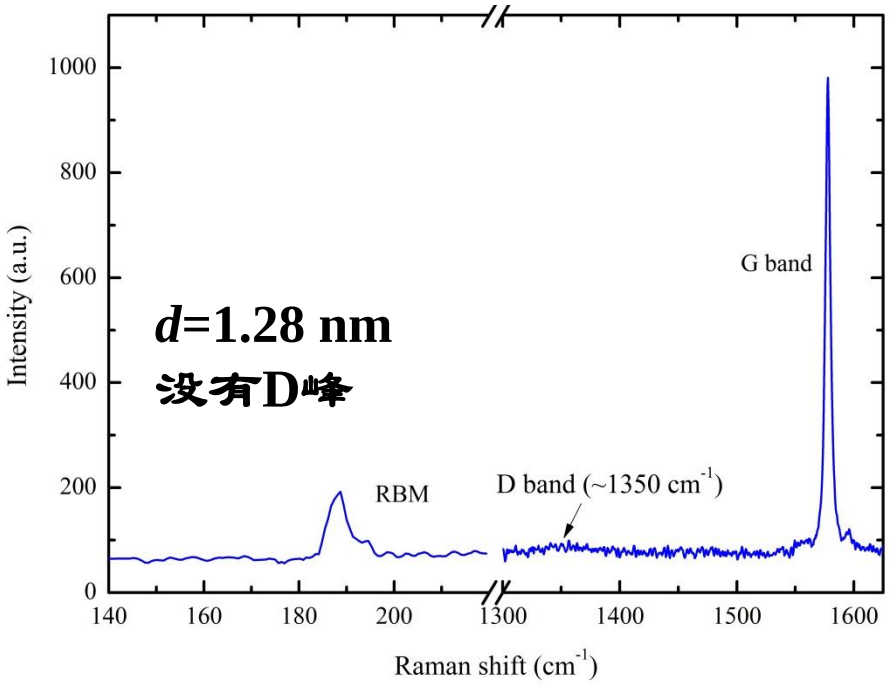
$$\theta_m=\frac{\int_{-r_0}^{r_0}\theta Idx}{\int_{-r_0}^{r_0}Idx}=F\frac{\int_{-r_0}^{r_0}xerf\left(\dfrac{x}{r_e}\right)\exp\left(\dfrac{-x^2}{r_e^2}\right)dx+\dfrac{r_e}{\sqrt{\pi}}\int_{-r_0}^{r_0}\exp\left(\dfrac{-2x^2}{r_e^2}\right)dx}{\int_{-r_0}^{r_0}\exp\left(\dfrac{-x^2}{r_e^2}\right)dx}+\frac{\theta_1+\theta_2}{2}-F\left[r_0erf\left(\frac{r_0}{r_e}\right)+\frac{r_e}{\sqrt{\pi}}\exp\left(\frac{-r_0^{\,2}}{r_e^2}\right)\right]$$

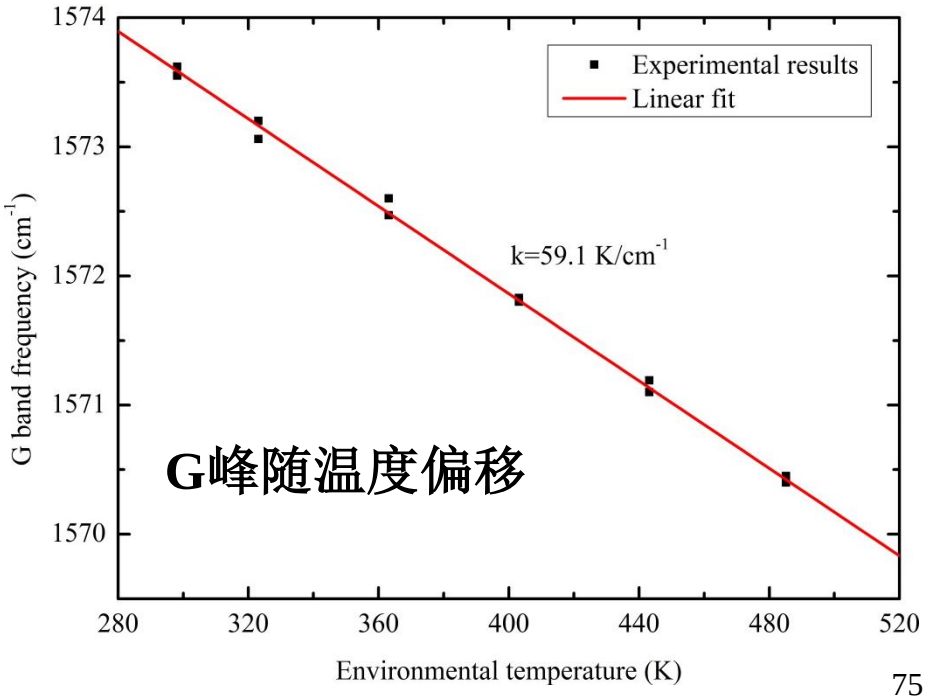
# 测量结果

## 5.2.1 改变槽道宽度

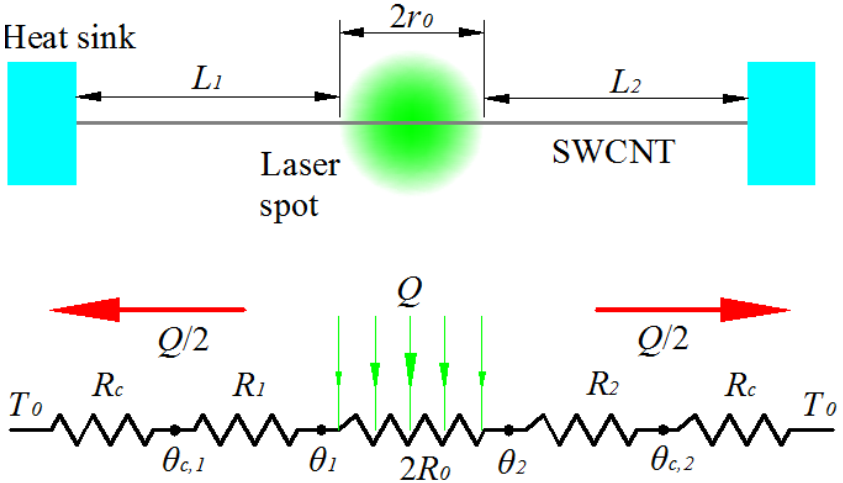
同一根SWCNT悬架于宽度为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25和30 μm的槽道。

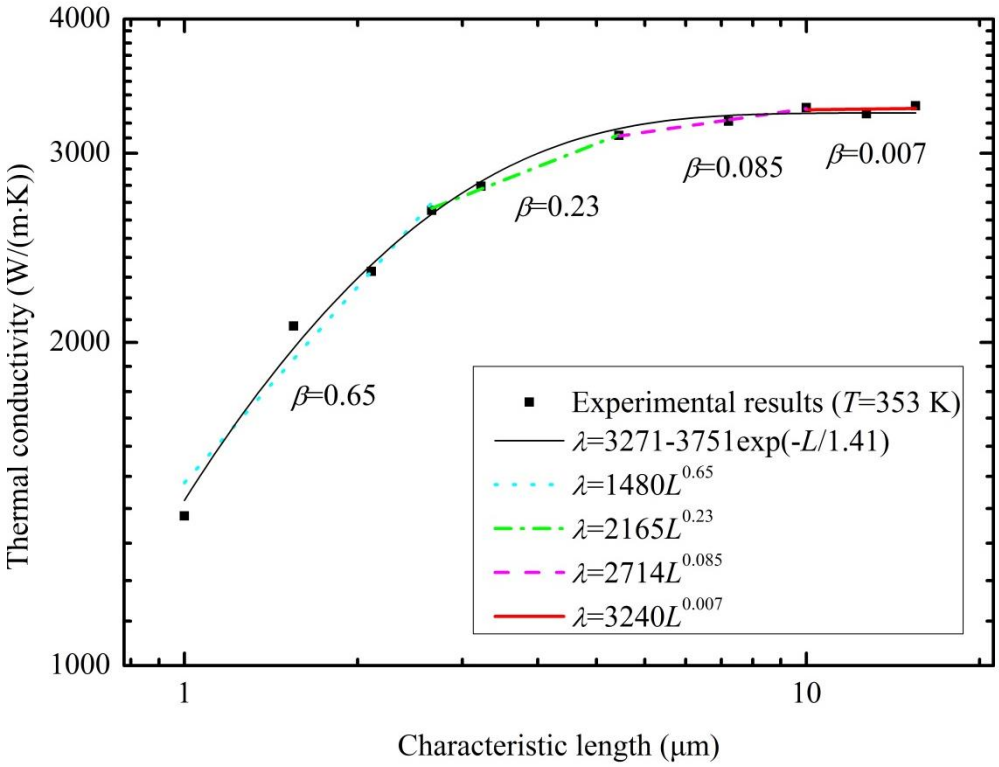


# 变槽道宽度（测量结果）



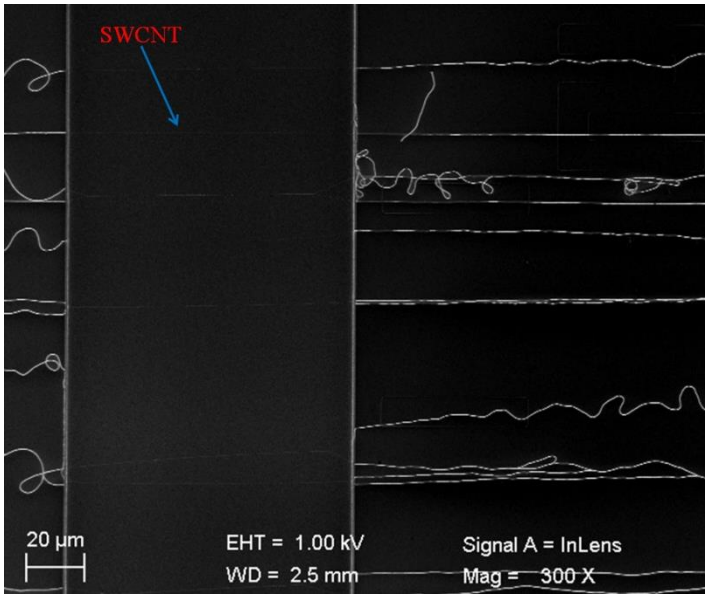



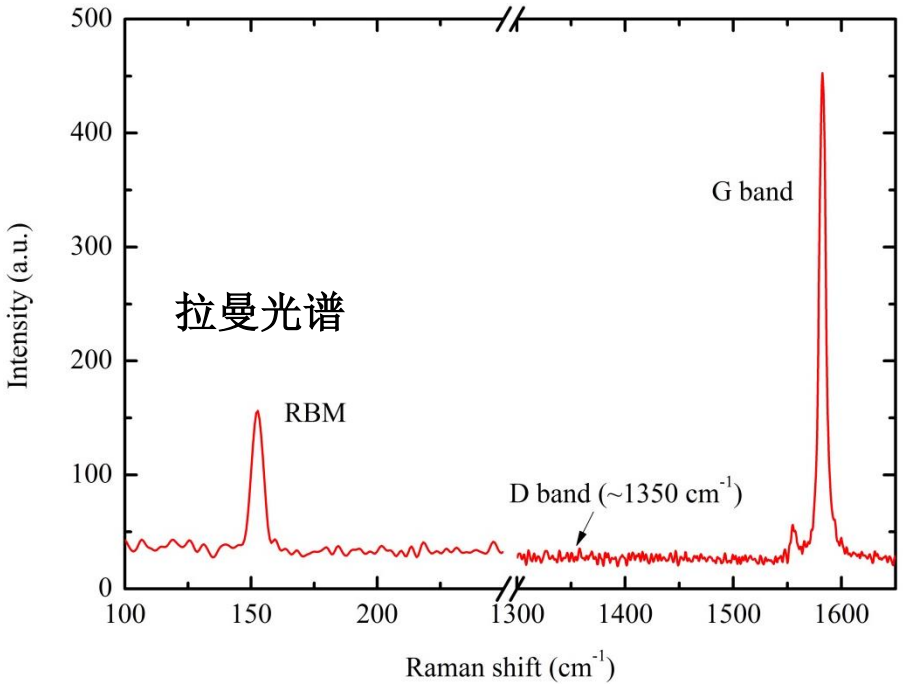

- 激光在中点位置加热
- 向两侧传导的热量相等
- 激光加热点温升为：105±15 K

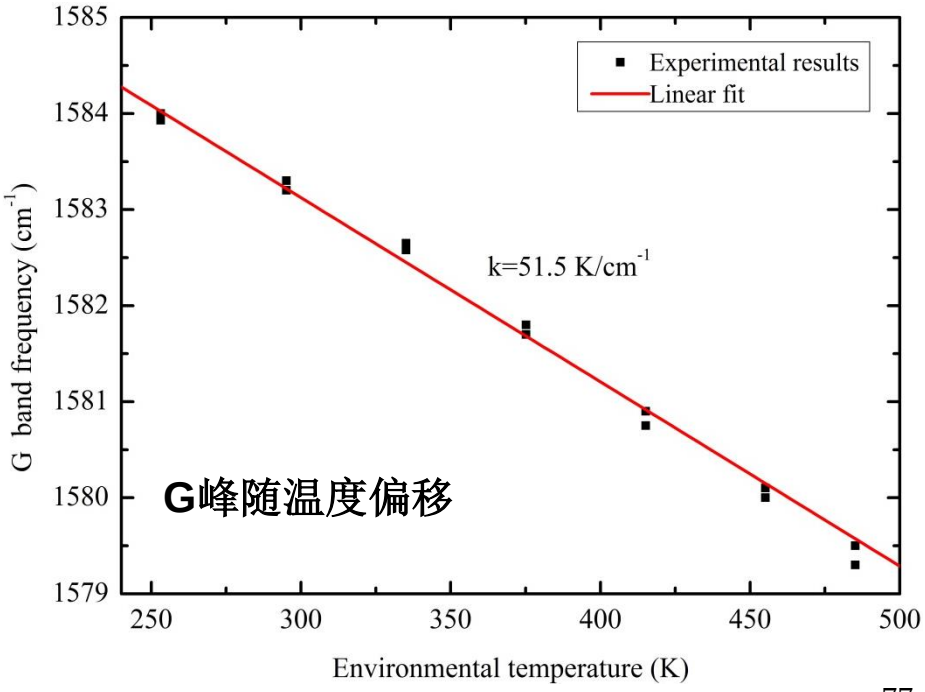
- 特征长度：槽道宽度的一半；
- 热导率随特征长度变化：先增加后趋于定值；
- 对数坐标，拟合得到$\lambda \sim L^{\beta}$，$\beta$从0.65逐渐减小到0.007 。

# 改变光斑位置

- SWCNT悬架于宽度为102 μm的槽道上；
- *d*=1.61 nm。



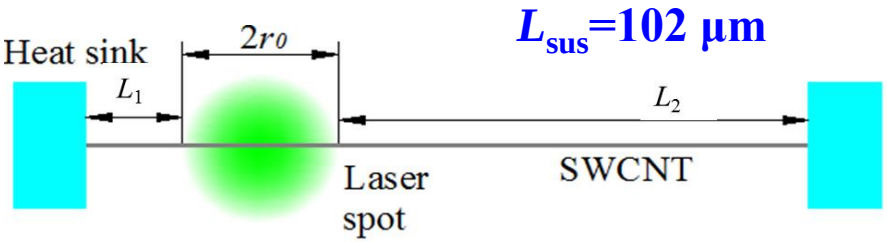



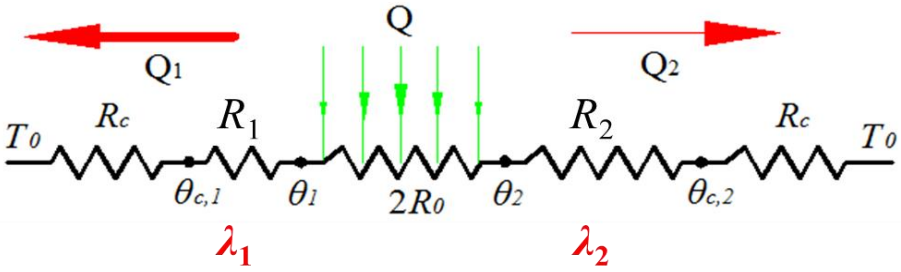



# 变光斑位置（测量结果）

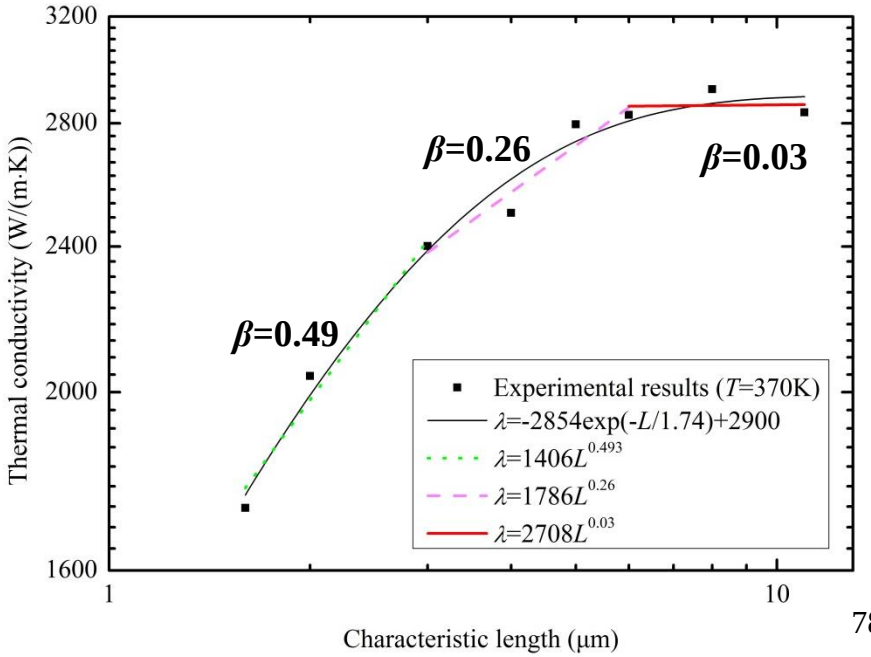
移动光斑，改变 $L_1$

- 将激光聚焦在距离热沉较远位置（$L_1+r_0=11\ \mu m$），测出扩散输运热导率；
- 逐步减小光斑与左侧热沉的距离 $L_1+r_0$ ($11 \longrightarrow 1.6\ \mu m$)，得到 $\lambda=f(L_1+r_0)$



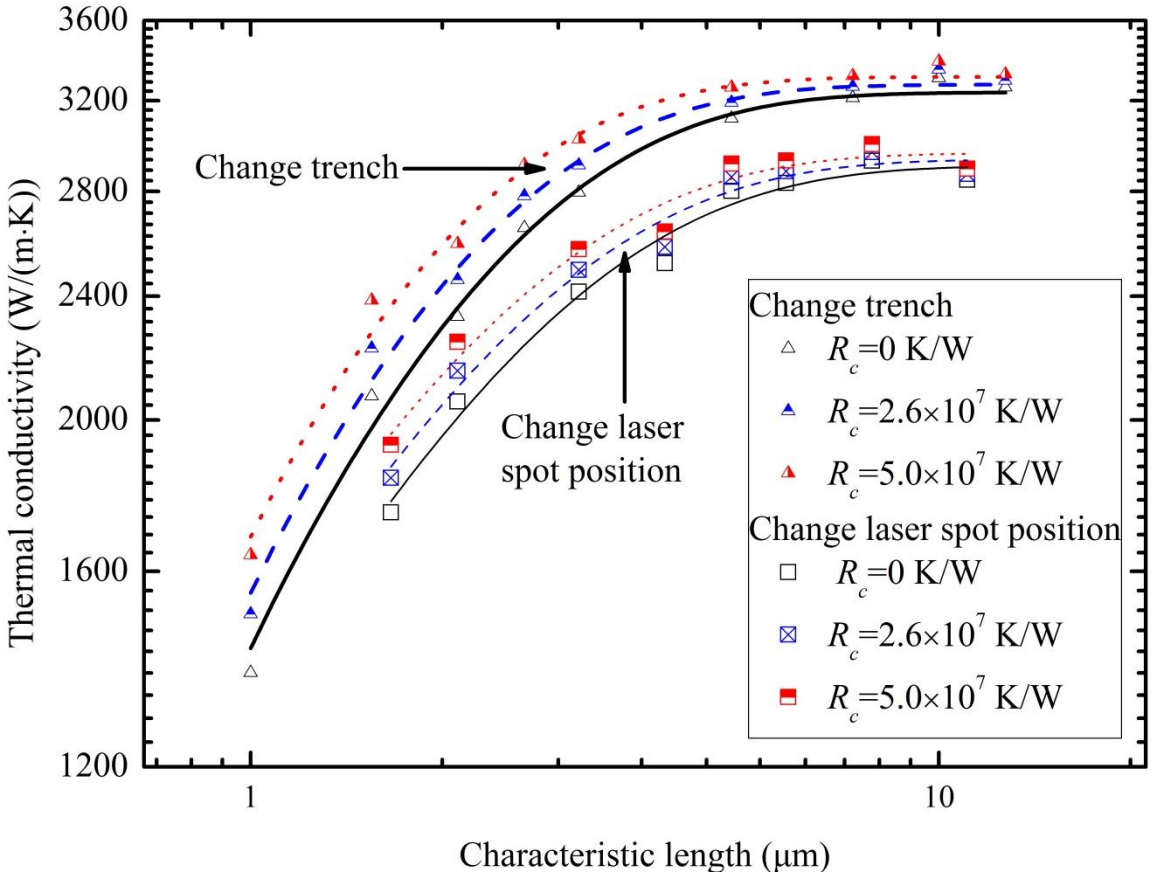

- 特征长度：光斑中心点与近侧热沉间距；
- 随特征长度增大，热导率先增加后收敛于定值；
- $\lambda \sim L^{\beta}$：$\beta$ 从0.49减小到0.03。



# 接触热阻的影响

- 文献和计算结果，SWCNT与$SiO_2$间接触热阻$R_c$~$3\times10^7$ K/W；
- 取$R_c$=0, $2.6\times10^7$ , $5\times10^7$ K/W，重新计算热导率。

- 接触热阻对短碳管热导率有一定影响；
- 接触热阻的存在不影响尺度效应趋势。



# 拉曼测温在二维材料导热性质研究中的应用

# 二维材料




## 石墨烯引发二维材料研究热潮

- 二维过渡金属硫化物（$MoS_2$、$WS_2$）
- 二维过渡金属硒化物（$WSe_2$）
- 二维氮化硼
- 二维黑磷
- 金属-有机框架材料
- …

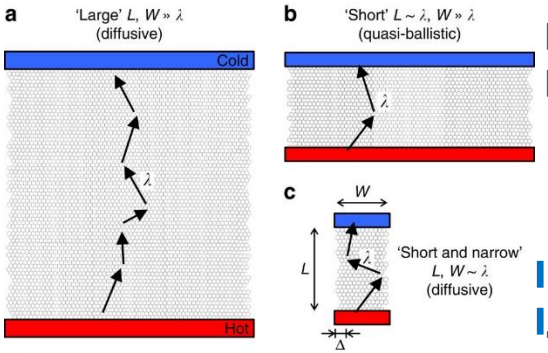
厚度：原子尺寸

二维材料的热传导特性与宏观材料显著不同，其准确测量：
是纳米尺度传热学研究的基础和关键；
对于二维材料的性能评价、规律揭示和工程应用具有重要意义

# 二维材料热传导特性的特点

## 尺寸依赖性

长宽尺寸vs平均自由程



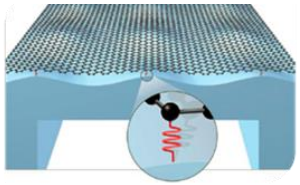

长宽<1μm ⟷ 有基底支撑

⇕ ⤫ ⇕

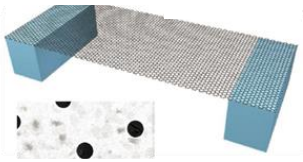
长宽>1μm ⟷ 无基底支撑

## 基底影响

有支撑二维材料



悬架二维材料



➢ 问题1：如何测量长宽尺寸为纳米至微米级以上、有无基底支撑二维材料的热传导特性？

- 其他影响因素：缺陷、杂质、褶皱、卷曲、应力、同位素等

→同一材料不同样品的导热特性可能有显著差异

原位综合测量才能准确评价样品的导热性能

➢ 问题2：如何实现同一样品稳态和瞬态热传导特性的原位综合测量？

# 接触式方法

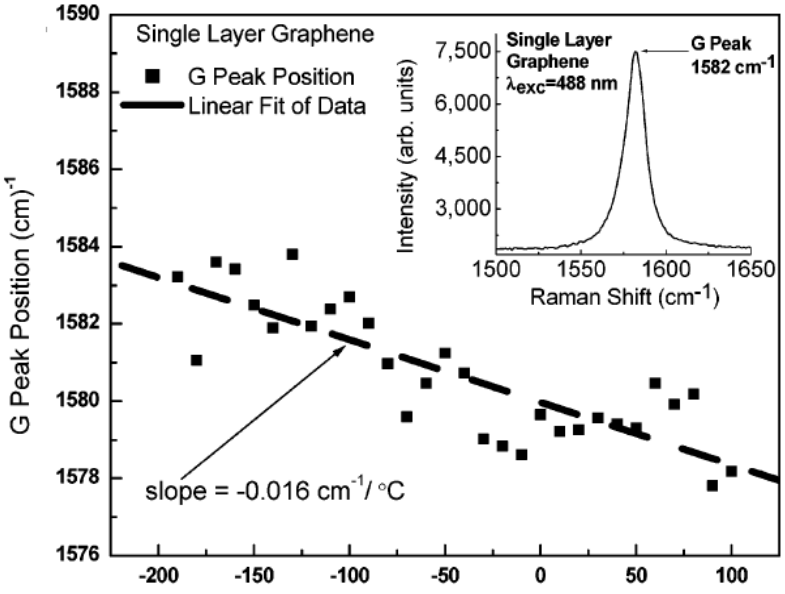
- 现有测量方法：接触式方法 & 非接触式方法
- 接触式方法→热量： 电功率； 温度测量： 电阻—温度特性

接触式方法的优势和问题

- 优势： 可以测量尺寸为亚微米至微米级以上矩形二维材料的热导率（尚无悬架亚微米条带数据）
- 问题：
  1. 测量受限于纳米加工技术，工艺复杂，且样品易受污染
  2. 样品极易在通电测量过程中损坏
  3. 样品与传感器、热沉之间的接触热阻和接触电阻难以避免，可能引起很大误差

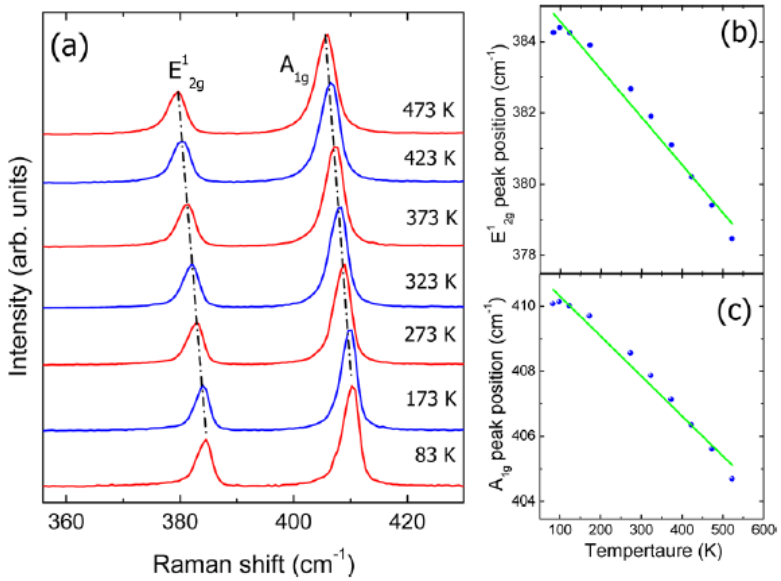
# 非接触式拉曼光谱法

- 已被用于非接触式、原位测量尺寸大于光斑(>1μm)的悬架石墨烯、二硫化钼、二硫化钨、氮化硼、黑磷等二维材料的面向热导率
- 激光加热，同时激发拉曼光谱
- 温度测量：拉曼峰位随温度线性变化特性




石墨烯的拉曼峰位
随温度线性变化

*Calizo I et al., Nano Lett. 2007*

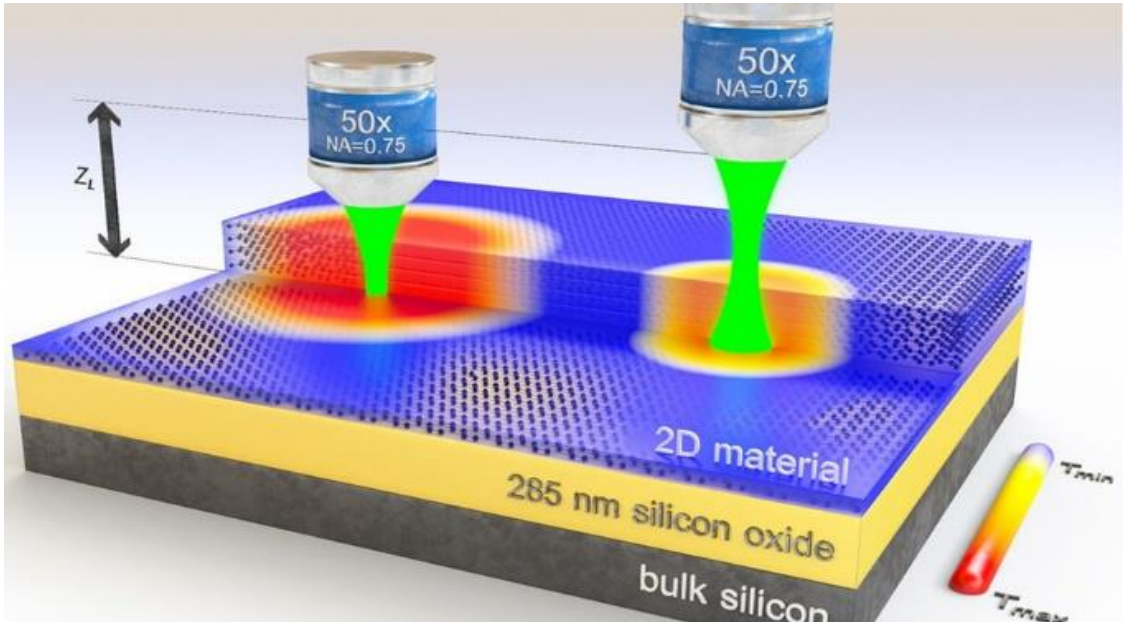



二维二硫化钼的拉曼峰位
随温度线性变化

*Sahoo S et al., J. Phys. Chem. C 2013*

# 拉曼光谱法测量有支撑二维材料的热导率

- 极少数实验：利用简化模型（假定基底温升为0）原位测量有基底支撑二维材料的热导率




（简化模型+数值模拟）提取有支撑石墨烯和二硫化钼的热导率和界面热导

*Judek J et al., Sci. Rep. 2015*

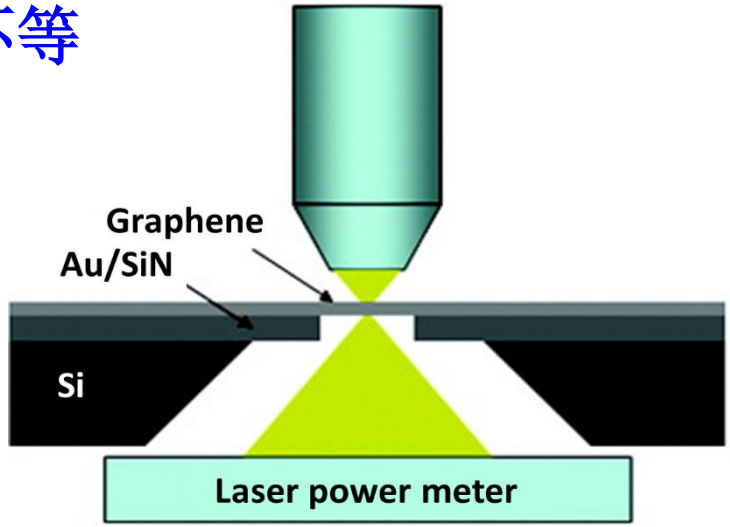
# 现有拉曼光谱法的问题

**问题#1：激光加热量？→主要系统误差来源（共识）**

- 所有测量结果均建立在激光加热量已知的基础上
- 激光吸收系数$\eta$大多通过估算获得：文献中悬架单层石墨烯的激光吸收系数估算值=0.023~0.13不等

- 悬架于贯通孔的样品：利用激光功率计测量透射激光功率从而获得$\eta$ = 0.033±0.011 *Cai W et al., Nano Lett 2010*
  不确定度=33%

→ $\eta$很小，受激光功率计精度限制，不确定度很大




*Cai W et al., Nano Lett. 2010*

- 有基底支撑二维材料：界面处光学过程复杂（反射、干涉）$\eta$无法测量，只能估算：*Judek J et al., Sci. Rep. 2015*假设与悬架样品相同

**问题#2：如何测量热扩散率？**

# 现有测量方法小结

- 问题1：如何测量长宽尺寸为纳米至微米级以上、有无基底支撑二维材料的热传导特性？

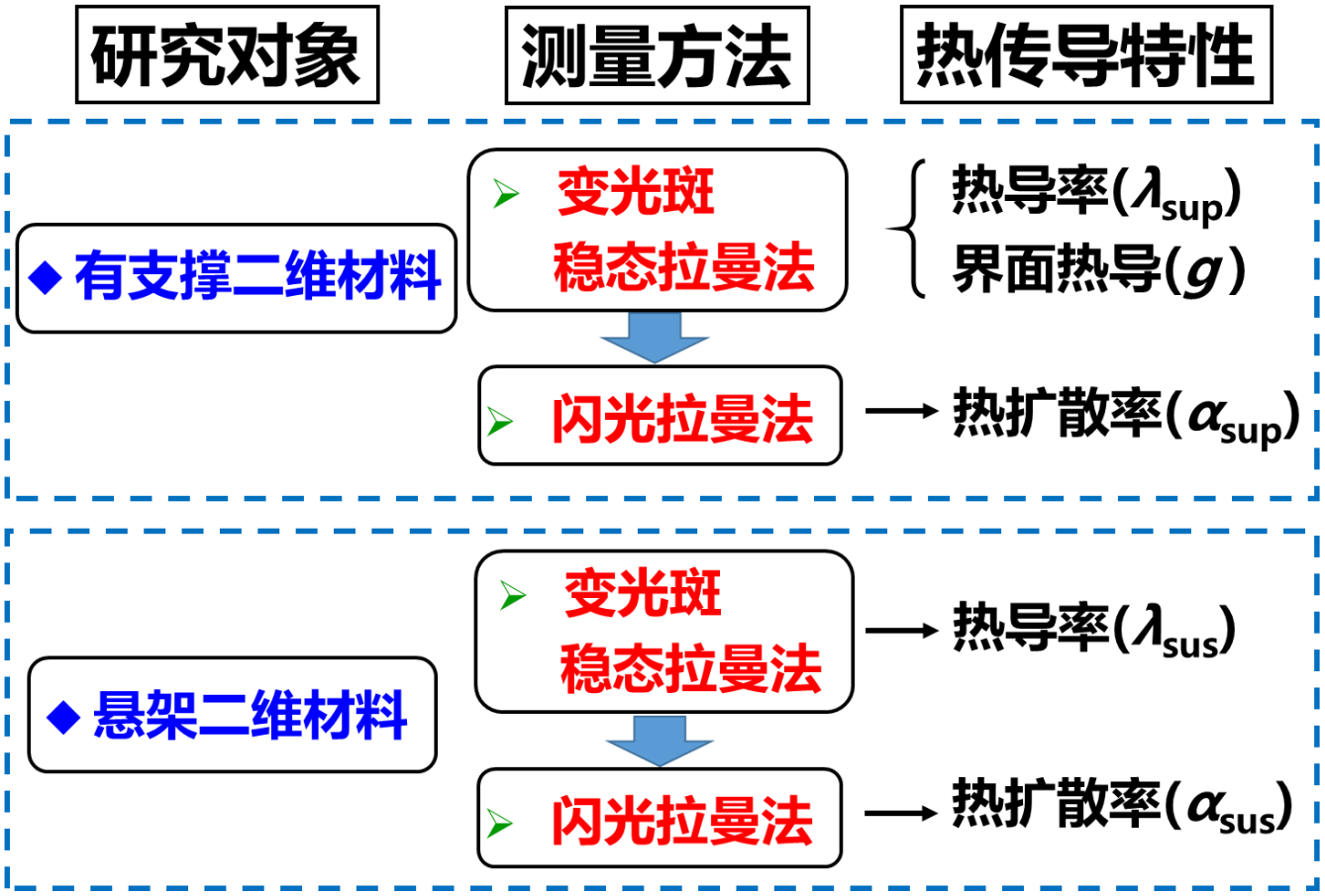
- 问题2：如何针对同一样品原位综合测量稳态和瞬态热传导特性？

现有测量方法

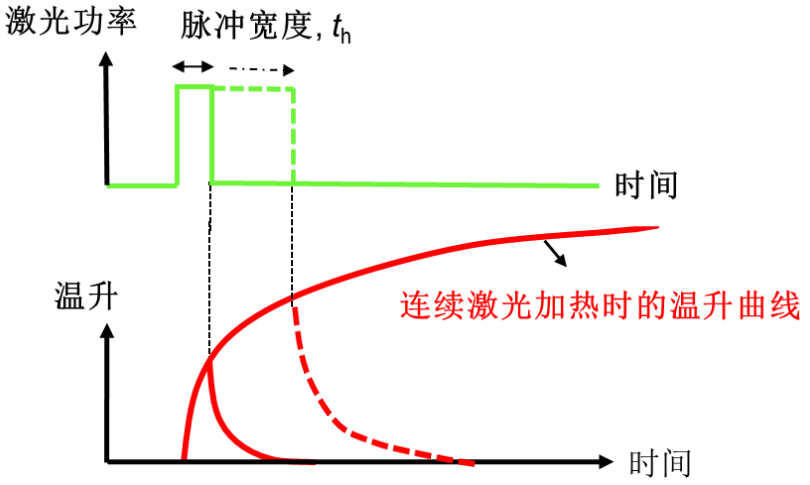
| | 通电接触式方法 | 拉曼光谱法 |
|---|---|---|
| 优势 | ➢ 长宽均小于1μm的亚微米条带只能用接触式方法测量<br>（有支撑石墨烯亚微米条带数据<br>*Pop E, et al., Nat. Comm. 2013*；<br>尚无悬架亚微米条带数据） | ➢ 原位测量面向尺寸为微米级以上（大于光斑尺寸）悬架和有基底支撑二维材料 |
| 问题 | ➢ 样品加工困难<br>➢ 测量过程易损坏<br>➢ 接触热阻和接触电阻难以避免 | ➢ 激光加热量的不确定度给热导率的测量结果引入很大误差<br>➢ 热扩散率无法测量 |

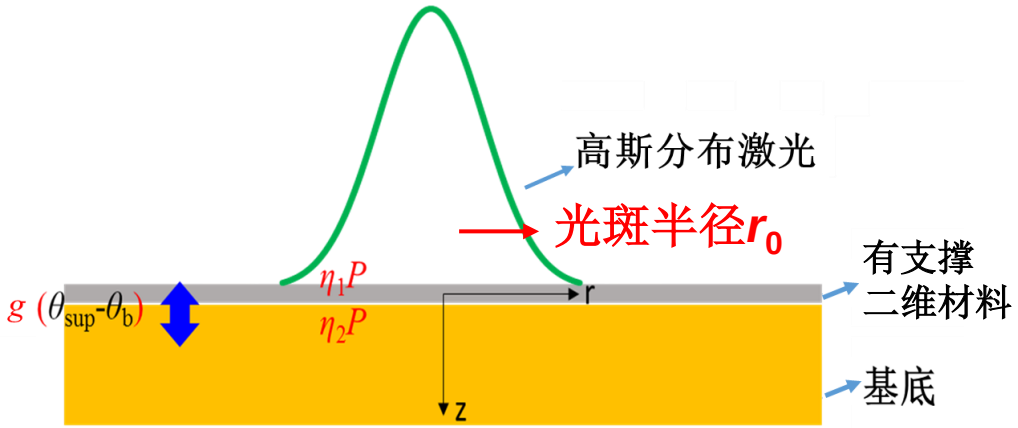
# 系统拉曼光谱法概述

- 拉曼光谱法：原位无损测量尺寸为微米级以上的二维材料
- 问题：热扩散率无法测量；激光加热量的不确定度带来很大误差
- 系统拉曼光谱法：消去激光吸收系数，综合测量稳态和瞬态特性



# 测量有支撑二维材料的系统拉曼光谱法




- 部分激光功率被二维材料吸收，另一部分激光功率透过二维材料，在基底表面被基底吸收并发生反射、干涉
- 二维材料和基底表面都产生温升，二者之间通过界面导热
  （单位面积界面热导$g$）
- 通过二维材料和基底表面的拉曼峰位同时测量二者温升

比较不同激光光斑尺寸（$r_0$）和激光脉冲宽度（$t_h$）条件下测得的温升，即可消去激光加热量，并从归一化温升中提取热传导特性

# 有支撑二维材料的控制方程与定解条件

- 柱坐标下的控制方程:

与基底耦合项: 向基底导热

$$\frac{\partial^2\theta_{\mathrm{sup}}(r,t)}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial\theta_{\mathrm{sup}}(r,t)}{\partial r}+\frac{\eta_1 q_0\exp\left(-r^2/r_0^2\right)}{\lambda_{\mathrm{sup}}d}-\frac{g\left(\theta_{\mathrm{sup}}(r,t)-\theta_{\mathrm{b}}(r,0,t)\right)}{\lambda_{\mathrm{sup}}d}=\frac{1}{\alpha_{\mathrm{sup}}}\frac{\partial\theta_{\mathrm{sup}}(r,t)}{\partial t}$$

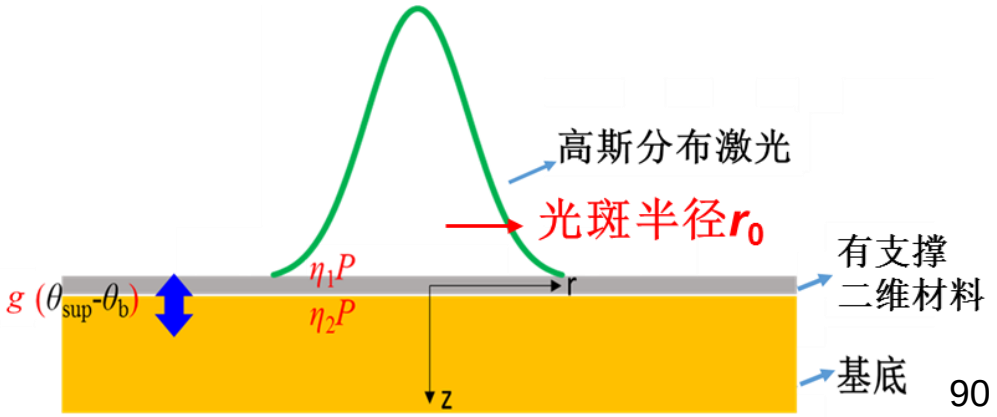
高斯激光加热项

$$\left(0\le r<\infty;\ 0\le t\le t_{\mathrm{h}}\right)$$

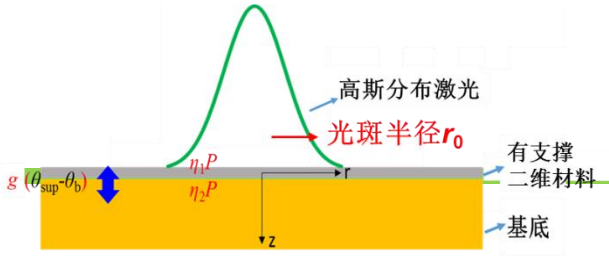
$q_0=\dfrac{P}{\pi r_0^2}$ ：最大激光功率密度

- $\eta_1$: 有基底支撑的二维材料的有效激光吸收系数
- $g$: 单位面积的界面热导

- 边界条件: $\dfrac{\partial\theta_{\mathrm{sup}}}{\partial r}(0,t)=0$ $\quad\theta_{\mathrm{sup}}(\infty,t)=0$
- 初始条件: $\theta_{\mathrm{sup}}(r,0)=0$



# 基底的控制方程与定解条件




- 柱坐标下的控制方程:

$$\frac{\partial^2\theta_b(r,z,t)}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial\theta_b(r,z,t)}{\partial r}+\frac{\partial^2\theta_b(r,z,t)}{\partial z^2}=\frac{1}{\alpha_b}\frac{\partial\theta_b(r,z,t)}{\partial t}$$

$$(0\le r<\infty, 0\le z<\infty; 0\le t\le t_h)$$

- z方向的边界条件:

$z=\infty$:

$$\theta_b(r,\infty,t)=0$$

界面$z=0$:

激光加热基底表面　　界面导热

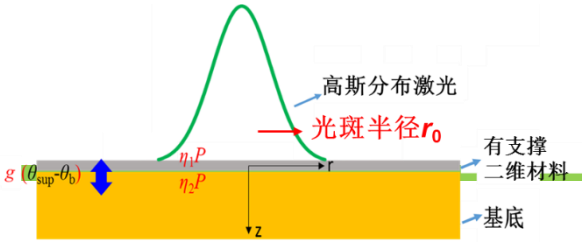
$$-\lambda_b\frac{\partial\theta_b}{\partial z}(r,0,t)=\eta_2 q_0\exp\left(-\frac{r^2}{r_0^2}\right)+g\left(\theta_{sup}(r,t)-\theta_b(r,0,t)\right)$$

- r方向的边界条件: $\frac{\partial\theta_b}{\partial r}(0,z,t)=0 \quad \theta_b(\infty,z,t)=0$
- 初始条件: $\theta_b(r,z,0)=0$

- $\eta_2$: 基底的有效激光吸收系数
- $\lambda_b$: 基底材料热导率
- $\alpha_b$: 基底材料热扩散率

注: 基底的光学渗透深度<100nm → 激光只加热基底表面

# 无量纲化




| 特征长度$L$ | 特征时间 | 特征温升$\theta_0$ |
|---|---|---|
| $(\lambda_{sup}d/g)^{1/2}$ | $t_h$ | $\eta_1 q_0/g$ |

无量纲温升：$T_{sup}=\theta_{sup}/\theta_0$　$T_b=\theta_b/\theta_0$

无量纲位置：$x=r/L$　$y=z/L$

无量纲时间：$\tau=t/t_h$

$Fo=\alpha_{sup}t_h/L^2$　$Fo_b=\alpha_b t_h/L^2$　$\kappa=\lambda_b/(\lambda_{sup}dg)^{1/2}$

$$\left(\frac{\theta_{sup}(r,t)}{\eta_1 q_0/g},\frac{\theta_b(r,z,t)}{\eta_1 q_0/g}\right)=f\left(\frac{r}{\sqrt{\lambda_{sup}d/g}},\frac{z}{\sqrt{\lambda_{sup}d/g}},\frac{t}{t_h},\frac{r_0}{\sqrt{\lambda_{sup}d/g}},\frac{\lambda_b}{\sqrt{\lambda_{sup}dg}},\frac{\eta_2}{\eta_1},\frac{\alpha_{sup}t_h}{\lambda_{sup}d/g},\frac{\alpha_b t_h}{\lambda_{sup}d/g}\right)$$

- $\lambda_b$: 基底体材料热导率; $\alpha_b$: 基底体材料热扩散率; 二维材料厚度
- $\eta_2/\eta_1$: 基底的有效激光吸收系数/支撑二维材料的有效激光吸收系数
- $\lambda_{sup}$: 有支撑二维材料的热导率; $\alpha_{sup}$: 有支撑二维材料的热扩散率

# 所测温升为时空加权平均值

- 根据拉曼光谱测得温升为光斑尺寸内、激光加热时间内按光功率密度加权平均值

$$\overline{\theta(r,t)}=\frac{1}{t_h}\int_0^{t_h}\frac{\int_0^{\infty}\theta(r,t)\exp\left(-r^2/r_0^2\right)rdr}{\int_0^{\infty}\exp\left(-r^2/r_0^2\right)rdr}dt=\frac{2}{t_h r_0^2}\int_0^{t_h}\int_0^{\infty}\theta(r,t)\exp\left(-r^2/r_0^2\right)rdrdt$$

- 稳态无量纲平均温升（连续激光加热或脉冲宽度足够大）：

$$\left(\frac{\overline{\theta_{sup,st}(r)}}{\eta_1 q_0/g},\frac{\overline{\theta_{b,st}(r,0)}}{\eta_1 q_0/g}\right)=f\left(\frac{r_0}{\sqrt{\lambda_{sup}d/g}},\frac{\lambda_b}{\sqrt{\lambda_{sup}dg}},\frac{\eta_2}{\eta_1}\right)$$

**变光斑稳态拉曼法**

将不同光斑尺寸下测得的温升作比值，消去$\eta_1$，求解$\lambda_{sup}$，$g$和$\eta_2/\eta_1$

- 瞬态无量纲平均温升：

$$\left(\frac{\overline{\theta_{sup}(r,t)}}{\eta_1 q_0/g},\frac{\overline{\theta_b(r,0,t)}}{\eta_1 q_0/g}\right)=f\left(\frac{r_0}{\sqrt{\lambda_{sup}d/g}},\frac{\lambda_b}{\sqrt{\lambda_{sup}dg}},\frac{\eta_2}{\eta_1},\frac{\alpha_b t_h}{\lambda_{sup}d/g},\frac{\alpha_{sup}t_h}{\lambda_{sup}d/g}\right)$$

**闪光拉曼法**

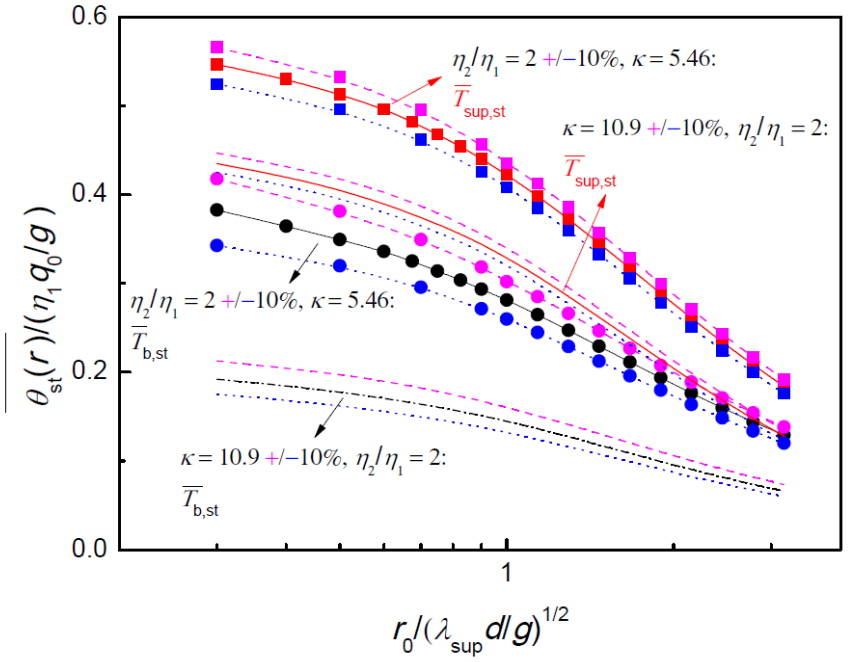
固定$r_0$，将不同激光脉冲宽度下测得的温升作比值，消去$\eta_1$，求解$\alpha_{sup}$

通过Hankel变换+Laplace变换求得解析解

# 灵敏度分析

$$\left(\frac{\overline{\theta_{\mathrm{sup}}(r,t)}}{\eta_1 q_0/g},\frac{\overline{\theta_{\mathrm{b}}(r,0,t)}}{\eta_1 q_0/g}\right)=f\left(\frac{r_0}{\sqrt{\lambda_{\mathrm{sup}}d/g}},\frac{\lambda_{\mathrm{b}}}{\sqrt{\lambda_{\mathrm{sup}}dg}},\frac{\eta_2}{\eta_1},\frac{\alpha_{\mathrm{b}}t_{\mathrm{h}}}{\lambda_{\mathrm{sup}}d/g},\frac{\alpha_{\mathrm{sup}}t_{\mathrm{h}}}{\lambda_{\mathrm{sup}}d/g}\right)$$

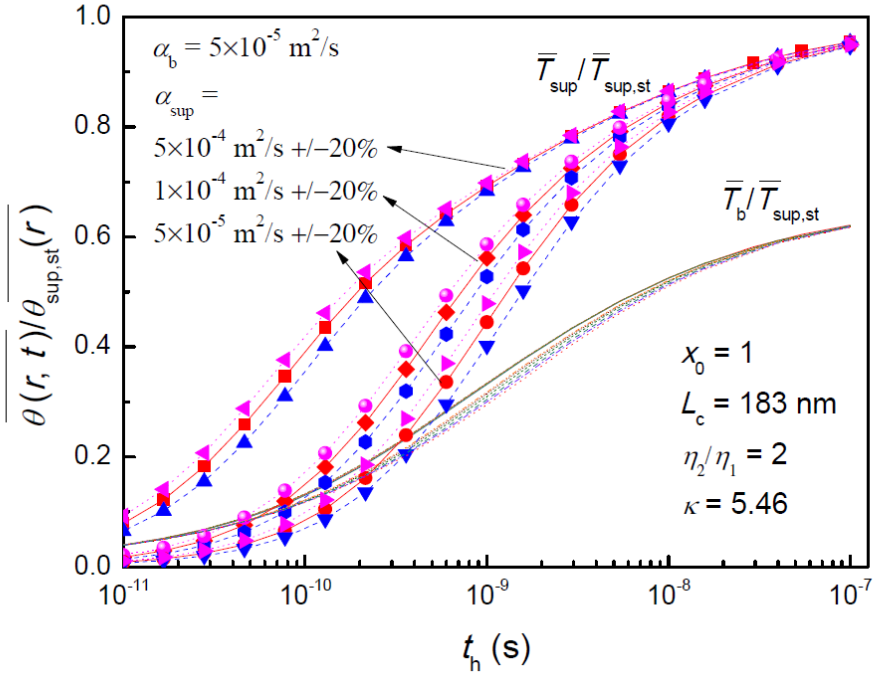
## 变光斑稳态拉曼法




不同参数下无量纲稳态平均温升—无量纲光斑半径变化曲线

热导率、界面热导的不确定度在10%以内

## 闪光拉曼法




不同参数下归一化瞬态平均温升—脉冲宽度变化曲线

热扩散率的不确定度在20%以内

须采用十纳秒级脉冲激光加热

# 测量悬架二维材料的系统拉曼光谱法



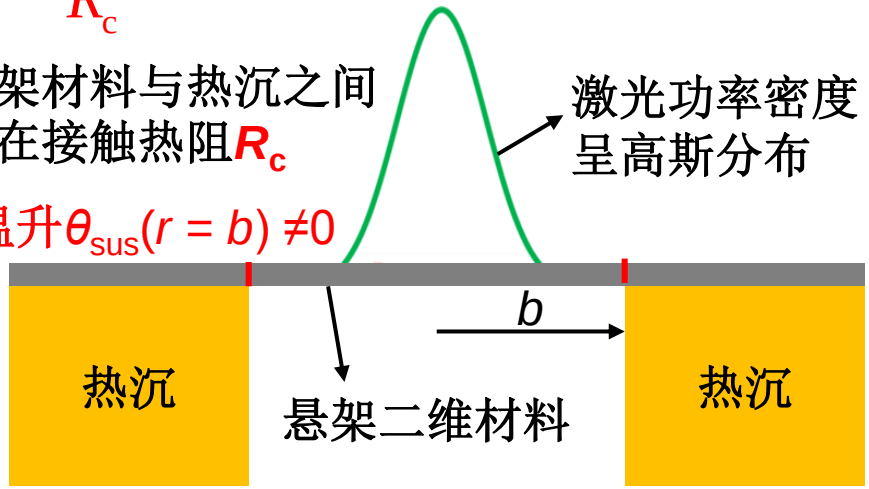

俯视图

$$\frac{\theta_{sus}\big|_{r=b}}{R_c} = Q$$

悬架材料与热沉之间
存在接触热阻$R_c$

激光功率密度
呈高斯分布

边界处温升$\theta_{sus}(r = b) \neq 0$



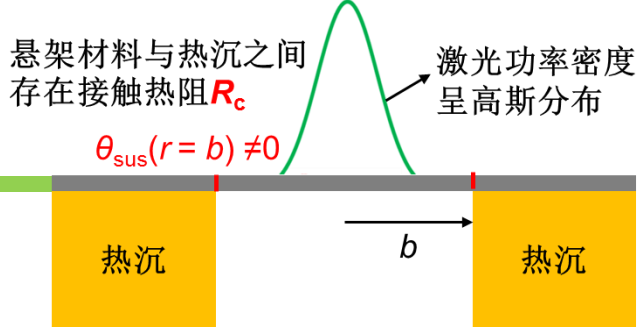

剖面图

- $R_c = f$ (有支撑区域二维材料的热导率$\lambda_{sup}$、
  有支撑二维材料和热沉之间的界面热导$g$)
- 测得了有支撑区域二维材料的热传导特性，就可以计算出$R_c$

$$R_c = \frac{1}{2\pi b\sqrt{g\lambda_{sup}d}} \frac{K_0\left(b\sqrt{g/\left(\lambda_{sup}d\right)}\right)}{K_1\left(b\sqrt{g/\left(\lambda_{sup}d\right)}\right)}$$

$K_0$、$K_1$：0阶和1阶第二类变形Bessel函数

# 控制方程与定解条件




- 柱坐标下的瞬态控制方程:

$$\frac{\partial^2\theta_{sus}(r,t)}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial\theta_{sus}(r,t)}{\partial r}+\frac{\eta q_0\exp\left(-r^2/r_0^2\right)}{\lambda_{sus}d}=\frac{1}{\alpha_{sus}}\frac{\partial\theta_{sus}(r,t)}{\partial t}\quad\left(0\le r\le b,0\le t\le t_h\right)$$

- $\eta$: 悬架二维材料的激光吸收系数

- 初始条件: $\theta_{sus}(r,0)=0$

- 边界条件: $r=0$: 对称条件

$$\frac{\partial\theta_{sus}}{\partial r}(0,t)=0$$

$r=b$: 接触热阻

$$Q=-2\pi bd\lambda_{sus}\frac{\partial\theta_{sus}}{\partial r}(b,t)=\frac{\theta_{sus}(b,t)}{R_c}$$

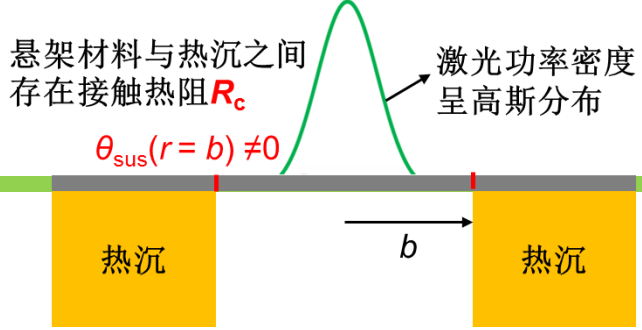
悬架部分半径　二维材料厚度

**根据测得的有支撑区域二维材料的热传导特性计算出接触热阻:**

$$R_c=\frac{1}{2\pi b\sqrt{g\lambda_{sup}d}}\frac{K_0\left(b\sqrt{g/\left(\lambda_{sup}d\right)}\right)}{K_1\left(b\sqrt{g/\left(\lambda_{sup}d\right)}\right)}$$

$K_0$、$K_1$：0阶和1阶第二类变形Bessel函数

# 无量纲化




| 特征长度 | 特征时间 | 特征温升, $\theta_0$ |
|---|---|---|
| $r_0$ | $t_h$ | $\eta P/(\pi\lambda_{sus}d)$ |

- 根据拉曼光谱测得的温升是光斑尺寸内、激光加热时间内的加权平均值
- 稳态无量纲平均温升（连续激光加热或脉冲宽度足够大）：

$$\frac{\overline{\theta_{sus,st}(r)}}{\eta P/(\pi\lambda_{sus}d)}=f\left(\frac{b}{r_0},\lambda_{sus}R_c d\right)$$

**变光斑稳态拉曼法**

将不同光斑尺寸下测得的温升作比值，消去$\eta$，求解$\lambda_{sus}$

- 瞬态无量纲平均温升：

$$\frac{\overline{\theta_{sus}(r,t)}}{\eta P/(\pi\lambda_{sus}d)}=f\left(\frac{b}{r_0},\lambda_{sus}R_c d,\frac{\alpha_{sus}t_h}{r_0^2}\right)$$

**闪光拉曼法**

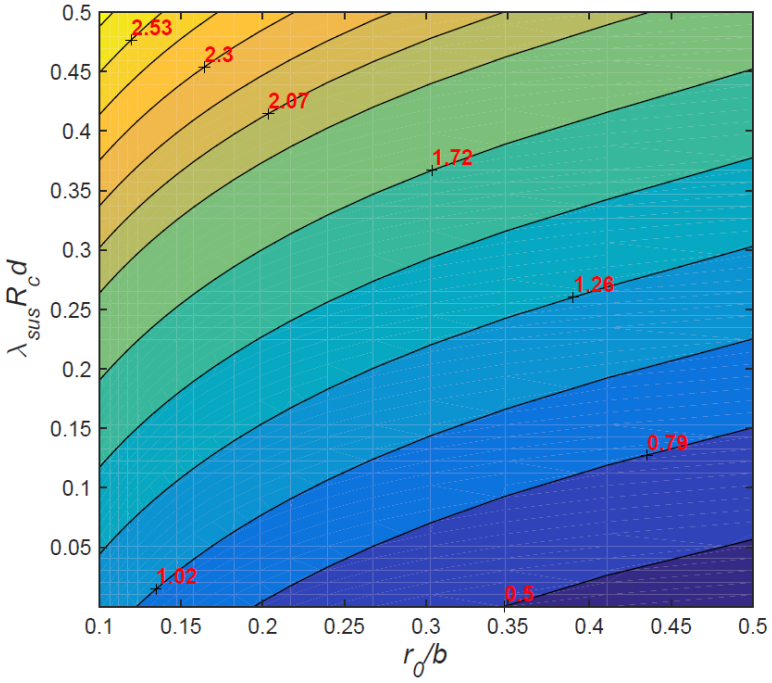
固定$r_0$，将不同激光脉冲宽度下测得的温升作比值，消去$\eta$，求解$\alpha_{sus}$

通过Laplace变换求得解析解

# 灵敏度分析

$$\frac{\overline{\theta_{sus}(r,t)}}{\eta P/(\pi\lambda_{sus}d)} = f\left(\frac{b}{r_0}, \lambda_{sus}R_c d, \frac{\alpha_{sus}t_h}{r_0^2}\right)$$

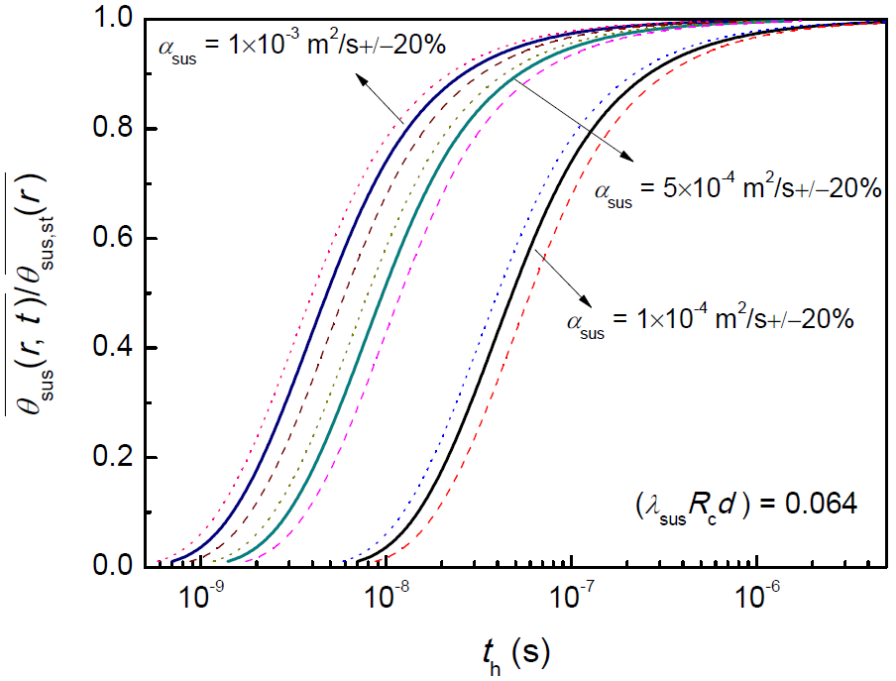
## 变光斑稳态拉曼法




稳态无量纲平均温升$\overline{\theta_{sus,st}(r)}/(\eta P_{in}/(\pi\lambda_{sus}d))$随$r_0/b$和$(\lambda_{sus}R_c d)$的变化云图

光斑越小、热导率与接触热阻的乘积越大，测量灵敏度越高

## 闪光拉曼法

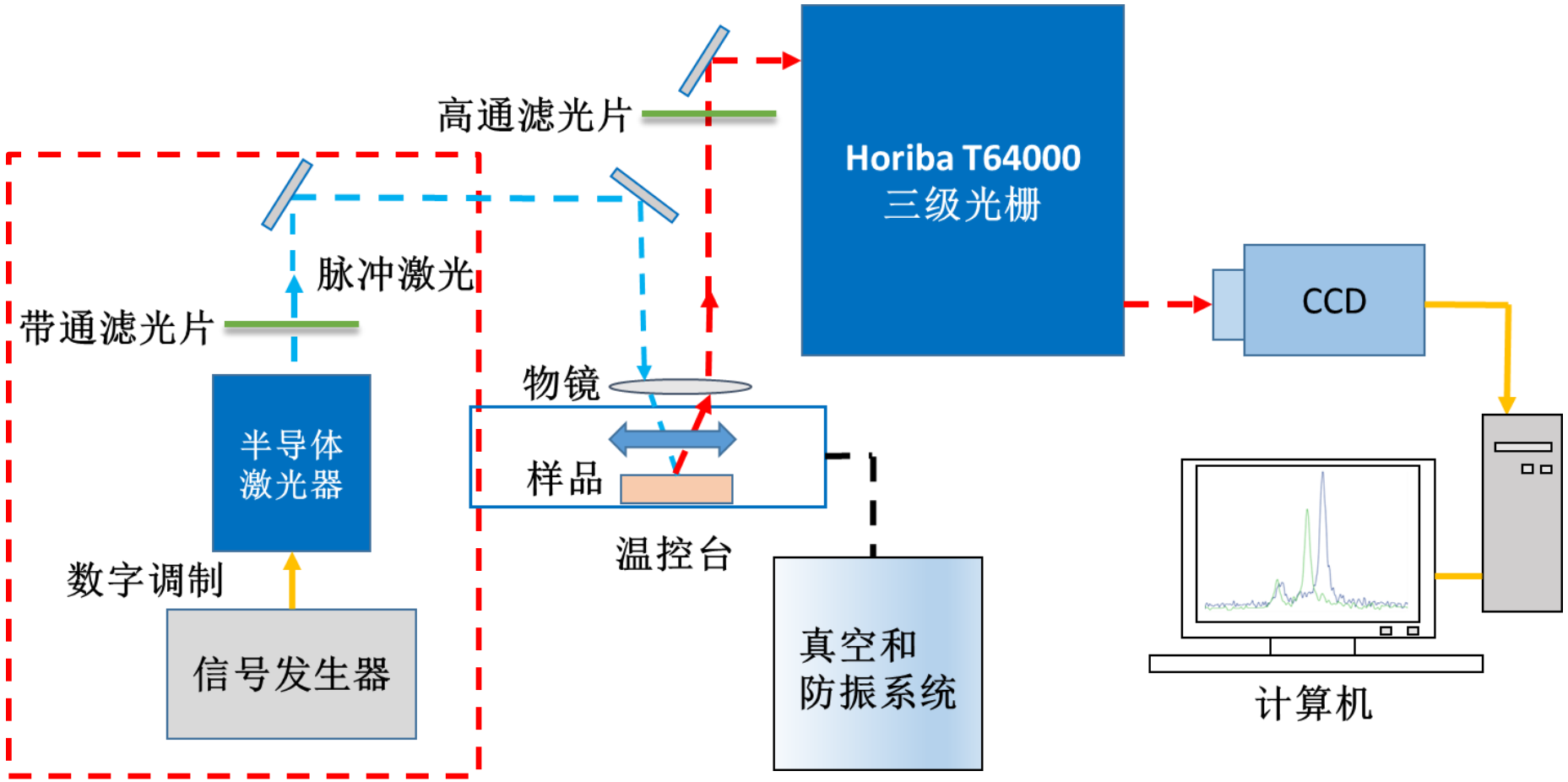



不同参数下归一化瞬态平均温升—脉冲宽度变化曲线

热扩散率的不确定度在**20%**以内

须采用十纳秒级脉冲激光加热

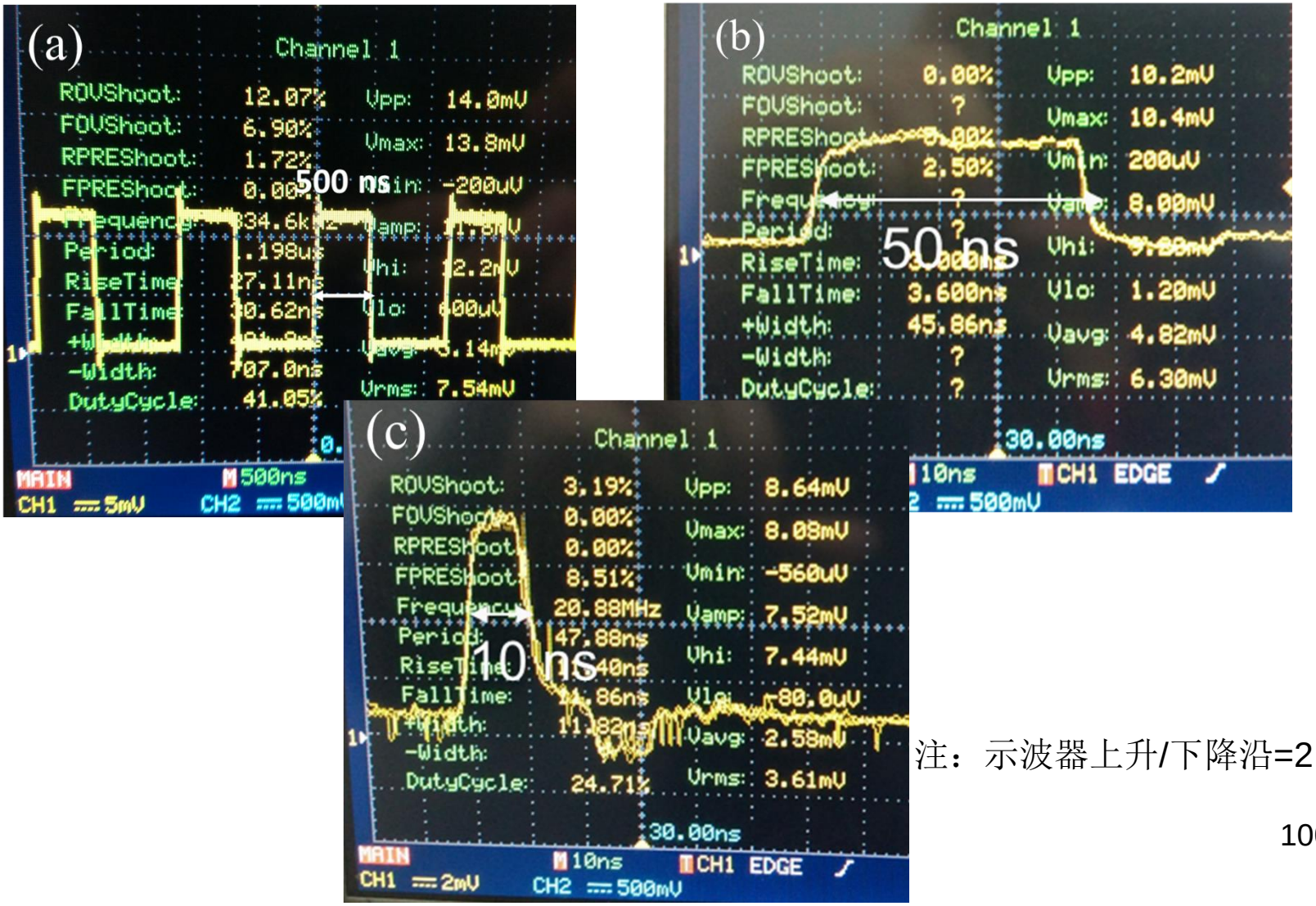
# 系统拉曼光谱法测量石墨烯的热传导特性




产生纳秒级脉冲激光

# 纳秒级脉冲激光的测试结果

## 激光脉冲上升/下降沿<2.5ns




注：示波器上升/下降沿=2.5ns

# 激光光斑形状与尺寸

光斑形状：高斯分布 $q(r)=q_0\exp\left(-\frac{r^2}{r_0^2}\right)$

理论聚焦位置光斑半径：$r_0(z=0)=\frac{\lambda}{\pi NA}$

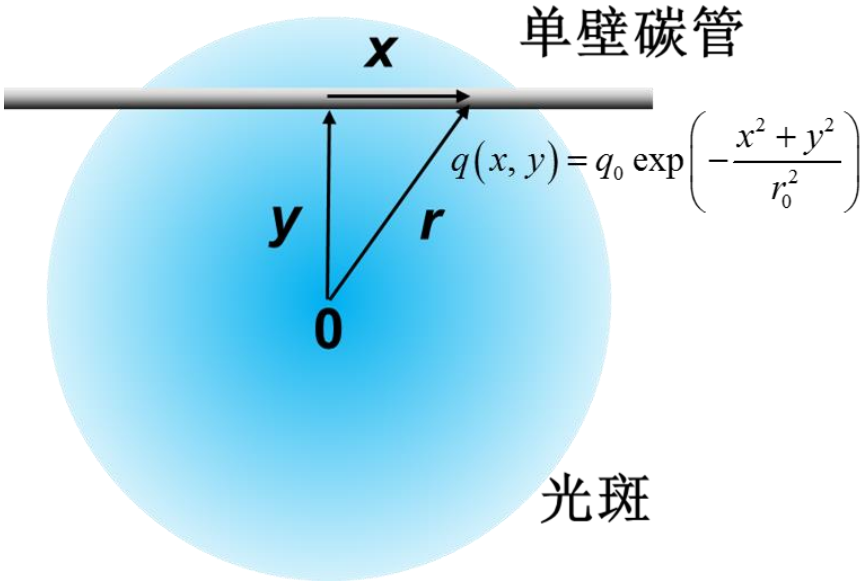
**理论预测：**

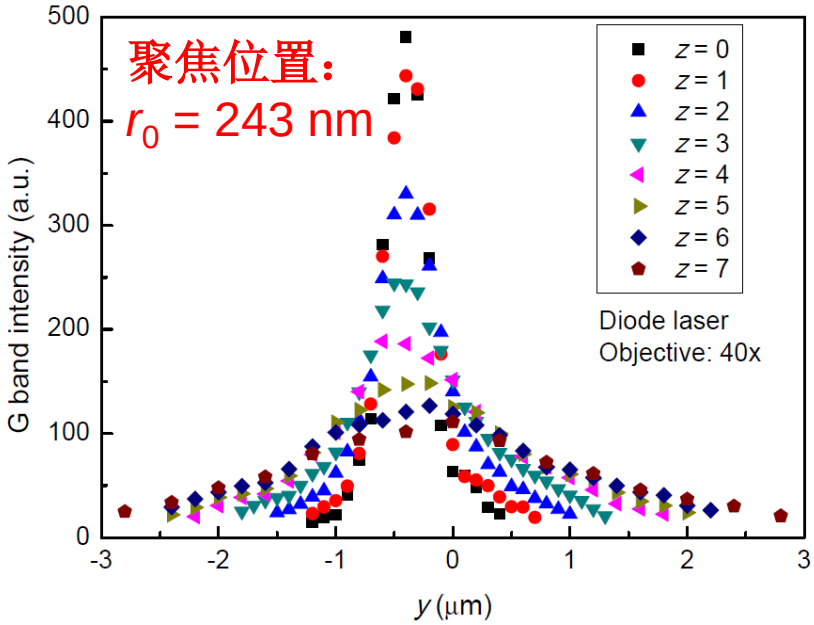
激光波长$\lambda$ = 488 nm

所用40×物镜数值孔径NA = 0.6

聚焦位置光斑半径 $r_0$ = 259 nm

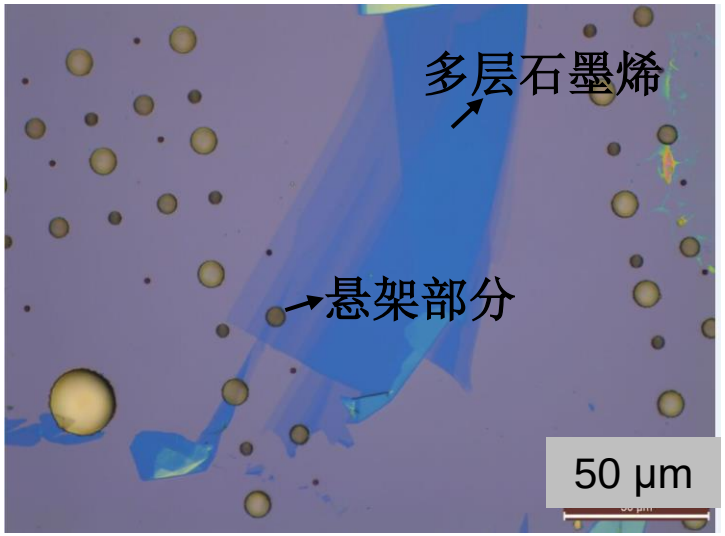
- 变光斑尺寸：改变物镜与样品的竖直距离，即改变物镜的z坐标
- 须测量激光光斑半径随z坐标的变化规律
- 测量原理：光斑横向扫描碳管，碳管的拉曼G峰强度与激光强度成正比



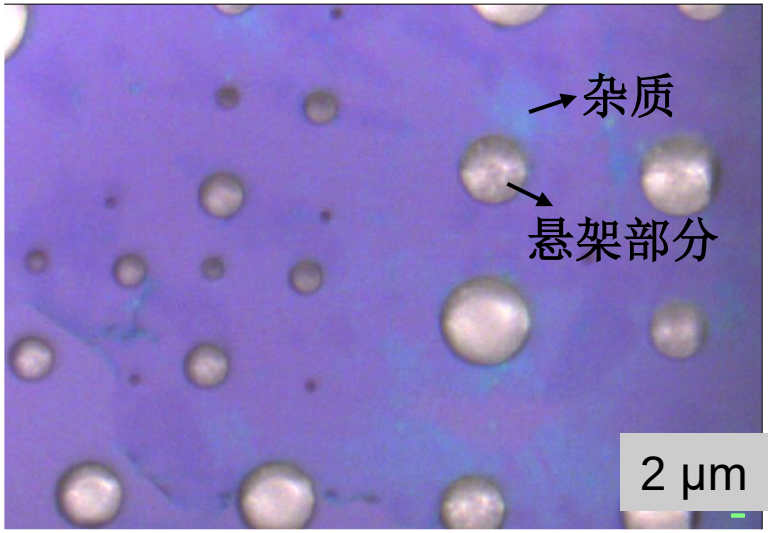



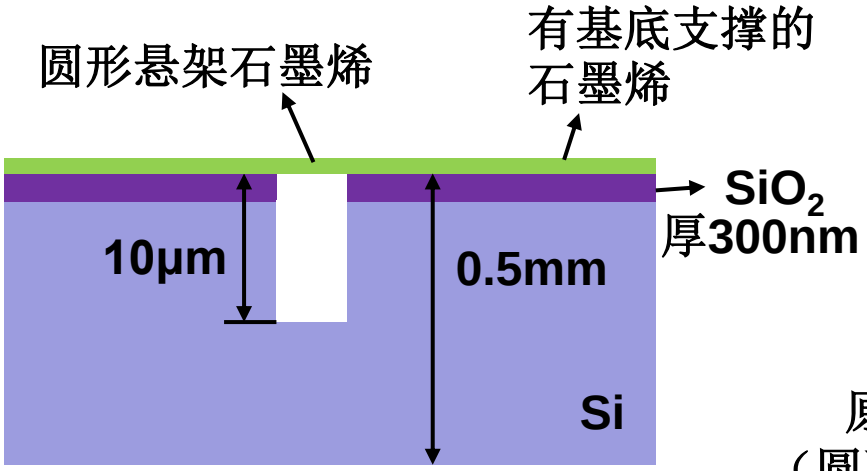
# 有支撑和悬架石墨烯样品制备

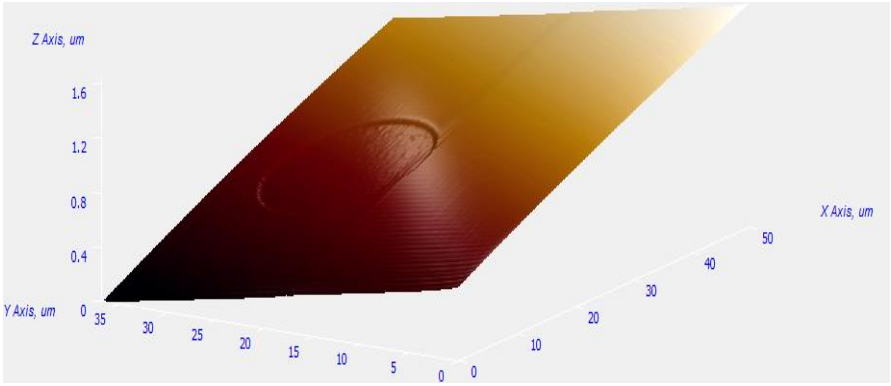
机械剥离样品




CVD生长—湿法转移样品

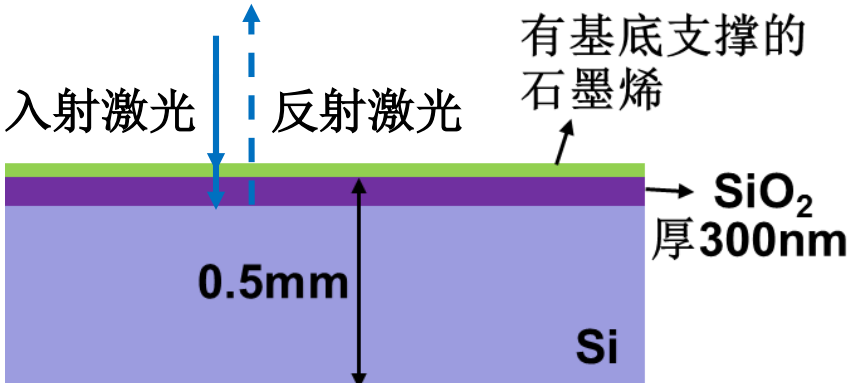


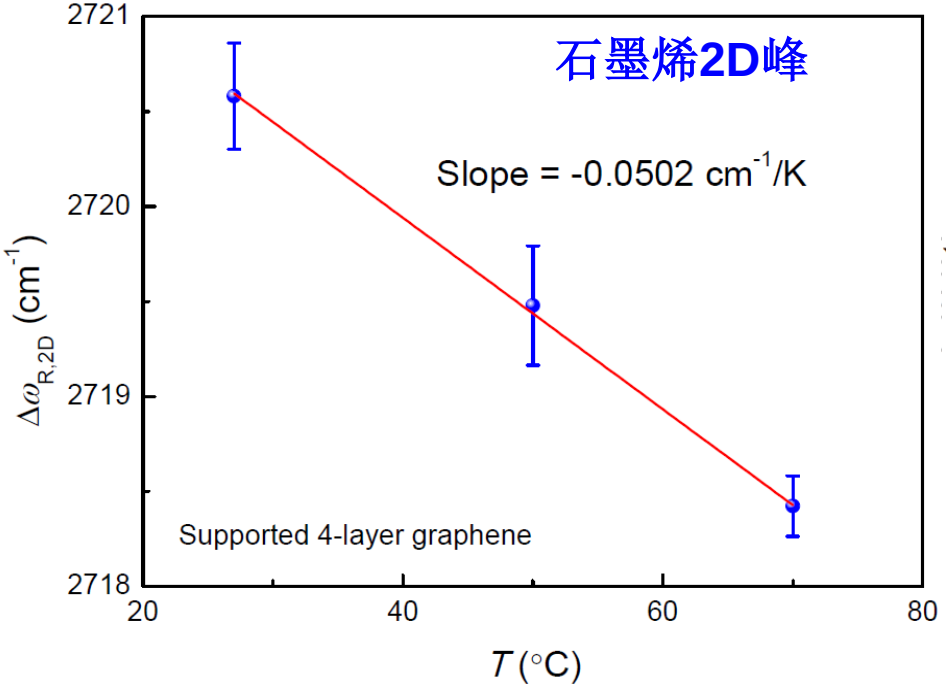



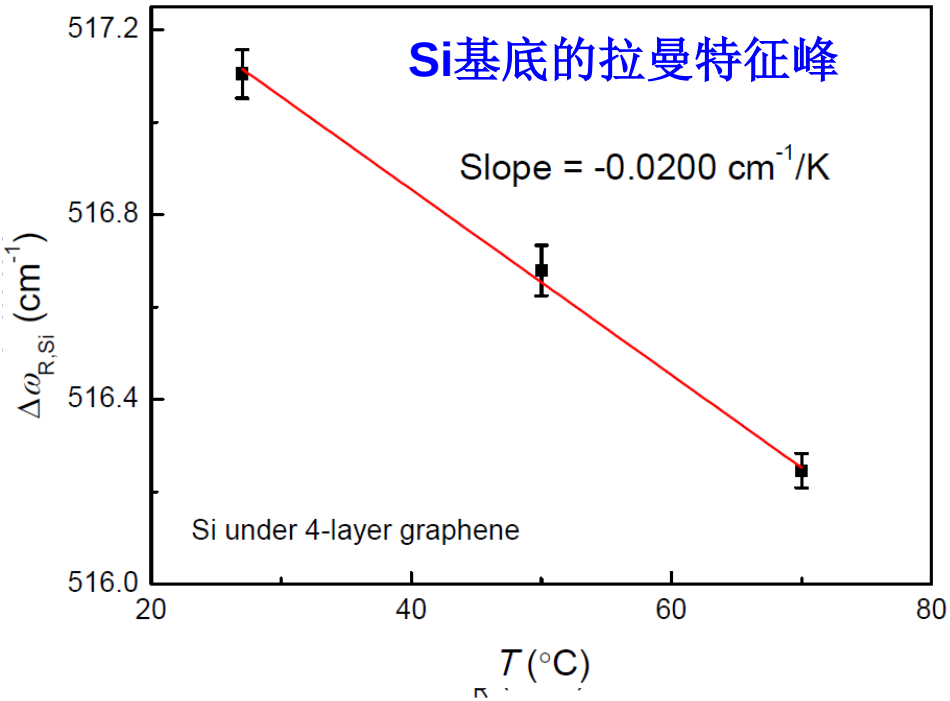

原子力显微镜确认圆孔处石墨烯为悬架状态
（圆孔深度**10μm**，石墨烯膜在圆孔处下沉**20nm**）

# 有支撑石墨烯的测量结果与分析



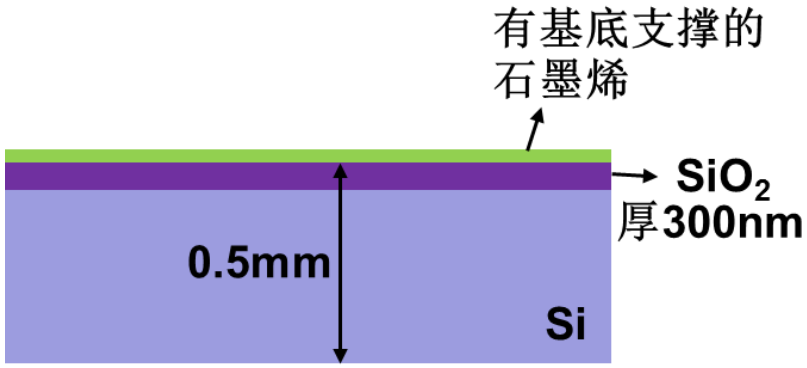

原位标定石墨烯和硅的拉曼峰位—温度关系



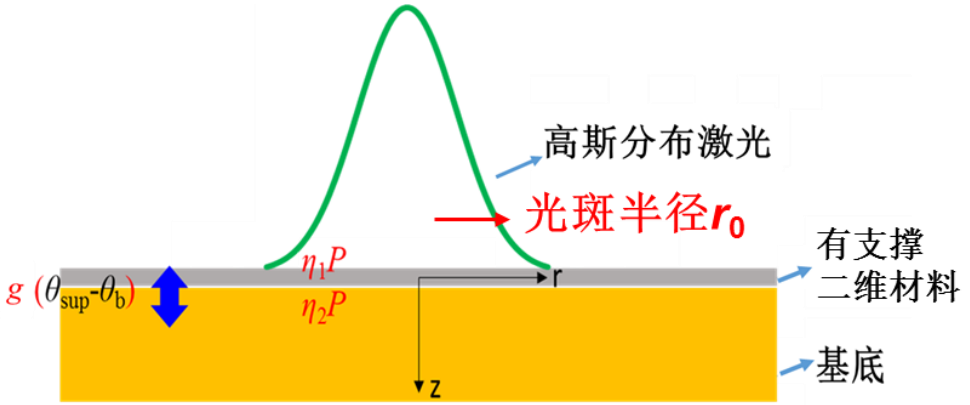
# 石墨烯/二氧化硅两层导热模型

- 实际样品：
石墨烯/二氧化硅/硅三层结构




$SiO_2$热导率：1.5 W/(m▪K)
Si热导率：148 W/(m▪K)

- 应用石墨烯/基底两层模型的解析解，需对样品结构做等效简化

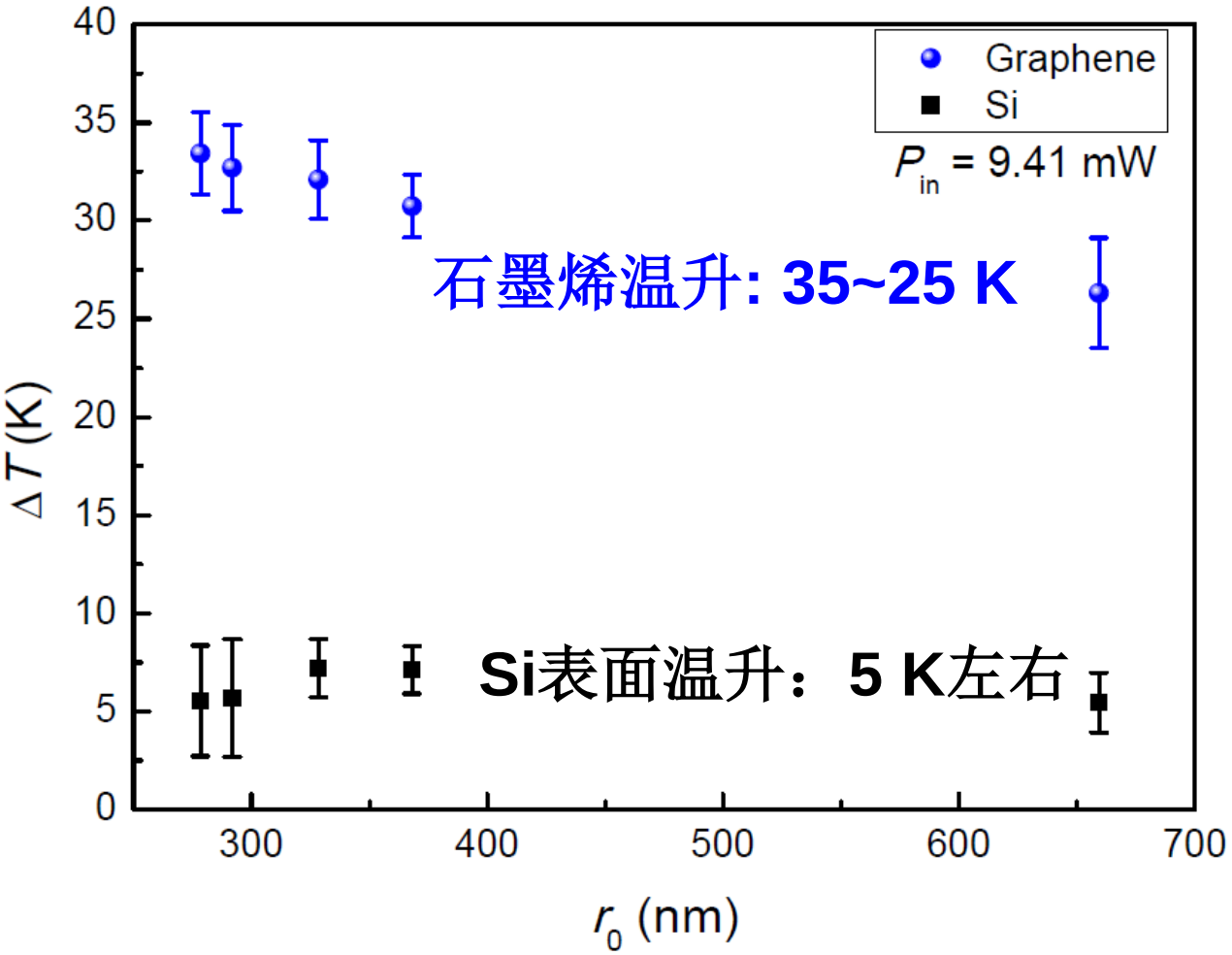



将Si等效为$SiO_2$，等效前后基底法向热阻相同



# 变光斑稳态拉曼法测量热导率和界面热导

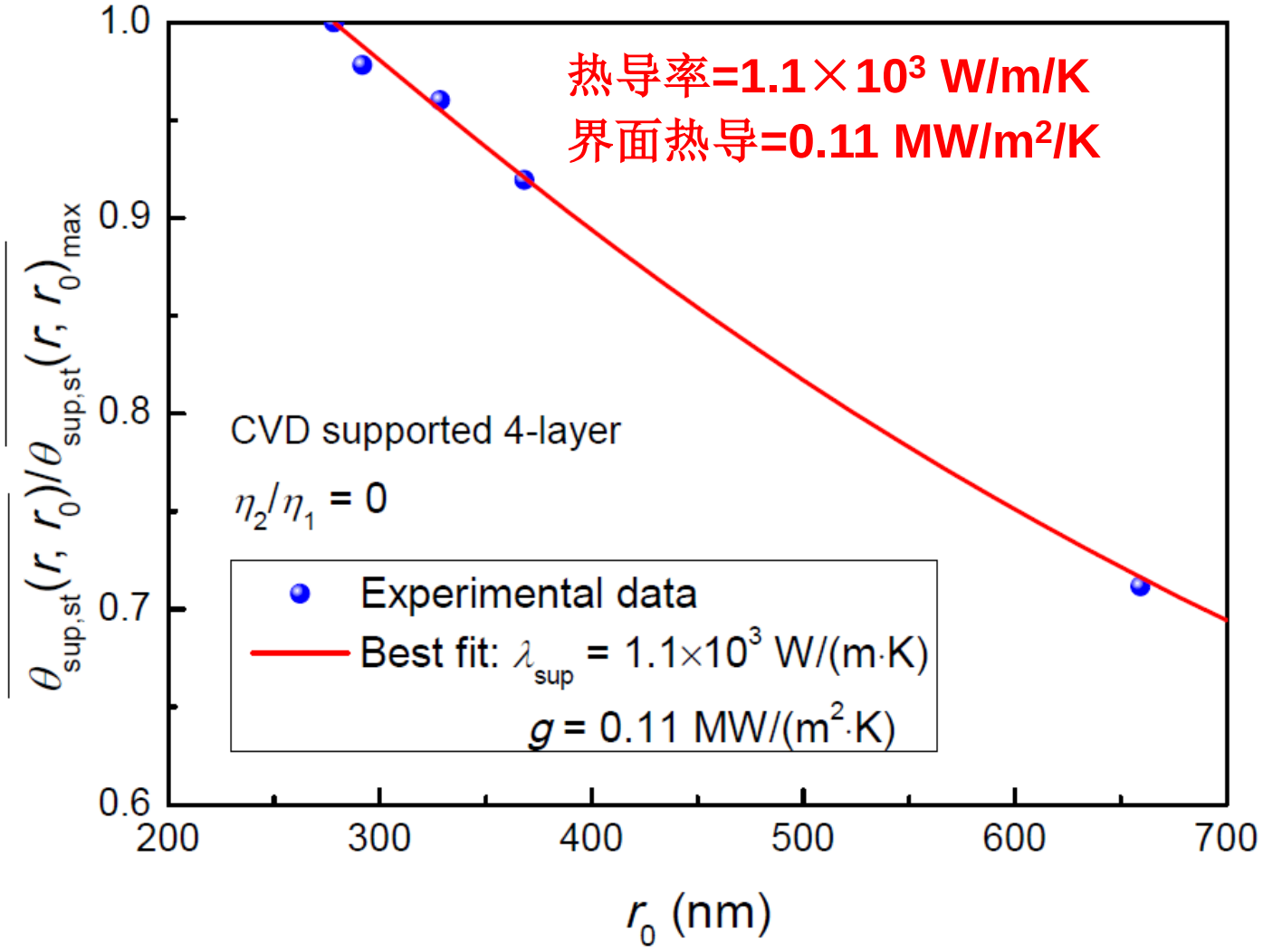
- 连续激光加热，激光入射功率保持为**9.41mW**
- 根据拉曼光谱同时测量石墨烯和硅表面的温升
- 石墨烯温升：光斑变小→温升变大



# 变光斑稳态拉曼法测量热导率和界面热导

- 激光功率不变：

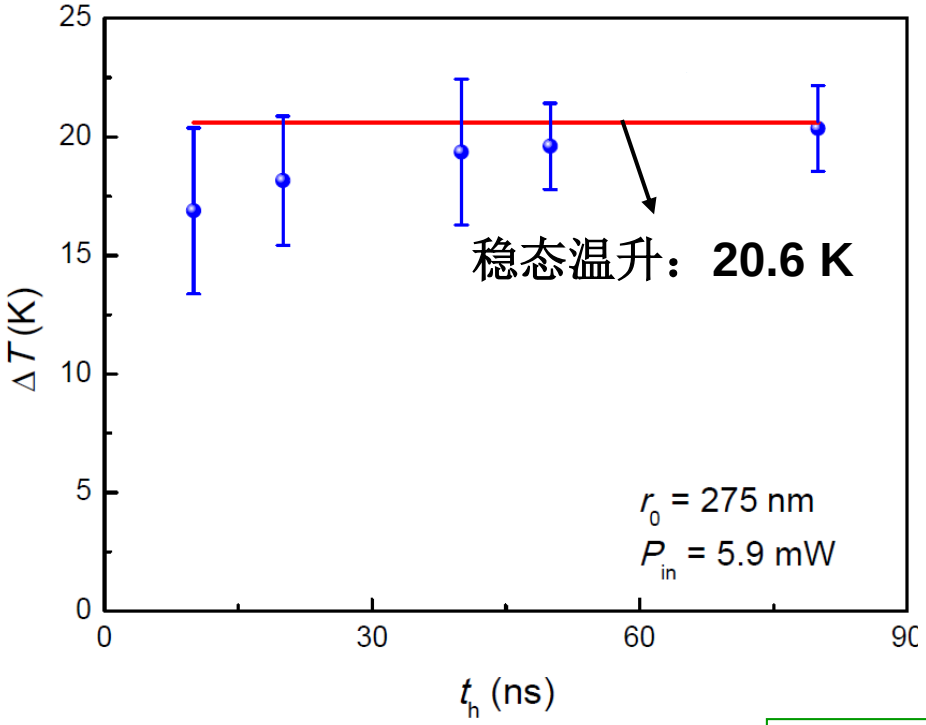
不同光斑尺寸下测得的有支撑石墨烯温升/最大温升=归一化温升



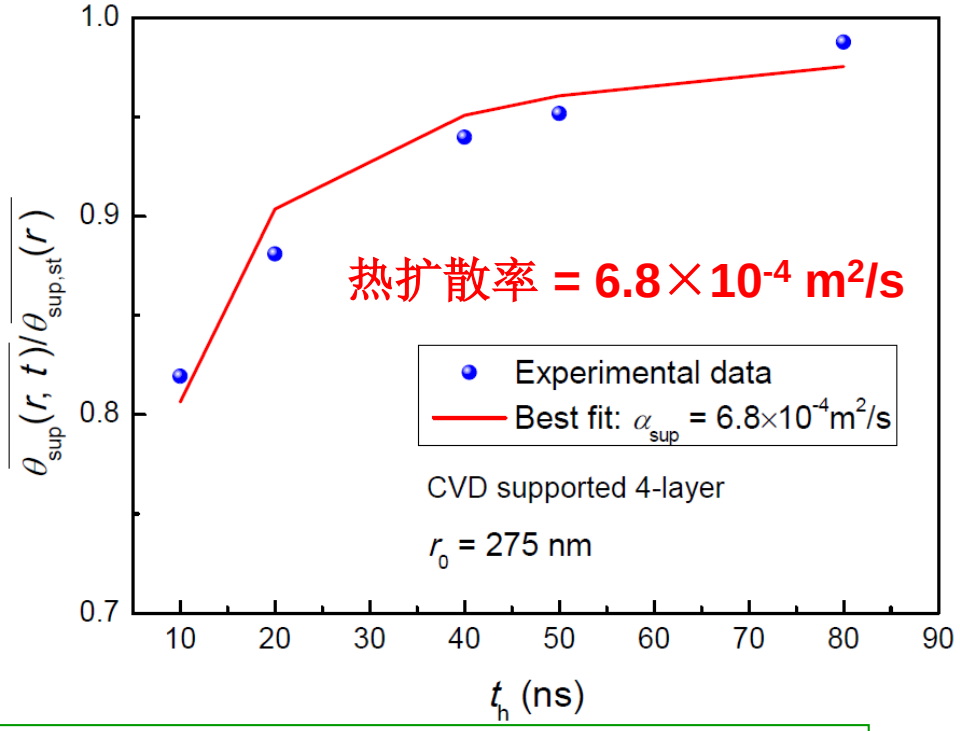
# 闪光拉曼法测量热扩散率

- 脉冲激光加热样品，激光峰值功率、光斑尺寸不变：
  有支撑石墨烯不同脉冲宽度下测得的温升/稳态温升=归一化温升

瞬态温升（脉冲宽度$t_h$ = 10~80ns）




归一化温升与热扩散率的拟合结果




理论密度：2272 kg/m$^3$

热导率=1.1×10$^3$ W/m/K

常温比热：7.1×10$^2$ J/kg/K，与石墨相同
与理论预测一致

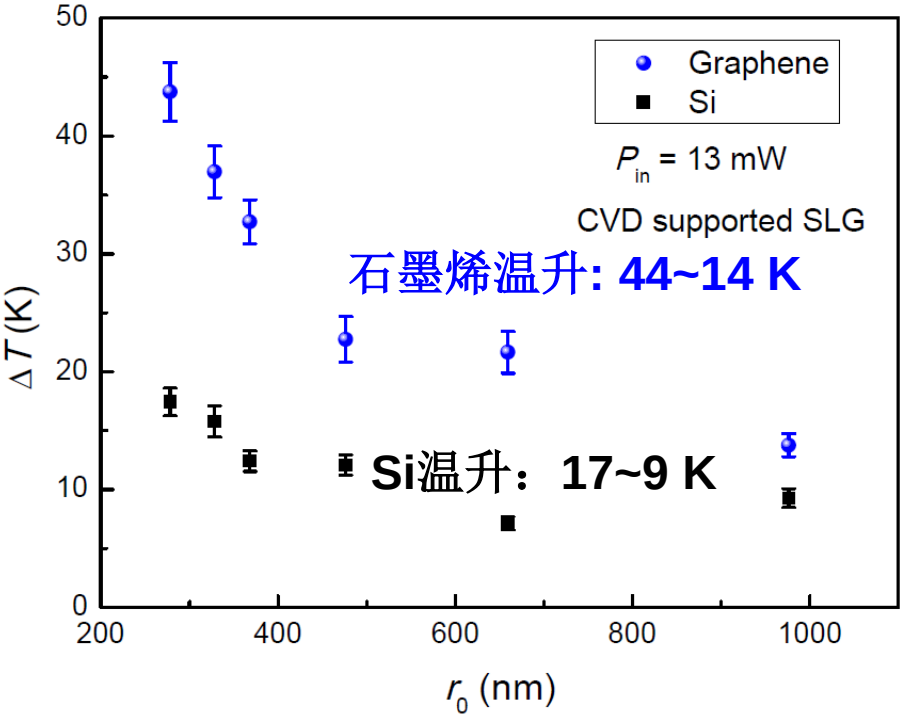
石墨烯比热的测量结果在国际上尚属首次

# 有支撑单层石墨烯的变光斑测量结果

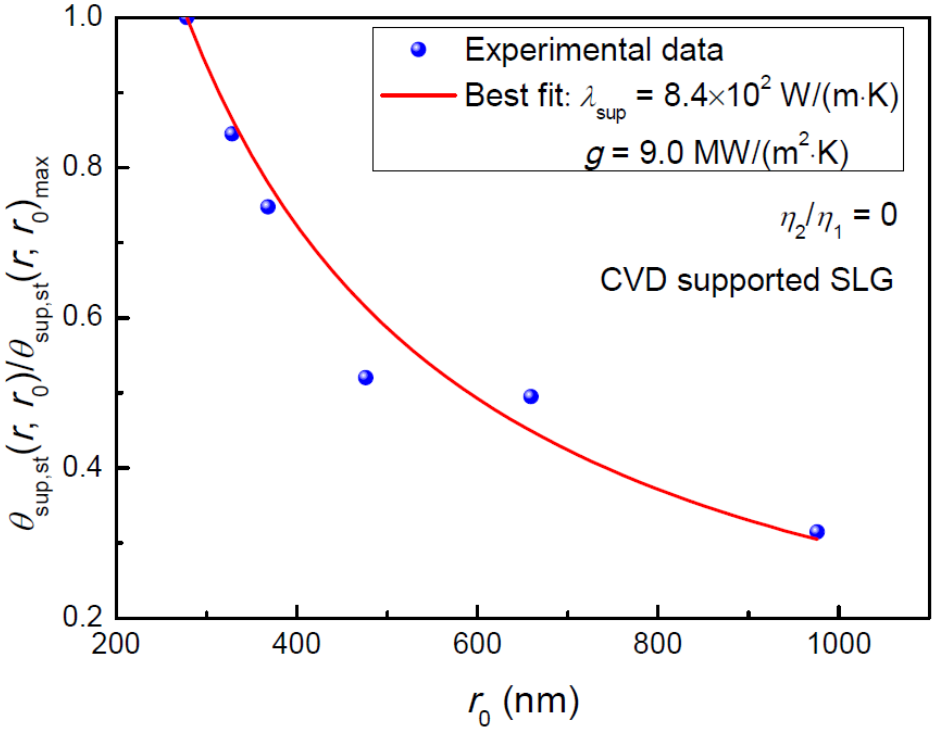
其他测量结果：

- 利用变光斑稳态拉曼法测量了CVD生长有支撑单层石墨烯：
  热导率 = 8.4×10² W/m/K
  石墨烯与$SiO_2$界面热导 = 9.0 MW/m²/K

石墨烯和硅表面的稳态温升




归一化温升与稳态特性的拟合结果



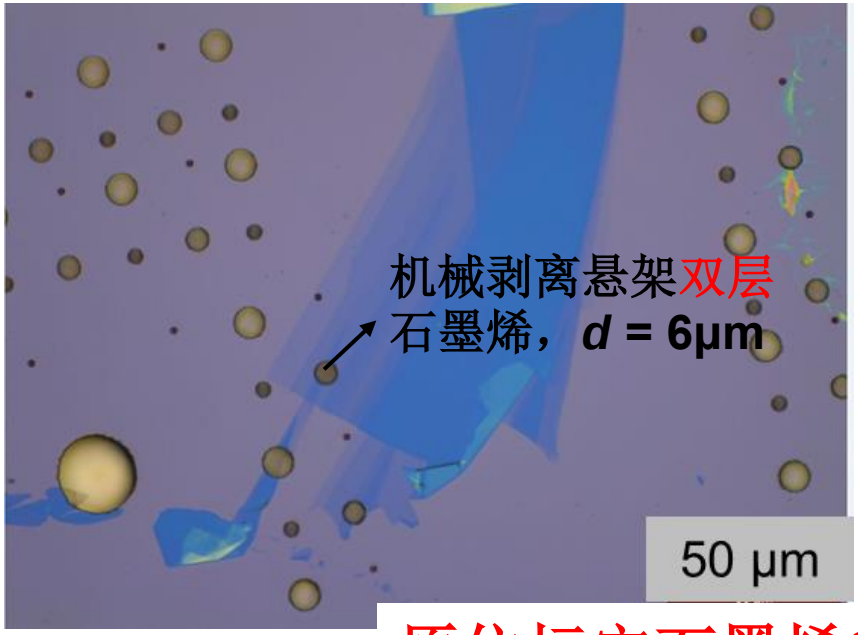
# 有支撑石墨烯的热传导特性汇总

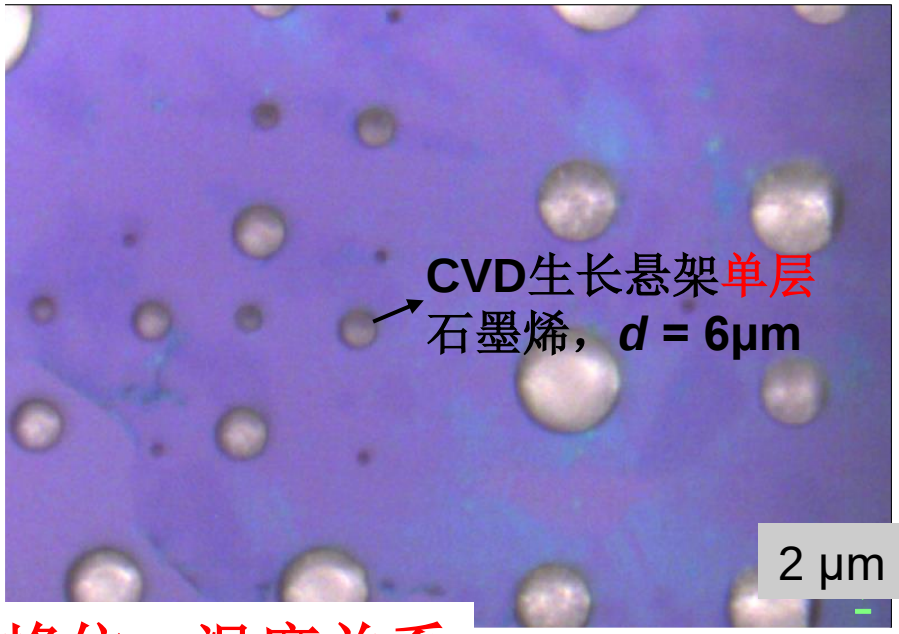
稳态拉曼法：估算激光吸收系数
并假设基底温升为0

| | CVD四层（本文） | CVD单层（本文） | 机械剥离多层（厚5nm）（*Judek et al., Sci Rep 2015*） | CVD单层（*Cai et al., Nano Lett 2010*） |
|---|---|---|---|---|
| 界面热导 MW/(m²·K) | 与$SiO_2$：0.11 | 与$SiO_2$：9.0 | 与$SiO_2$：1.99 | 与金：28 + 16/-9.2 |
| 热导率 W/(m·K) | $1.1\times10^3$ | $8.4\times10^2$ | 308 | 370 + 650/-320 |
| 热扩散率 $m^2/s$ | $6.8\times10^{-4}$ | -- | -- | -- |
| 比热 J/(kg·K) | $7.1\times10^2$ | | | |

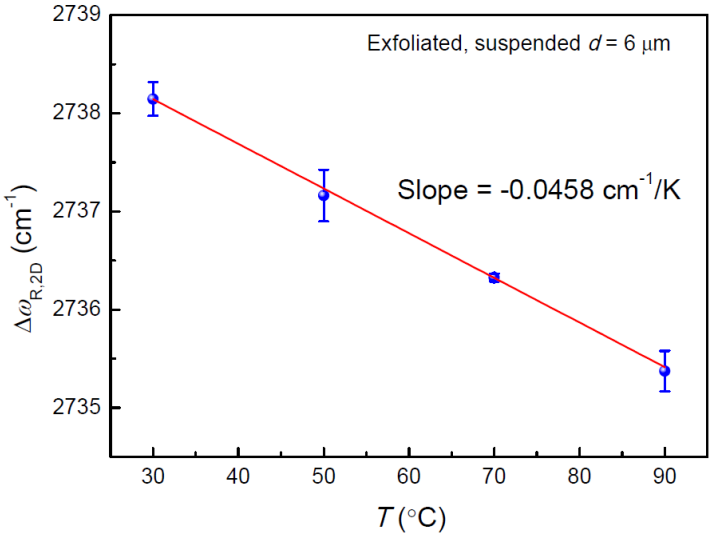
界面热导增大→石墨烯与基底结合越紧密
→基底对石墨烯声子输运的抑制作用越显著→热导率降低

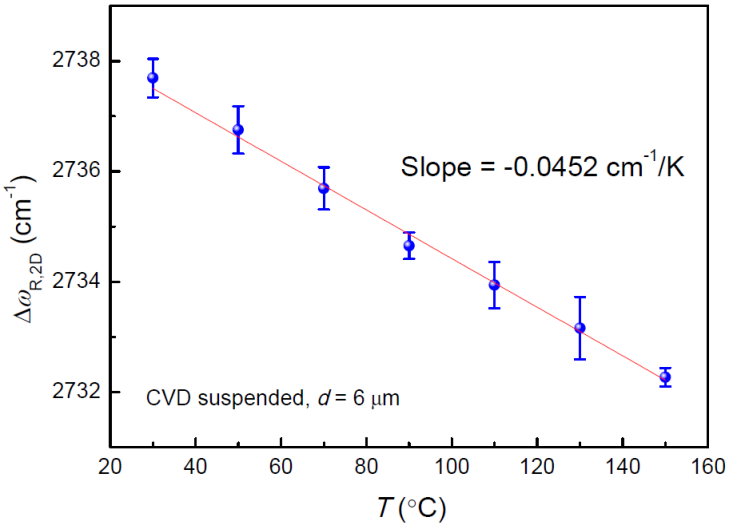
# 悬架石墨烯的测量结果与分析




## 原位标定石墨烯2D峰位—温度关系

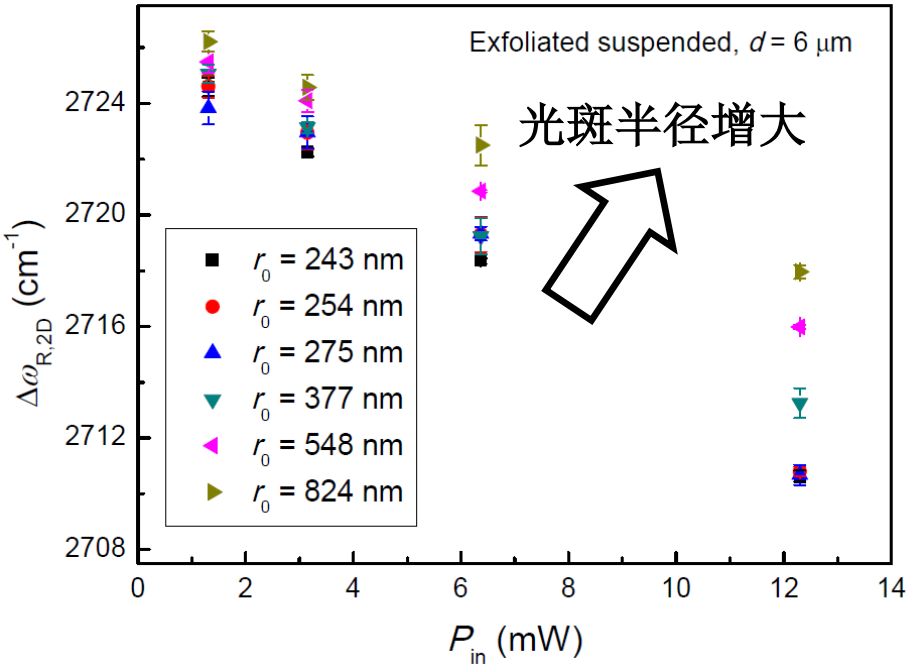


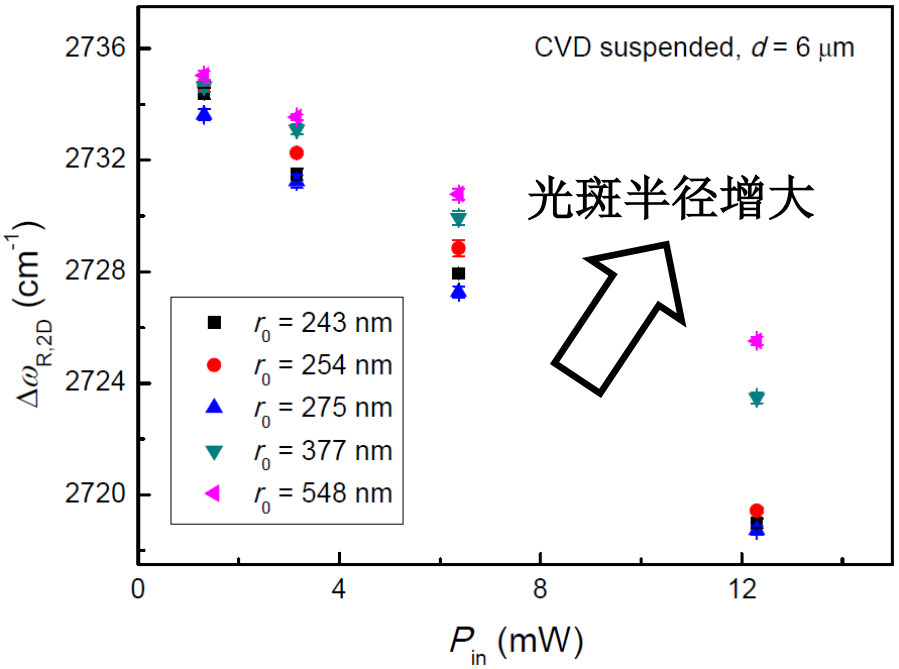
# 变光斑稳态拉曼法

- 连续激光加热，拉曼峰位随激光入射功率线性变化
- 激光功率不变，光斑变大→温升变小

机械剥离悬架双层石墨烯，$d$ = 6 μm




CVD悬架单层石墨烯，$d$ = 6 μm

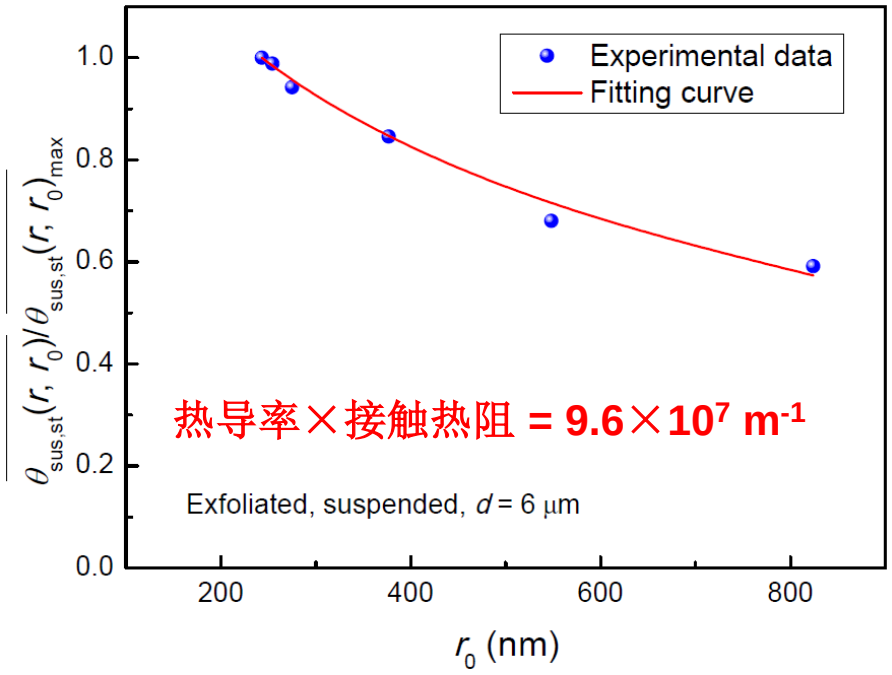


# 变光斑稳态拉曼法（续）

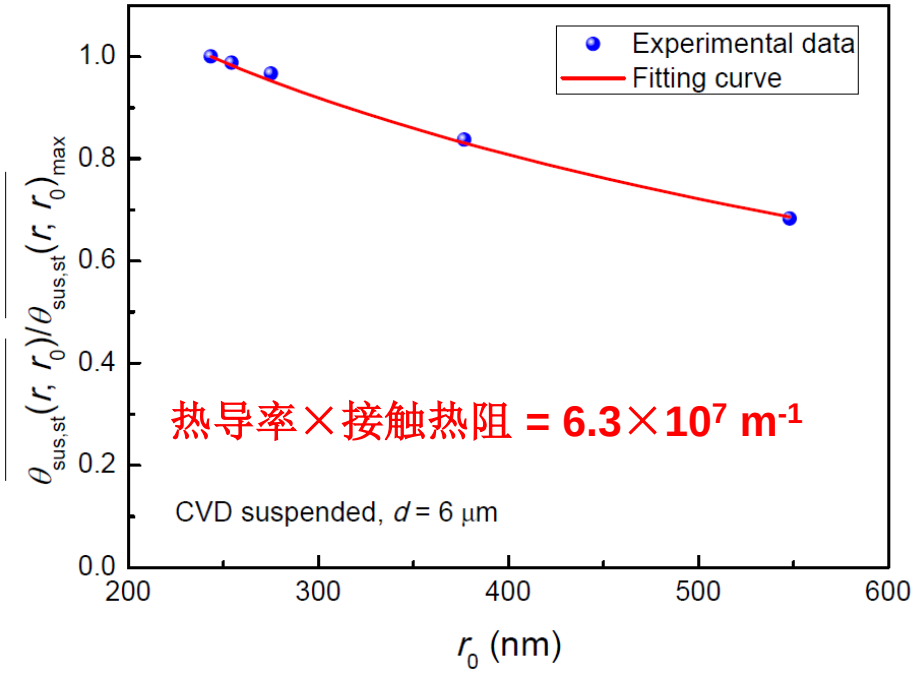
$$\frac{\overline{\theta_{\mathrm{sus,st}}}\big|_{r_0'}}{\overline{\theta_{\mathrm{sus,st}}}\big|_{r_0}} = \frac{f\left(\frac{b}{r_0'}, \lambda_{\mathrm{sus}} R_{\mathrm{c}} d\right)}{f\left(\frac{b}{r_0}, \lambda_{\mathrm{sus}} R_{\mathrm{c}} d\right)}$$

- 激光功率不变：
  不同光斑尺寸下测得的温升/最大温升=归一化温升
  拟合归一化温升—光斑半径曲线，提取（热导率×接触热阻）

机械剥离悬架双层石墨烯，$d$ = 6 μm




CVD悬架单层石墨烯，$d$ = 6 μm

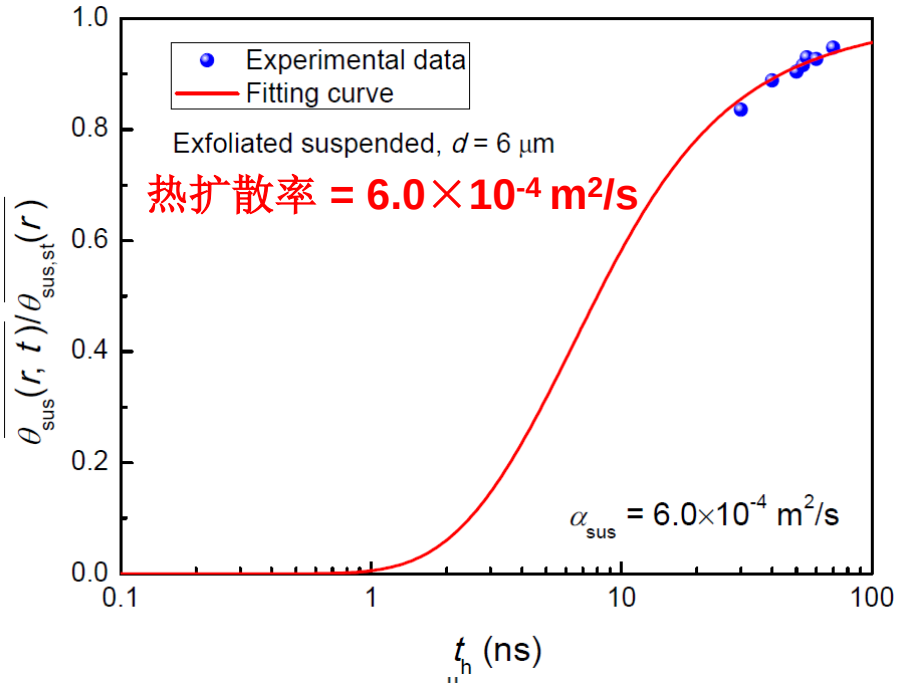


# 闪光拉曼法测量热扩散率

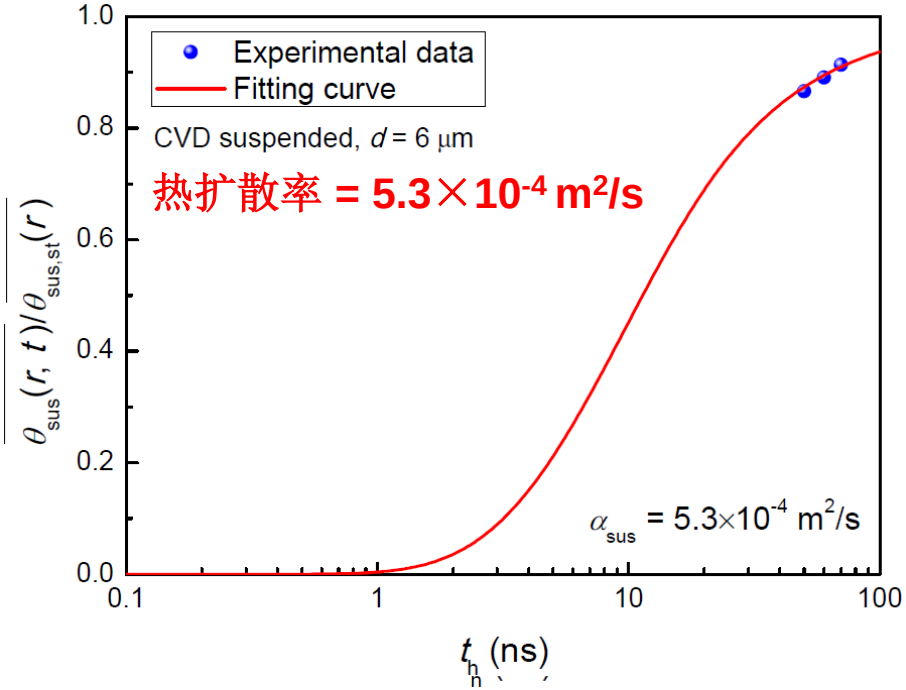
$$\frac{\overline{\theta_{sus}}\big|r_0,t_h}{\overline{\theta_{sus,st}}\big|r_0}=\frac{g\left(\frac{b}{r_0},\ \lambda_{sus}R_c d,\ \frac{\alpha_{sus}t_h}{r_0^2}\right)}{f\left(\frac{b}{r_0},\lambda_{sus}R_c d\right)}$$

- 激光光斑尺寸和激光峰值功率不变，脉冲变短→温升变小
- 拟合归一化温升—脉冲宽度曲线，已知（$\lambda_{sus}R_c$），热扩散率是唯一拟合参数

机械剥离悬架双层石墨烯，$d$ = 6 μm




CVD悬架单层石墨烯，$d$ = 6 μm



# 热导率、接触热阻和激光吸收系数

- 热导率 = 热扩散率×(有支撑区域测得的)比热×理论密度
- 接触热阻 = 测得的(热导率×接触热阻)/热导率

机械剥离悬架双层石墨烯，$d$ = 6 μm
热导率 = $9.5\times10^2$ W/(m·K)
接触热阻 = $1.0\times10^5$ K/W

CVD悬架单层石墨烯，$d$ = 6 μm
热导率 = $8.4\times10^2$ W/(m·K)
接触热阻 = $7.5\times10^4$ K/W

- 激光吸收系数$\eta$ = 测得的温升/激光入射功率/f(热传导特性)

| | 机械剥离悬架双层石墨烯 | CVD悬架单层石墨烯 |
|---|---|---|
| 本文： | $\eta_{2L} = 0.040$ | $\eta_{1L} = 0.021$ |
| 理论： | $\eta_{2L} = \eta_{1L} + \eta_{1L}(1-\eta_{1L}) \approx 2\eta_{1L}$ | $\eta_{1L} = 0.023$ |

相差10%

*Geim A et al., Science 2008*

# 圆形悬架石墨烯的热传导特性

## 机械剥离样品热导率>CVD生长样品热导率
## 样品差异显著：缺陷、有机杂质、褶皱等影响热传导特性

激光加热量的不确定度引入系统误差

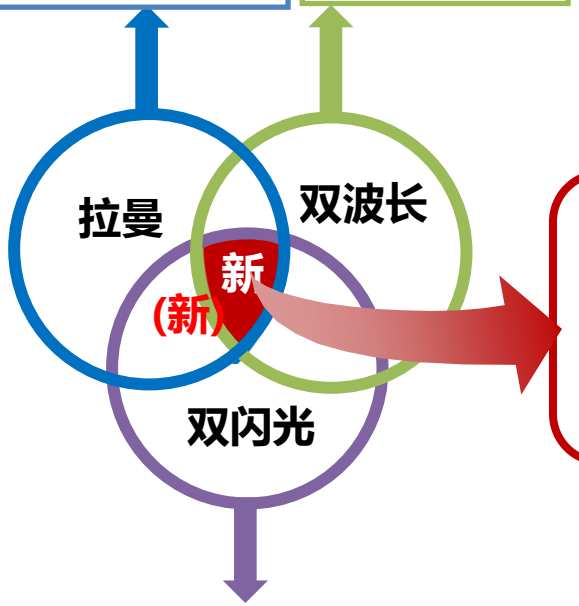
| | 机械剥离 单层 $d$=2μm （本文） | CVD 单层 $d$=4μm （本文） | CVD 单层 $d$=6μm （本文） | 机械剥离 双层 $d$=6μm （本文） | CVD 单层 $d$=3.8μm （*Cai et al. Nano Lett 2010*） | 机械剥离 单层 $d$=6.6μm （*Lee et al. Phys Rev B 2011*） | CVD 单层 $d$=9.7μm （*Chen et al. ACS Nano 2011*） | CVD 单层 $d$=44μm （*Faugeras et al. Nano Lett 2010*） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热导率 W/(m·K) | 1.8 ×10³ | 0.88 ×10³ | 0.84 ×10³ | 0.95 ×10³ | 2500 +1100/ -1050 | 3490 +1480/ -1940 | 2734 +840/ -890 | 630 |
| 热扩散率 m²/s | -- | -- | 5.3 ×10⁻⁴ | 6.0 ×10⁻⁴ | -- | -- | -- | -- |

均在高真空、常温环境测量，最大温升为150-350K

# 双波长闪光拉曼热扩散率测试仪器的研发

可应用于悬架和有基底纳米材料热物性测量

分离加热光和探测光激发的拉曼信号




周期加热瞬态测温

双波长闪光拉曼测试仪器装置

原理

加热脉冲加热样品，波长不同的探测脉冲在不同时间延迟根据样品和基底的拉曼信号测温，基于降温曲线提取待测样品的热扩散率。

功能

| | | |
|---|---|---|
| 体材料 | - | 热扩散率 |
| 悬架 | 一维材料 | |
| | 二维材料 | |
| 有基底 | 一维材料 | 热扩散率、热导率、界面热阻 |
| | 二维材料 | |

优势

同时测定纳米材料和基底温度

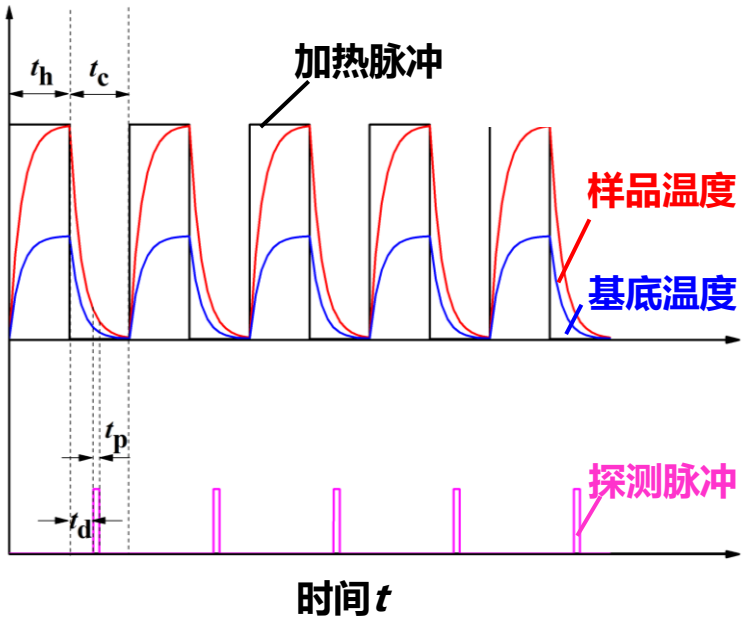
无激光吸收率影响

高时空分辨率、原位、无损测量

# 测量原理

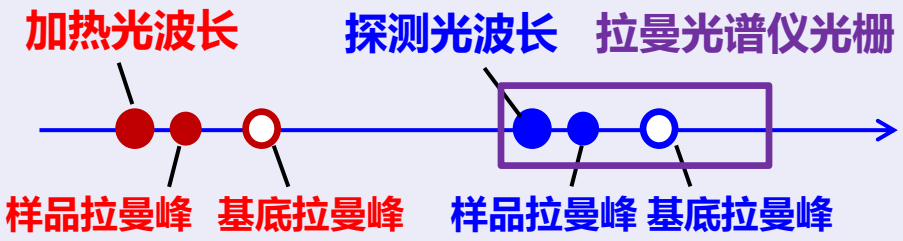
## 双闪光

- 加热脉冲周期性加热样品，无加热效应的探测脉冲激发拉曼光谱并测量相应时间的温度
- 通过改变两束脉冲光之间的时间差 $t_d$，测量待测样品和基底在降温段的温度变化（无激光吸收率影响）




## 双波长

- 分离加热光和探测光激发的拉曼信号




拉曼测温：根据探测脉冲激发的样品和基底拉曼峰偏移，同时测定样品和基底温度

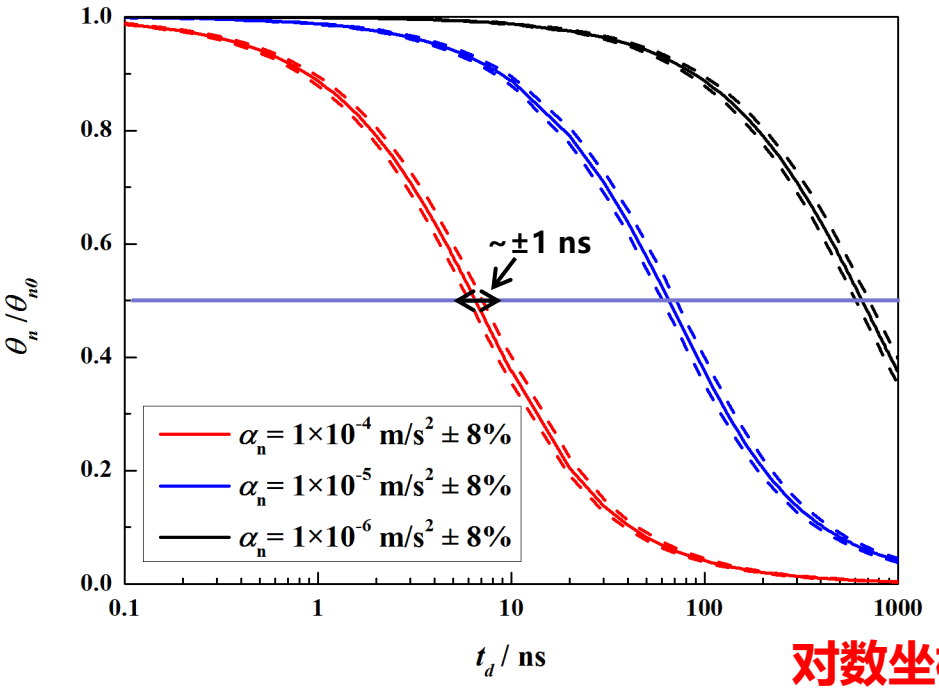
# 测量原理

## 1. 悬架纳米材料、体材料热扩散率测量

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2\theta_n}{\partial x_i^2}=\frac{1}{\alpha_n}\frac{\partial\theta_n}{\partial t}$$

- n=1，一维悬架纳米材料
- n=2，二维悬架纳米材料
- n=3，体材料
- 初值为$\theta_{n0}$，齐次边界条件
- 悬架一维、二维纳米材料和体材料的无量纲降温曲线仅与热扩散率有关，其半峰时间（相应时间无量纲温度=0.5）与热扩散率一一对应

悬架二维纳米材料无量纲降温曲线示意图（n=2）




对数坐标

**为了确保热扩散率的测量精度，必须准确测量半峰时间。**

# 测量原理

## 2. 有基底纳米材料热扩散率、热导率、界面热阻测量

- 温度变化曲线与三个待测量有关，如何提取?
- 第一步：根据基底温度变化曲线导出界面热阻

$$-\lambda_{sub}\frac{\partial\theta_{sub,x_3=0}}{\partial x_3}=\frac{1}{R_c}\left(\theta_{n_sup}-\theta_{sub,x_3=0}\right)$$

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial^2\theta_{sub}}{\partial x_i^2}=\frac{1}{\alpha_{sub}}\frac{\partial\theta_{sub}}{\partial t}$$

基底导热方程

- 第二步：根据纳米材料无量纲化温升斜率曲线导出热导率

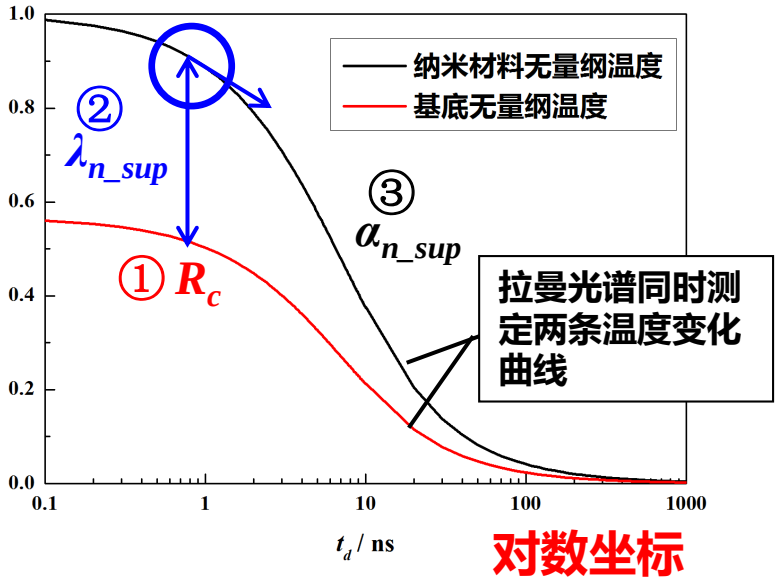
$$\frac{\dfrac{\partial\theta_{n_sup}}{\partial t}}{\left.\dfrac{\partial\theta_{n_sup}}{\partial t}\right|_{t=0}}=\frac{\cancel{\alpha_{n_sup}}\times f\left[R_c\lambda_{n_sup},\left(\theta_{n_sup}-\theta_{sub,x_3=0}\right)\right]}{\cancel{\alpha_{n_sup}}\times f\left[R_c\lambda_{n_sup},\left(\theta_{n_sup}-\theta_{sub,x_3=0}\right)\right]_{t=0}}$$

- 第三步：根据纳米材料温度变化曲线导出热扩散率

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2\theta_{n_sup}}{\partial x_i^2}-\frac{\left(\theta_{n_sup}-\theta_{sub,x_3=0}\right)}{R_c\lambda_{n_sup}\delta}=\frac{1}{\alpha_{n_sup}}\frac{\partial\theta_{n_sup}}{\partial t}$$

有基底纳米材料导热方程

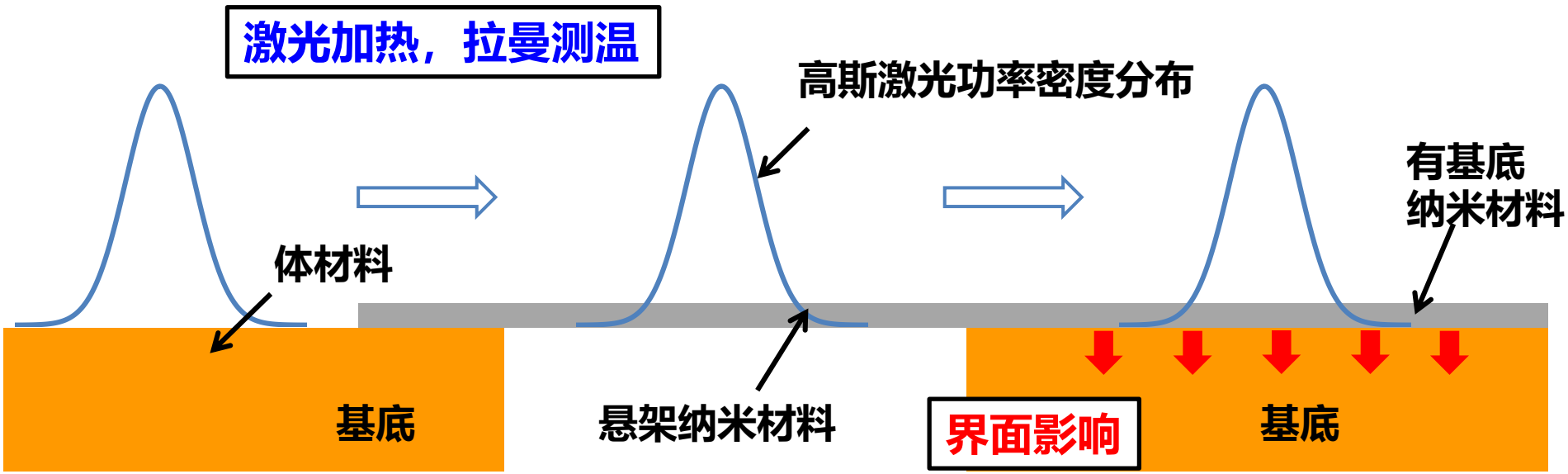
有基底二维纳米材料无量纲降温曲线示意图（n=2）




对数坐标

# 测量原理

## 3. 如何揭示界面影响规律?

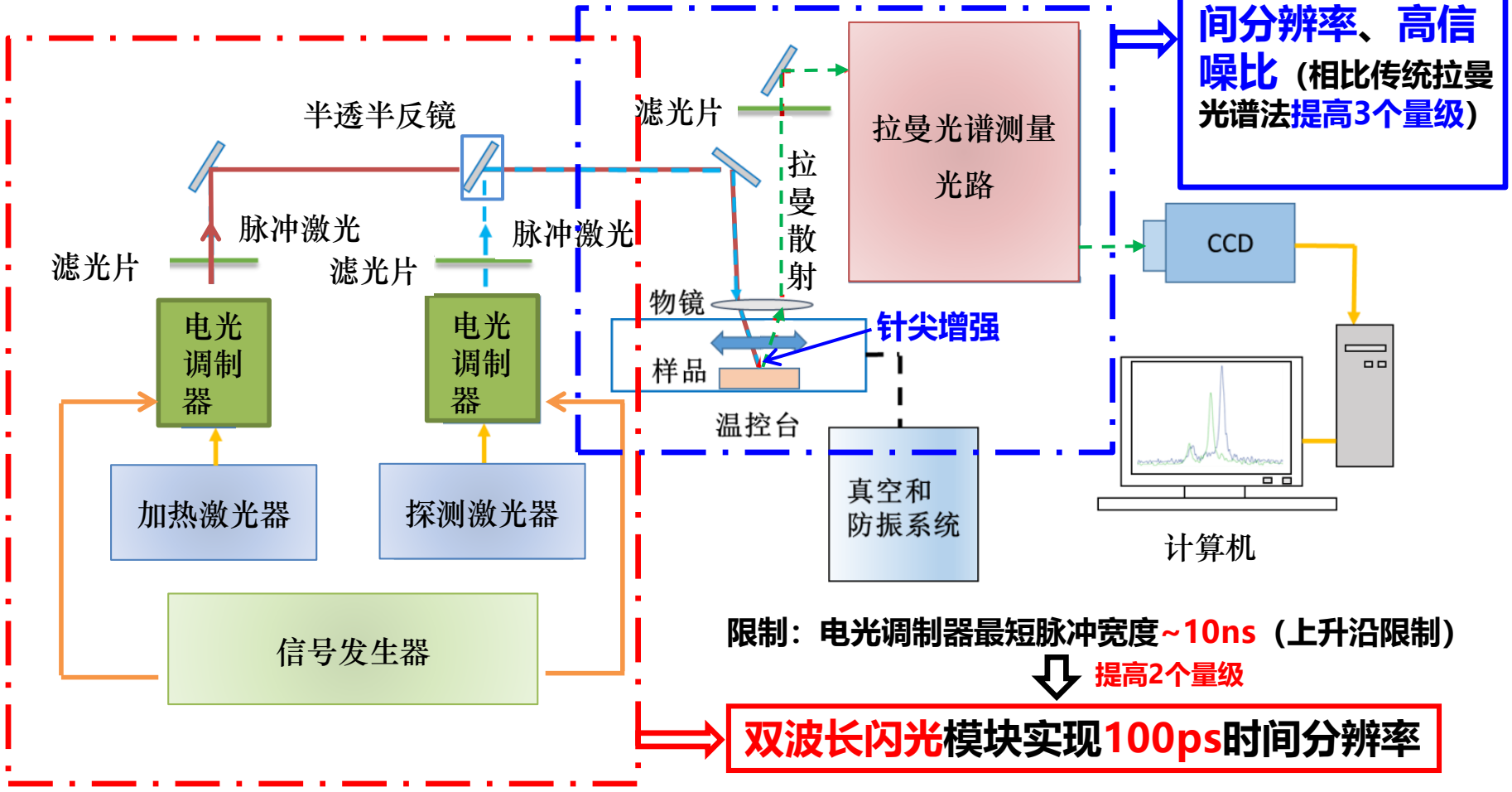



- 借助有槽道基底实现纳米材料**部分悬架**，**部分有基底**搭接
- 移动拉曼光谱测量位置，**对比研究**同一样品不同区域的热传递特性

- 体材料 ◆ 热扩散率 热导率（已知密度比热）
- 悬架纳米材料 ◆ 热扩散率 热导率（已知密度比热）
- 有基底纳米材料 ◆ 热扩散率、热导率、界面热阻

# 高时，空分辨率的突破

## ➢ 高时间、空间精度，高信噪比

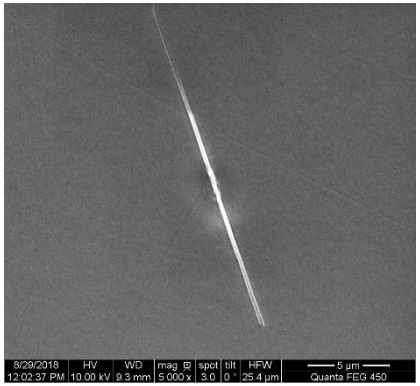


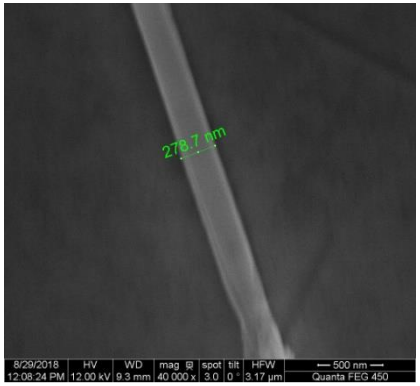
# 技术指标

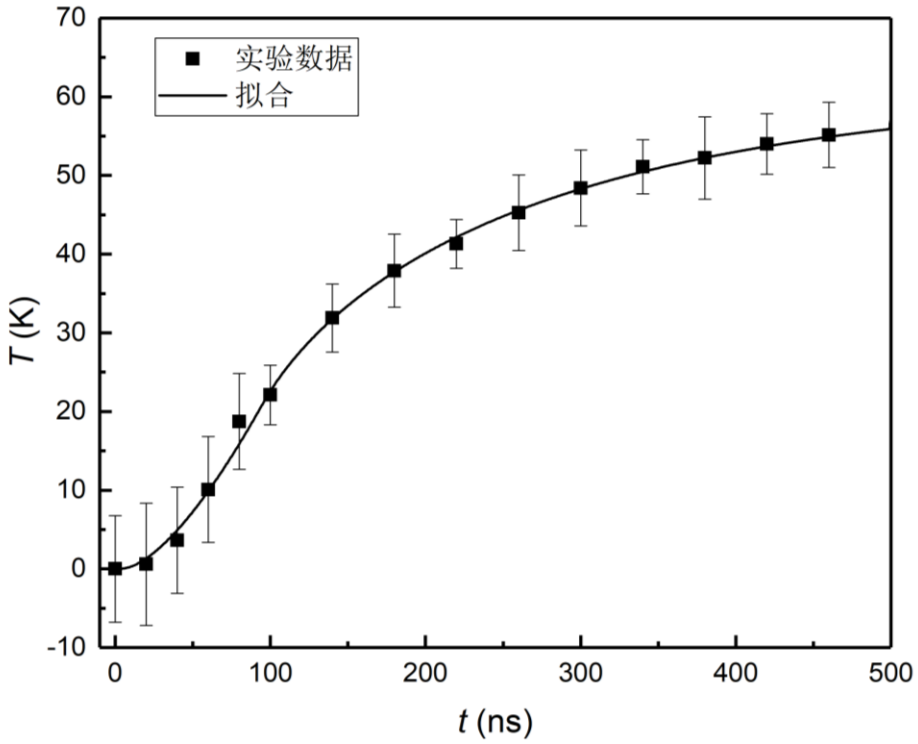
| 对象 | 样品状态 | 可测参数 | 重复性 | 国际水平 | 尺寸要求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体材料 | - | 热扩散率 | 优于±5% | ±5% | 用于仪器标定 | 样品总尺寸不超过4 cm×4 cm ×1 cm |
| 一维纳米材料 | 悬架 | 热扩散率 | 优于±8% | 无 | 长径比>100, 长度>1 μm | |
| | 有基底 | 热扩散率、热导率、界面热阻 | | | | |
| 二维纳米材料 | 悬架 | 热扩散率 | | | 长、宽 >1 μm, 有基底薄膜厚度<50nm | |
| | 有基底 | 热扩散率、热导率、界面热阻 | | | | |

| 技术参数 | 参数 | 技术参数 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 时间分辨率 | ≤100ps | 真空压力 | $<10^{-3}$Pa |
| 工作温度范围 | 100-400K | | |

# 有基底支撑单根硅纳米线的测量结果






- 探测光脉宽δ=100 ns，功率为400 μW，加热脉冲宽度为500 ns，功率为8.16 mW，聚焦激光半径为0.643 μm。

- 根据一维导热模型计算获得硅纳米线的热扩散率是$7.96\times10^{-5}$ $m^2/s$，和文献数据很接近[1]。初步验证了双波长闪光拉曼测量方法的可行性。

[1]http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/thermal.html

# 大作业

**题目：××(热物理测量) 技术在××（现代科学与技术中）应用**

- **举例：温度测量在可穿戴电子设备中的应用；**
- **举例：温度测量在生命科学中的应用**
- **4.29课堂展示，第16周前交word文档**